برنامه درسی

رشته: علوم کامپیوتر

دوره: کارشناسی

دانشکده: علوم ریاضی

مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه

این برنامه بر اساس آیین‌نامه شماره ۲۱/۲۳۸۰۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص تفویض اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌های دارای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی تدوین شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

رشته: علوم کامپیوتر

دوره: کارشناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی که توسط اعضای هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی تدوین‌شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

- این برنامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
- هر نوع تغییر در برنامه درسی مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه برسد.

فهیمه شریعتی
رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه

ایمان قلندریان
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه

مقصود امین خندقی
معاون آموزشی دانشگاه

رأی صادره جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه در موردبازنگری برنامه درسی رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی صحیح است. به واحد ذی‌ربط ابلاغ شود.

دکتر مسعود میرزائی شهرابی
رئیس دانشگاه

معاونت آموزشی

شورای برنامه‌ریزی درسی

برنامه درسی

دوره: کارشناسی

رشته: علوم کامپیوتر

فصل اول

مشخصات کلی برنامه درسی



تعریف رشته

در خلال چند دهه‌ی اخیر تعاریف متعددی برای علوم کامپیوتر داده شده است، می‌توان گفت علوم کامپیوتر به مطالعه کامپیوتر نمی‌پردازد، بلکه در حالت کلی عبارت است از علم حل مسائل توسط یک دستگاه قابل‌برنامه‌ریزی به‌صورت کارا و کاربرد این دانش[۱]. ازجمله زیر حوزه‌های مطرح در علوم کامپیوتر می‌توان مواردی مانند نظریه‌ی محاسبات، ساختارهای داده و الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی را برشمرد که هر یک خود شامل دسته‌های تخصصی‌تر هستند.

هدف رشته

هدف این برنامه تربیت کارشناسانی است که علاوه بر آشنایی با بنیان‌های نظری علوم کامپیوتر، توانایی بکار بستن دانش خود در مسائل دنیای واقعی را نیز داشته باشند. به‌علاوه برنامه‌ریزی درسی به شکلی است که دانشجویان رشته علوم کامپیوتر با انتخاب دروس اختیاری مناسب در سال‌های بالاتر توانایی ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در گرایش‌های متنوع علوم کامپیوتر و علوم داده و سایر رشته‌های بین‌رشته‌ای مرتبط را خواهند داشت.

ضرورت و اهمیت

روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه افراد امری مشهود است. گسترش کسب‌وکارهایی مثل فروشگاه‌ها و تاکسی‌های آنلاین، تغییر تدریجی کسب‌وکارهای سنتی به کسب‌وکارهای مبتنی بر بستر شبکه‌های کامپیوتری را ملموس نموده است. پیشرفت‌های سریع حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی خبر از تحولات عمده در این حوزه در سطح جهان را می‌دهد که نویدبخش چشم‌انداز روشنی برای فعالان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با علوم کامپیوتر است. نقل‌قول‌های اندرو اینگ[۲] با عنوان «هوش مصنوعی الکتریسیته‌ی قرن حاضر است» و «داده، غذای هوش مصنوعی است»، جایگاه حوزه هوش مصنوعی و زیرمجموعه‌های آن مانند داده‌کاوی و یادگیری ماشین را مشخص می‌کند. برنامه‌ی درسی حاضر با توجه به این موارد و در جهت سرآمدی در حوزه‌ی هوش مصنوعی، تدوین شده است.

مهارت، توانمندی و شایستگی دانش‌آموختگان

توانمندسازی دانشجویان در سه زمینه کامپیوتر، ریاضیات و آمار و مباحث کارآفرینی تأکید شده است. به‌علاوه با امکان انتخاب دروسی از سایر رشته‌ها به‌عنوان خارج رشته، امکان اخذ درس مبتنی بر علاقه‌مندی دانشجو از سایر رشته‌ها نیز فراهم است.

طول دوره و شکل نظام

این دوره به شیوه آموزشی- پژوهشی است و مدت مجاز تحصیل در آن ۴ سال (۸ نیمسال) تحصیلی می‌باشد.

تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد و نوع واحدهای برنامه دوره کارشناسی علوم کامپیوتر به شرح جدول ۱ است که دانشجو پس از گذراندن ۱۳۸ واحد دانش‌آموخته‌ی کارشناسی علوم کامپیوتر خواهد شد.

جدول (۱)- توزیع واحدهای درسی

نوع درس	تعداد کل واحدها
عمومی	۲۲
پایه	۲۰
تخصصی الزامی	۷۳
مهارتی –اشتغال پذیری	۵
تخصصی اختیاری	۱۸
جمع	۱۳۸

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

[۱] Luk, Robert W. P. (۲۰۲۰). Insights in How Computer Science can be a Science. Science and Philosophy ۸ (۲):۱۷-٤٦

[۲] Andrew Ng

خوشه‌های دانشی

به‌منظور هدایت دانشجویان در اخذ هدفمند دروس، مجموعه‌ای از خوشه‌های دانشی معرفی شده‌اند. توصیه می‌شود دانشجویان دروس تخصصی اختیاری خود را مبتنی بر خوشه‌های موردعلاقه‌ی خود اخذ نمایند. بخشی از دروس هر خوشه به‌عنوان دروس پایه یا الزامی تخصصی هستند، سایر موارد می‌توانند در قالب دروس تخصصی اختیاری و در چارچوب آیین‌نامه‌های آموزشی اخذ شوند.

خوشه‌های دانشی کارشناسی علوم کامپیوتر به ترتیب الفبایی			
الگوریتم‌ها و نظریه محاسبه	**بیوانفورماتیک**	**محاسبات علمی**	**رایانش امن**
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها	پایگاه داده‌ها	مبانی محاسبات علمی	مبانی جبر
مبانی ترکیبیات	یادگیری ماشین مقدماتی	مبانی آنالیز عددی	رمزنگاری
بهینه‌سازی گسسته	داده‌کاوی مقدماتی	جبر خطی	نظریه مقدماتی کدگذاری
مبانی نظریه محاسبه	آشنایی با یادگیری عمیق	سیستم‌های عامل	برنامه‌نویسی امن
نظریه محاسبه	نظریه گراف و کاربردهای آن	رایانش چندهسته‌ای	سیستم‌های عامل
الگوریتم‌های تصادفی	تحلیل شبکه‌های اجتماعی	آشنایی با کلان داده‌ها	شبکه‌های کامپیوتری
هندسه محاسباتی	زیست‌شناسی سلولی و مولکولی	شبکه‌های کامپیوتری	مبانی رایانش ابری
منطق برای علوم کامپیوتر	(خارج رشته)	مبانی رایانش ابری	امنیت داده و شبکه (خارج رشته)
معناشناسی عملیاتی برنامه‌نویسی	مبانی بیوانفورماتیک		مبانی امنیت اطلاعات (خارج رشته)
آشنایی با نظریه بازی‌ها			
فناوری اطلاعات	**علم داده‌ها**	**هوش مصنوعی**	**یادگیری ماشین**
پایگاه داده‌ها	تحلیل آماری داده‌ها	هوش مصنوعی	بهینه‌سازی غیرخطی
تجارت الکترونیک	یادگیری ماشین مقدماتی	تحلیل آماری داده‌ها	یادگیری ماشین مقدماتی
اصول طراحی نرم‌افزار	داده‌کاوی مقدماتی	یادگیری ماشین مقدماتی	داده‌کاوی مقدماتی
مدیریت پروژه‌های فناوری	سری‌های زمانی کاربردی	داده‌کاوی مقدماتی	آشنایی با یادگیری عمیق
اطلاعات	تجارت الکترونیک	آشنایی با یادگیری عمیق	سری‌های زمانی کاربردی
سیستم‌های عامل	نظریه گراف و کاربردهای آن	پردازش تصویر مقدماتی	آشنایی با پردازش زبان طبیعی
شبکه‌های کامپیوتری	تحلیل شبکه‌های اجتماعی	آشنایی با پردازش زبان طبیعی	مبانی آنالیز فوریه و موجک‌ها
برنامه‌نویسی وب	آشنایی با کلان داده‌ها	آشنایی با نظریه بازی‌ها	سیگنال‌ها و سیستم‌ها (خارج رشته)
برنامه‌نویسی موبایل	روش‌های آماری	هوش محاسباتی	شبکه‌های عصبی (خارج رشته)
مبانی رایانش ابری			

توضیحات:

- لزوماً تمامی دروس خوشه‌ها به‌صورت منظم توسط دانشکده ارائه نمی‌شوند.



فصل دوم

جدول عناوین و مشخصات دروس

جدول دروس عمومی- الزامی

موضوع	عنوان درس	تعداد واحد	ساعت			توضیحات
			نظری	عملی	کل	
مبانی نظری اسلام	اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد)	۲	۳۲	۰	۳۲	اندیشه اسلامی ۱ پیش‌نیاز اندیشه اسلامی ۲ می‌باشد. انتخاب دو درس به ارزش ۴ واحد الزامی است
	اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت)	۲	۳۲	۰	۳۲	
	انسان در اسلام	۲	۳۲	۰	۳۲	
	حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام	۲	۳۲	۰	۳۲	
اخلاق اسلامی	فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)	۲	۳۲	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش ۲ واحد الزامی است
	اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)	۲	۳۲	۰	۳۲	
	آیین زندگی (اخلاق کاربردی)	۲	۳۲	۰	۳۲	
	عرفان عملی اسلامی	۲	۳۲	۰	۳۲	
انقلاب اسلامی	انقلاب اسلامی ایران	۲	۳۲	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش ۲ واحد الزامی است
	آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	۲	۳۲	۰	۳۲	
	اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)	۲	۳۲	۰	۳۲	
تاریخ و تمدن اسلامی	تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲	۳۲	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش ۲ واحد الزامی است
	تاریخ امامت	۲	۳۲	۰	۳۲	
آشنایی با منابع اسلامی	تفسیر موضوعی قرآن	۲	۳۲	۰	۳۲	انتخاب یک درس به ارزش ۲ واحد الزامی است
	تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲	۳۲	۰	۳۲	
دانش خانواده و جمعیت		۲	۳۲	۰	۳۲	الزامی
زبان فارسی ۱		۲	۳۲	۰	۳۲	الزامی
زبان انگلیسی		۲	۳۲	۰	۳۲	الزامی
علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت		۲	۳۲	-	۳۲	الزامی
تربیت بدنی (**تربیت بدنی ویژه** برای دانشجویان با نیازهای ویژه)		۱	۸	۱۶	۲۴	الزامی
ورزش ۱ (**ورزش ویژه** برای دانشجویان با نیازهای ویژه)		۱	۰	۳۲	۳۲	الزامی
جمع		**۲۲**				

**درس «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» به تعداد ۲ واحد می‌تواند در زیرمجموعه موضوع «تاریخ و تمدن اسلامی» ارائه گردد.

جدول دروس عمومی- اختیاری

نام درس	تعداد واحد	ساعت			توضیحات
		نظری	عملی	کل	
آشنایی با کلیات حقوق شهروندی	۲	۳۲	۰	۳۲	به استناد ابلاغیه شماره ۲/۲۰۸۹۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه‌های دولتی ارائه دروس اختیاری تا حداکثر دو درس رایگان و در سایر موسسات، منوط به پرداخت هزینه توسط دانشجو خواهد بود. همچنین به استناد ابلاغیه شماره ۲/۲۸۵۷۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ دروس مذکور در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می‌شود. درس هوش مصنوعی و تحول دیجیتال برای رشته های تحصیلی که این درس در آن الزامی نمی باشد در قالب دروس عمومی اختیاری و در صورت نیاز از طریق فناوری های نوین آموزشی قابل ارائه می باشد.
زبان فارسی ۲ (آئین نگارش)	۲	۳۲	۰	۳۲	
استانداردسازی	۲	۳۲	۰	۳۲	
شناخت محیط زیست	۲	۳۲	۰	۳۲	
مهارت‌های زندگی دانشجویی	۲	۳۲	۰	۳۲	
ورزش ۲	۱	۰	۳۲	۳۲	
ورزش ۳	۱	۰	۳۲	۳۲	
مکتب شهید سلیمانی	۲	۳۲	۰	۳۲	
بهره وری	۲	۳۲	۰	۳۲	
پدافند غیرعامل	۲	۳۲	۰	۳۲	
هوش مصنوعی و تحول دیجیتال	۲	۳۲	۰	۳۲	

تبصره: دانشجویانی که دروس عمومی الزامی را در قالب دروس تخصصی رشته خود می‌گذرانند، می‌توانند از جدول دروس عمومی اختیاری جایگزین نمایند. به عنوان مثال، دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیازی به گذراندن درس عمومی «زبان انگلیسی» ندارند و به جای آن، می‌توانند ۲ واحد از جدول دروس عمومی اختیاری اخذ نمایند.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

جدول ۱- دروس پایه (اخذ همه دروس این جدول اجباری است)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	ریاضی عمومی ۱	۴	-	۴	۶۴	-	۶۴	-
۲	ریاضی عمومی ۲	۴	-	۴	۶۴	-	۶۴	ریاضی عمومی ۱
۳	معادلات دیفرانسیل	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ریاضی عمومی ۱
۴	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	-
۵	مبانی علوم ریاضی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	-
۶	آمار و احتمال ۱	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	-
جمع		**۲۰**	**۰**	**۲۰**	**۳۲۰**	**۰**	**۳۲۰**	-

جدول ۲- دروس تخصصی الزامی (اخذ همه دروس این جدول اجباری است)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	نرم‌افزارهای آماری و تحلیل داده‌ها	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	هم‌نیاز با مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۲	کارگاه کامپیوتر ۱	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۳	برنامه‌سازی پیشرفته	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	-
۴	زبان‌های برنامه‌سازی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	برنامه‌سازی پیشرفته
۵	ساختمان داده‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	-
۶	طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	ساختمان داده‌ها
۷	کارگاه کامپیوتر ۲	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	هم نیاز با برنامه‌سازی پیشرفته
۸	پایگاه داده‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	برنامه‌سازی پیشرفته
۹	اصول سیستم‌های کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۱۰	مبانی ترکیبیات	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	مبانی علوم ریاضی
۱۱	مبانی منطق	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	مبانی علوم ریاضی
۱۲	مبانی نظریه محاسبه	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
۱۳	مبانی محاسبات علمی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی - ریاضی عمومی ۲

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

۱۴	مبانی آنالیز عددی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی - ریاضی عمومی ۲
۱۵	مبانی آنالیز ریاضی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی علوم ریاضی - ریاضی عمومی ۱
۱۶	تحلیل آماری داده‌ها	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	آمار و احتمال ۱
۱۷	سری‌های زمانی کاربردی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	تحلیل آماری داده‌ها
۱۸	یادگیری ماشین مقدماتی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی محاسبات علمی – ساختمان داده‌ها
۱۹	داده‌کاوی مقدماتی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	یادگیری ماشین مقدماتی
۲۰	تحقیق در عملیات	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی محاسبات علمی
۲۱	بهینه‌سازی غیرخطی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی محاسبات علمی
۲۲	مبانی اقتصاد دیجیتال	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	–
۲۳	زبان تخصصی	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	زبان انگلیسی
۲۴	مدل‌سازی ریاضی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	معادلات دیفرانسیل، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال ۱
۲۵	هوش مصنوعی	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	مبانی منطق – طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
۲۶	آشنایی با یادگیری عمیق	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	یادگیری ماشین مقدماتی
۲۷	بهینه‌سازی گسسته	۳	–	۳	۴۸	–	۴۸	طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
جمع		**۷۰**	**۳**	**۷۳**	**۱۱۲۰**	**۹۶**	**۱۲۱۶**	–

جدول ۳- دروس مهارتی اشتغال پذیری

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	کارآموزی	–	۲	۲	–	۱۲۸	۱۲۸	اجازه گروه
۲	کاربینی	۱	۰	۱	۲۴	۸	۳۲	ندارد
۳	کارآفرینی	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	کاربینی
۴	مهارت‌های نرم شغلی	۲	–	۲	۳۲	–	۳۲	–
جمع		**۳**	**۲**	**۵**	**۵۶**	**۱۳۶**	**۱۹۲**	–

دانشجو مؤظف است دروس ۱ و ۲ را به‌صورت الزامی و بین دروس ردیف ۳ و ۴ حداقل یک درس را اخذ نماید

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

جدول ۴- دروس تخصصی اختیاری (خوشه الگوریتم‌ها و نظریه محاسبه)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریتی مؤسسه است	
۱	آشنایی با نظریه بازی‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱
۲	نظریه محاسبه	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی نظریه محاسبه
۳	الگوریتم‌های تصادفی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، آمار و احتمال ۱
۴	هندسه محاسباتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
۵	منطق برای علوم کامپیوتر	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی علوم ریاضی
۶	معناشناسی عملیاتی برنامه‌نویسی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		منطق برای علوم کامپیوتر
جمع		**۱۸**	**-**	**۱۸**	**۲۸۸**	**-**	**۲۸۸**	**-**		

جدول ۵- دروس تخصصی اختیاری (خوشه بیوانفورماتیک)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	نظریه گراف و کاربردها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی ترکیبیات
۲	تحلیل شبکه‌های اجتماعی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی ترکیبیات
۳	مبانی بیوانفورماتیک	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		یادگیری ماشین مقدماتی
جمع		**۹**	**-**	**۹**	**۱۴۴**	**-**	**۱۴۴**	**-**		

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

جدول ۶- دروس تخصصی اختیاری (خوشه یادگیری ماشین)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	مبانی آنالیز فوریه و موجک‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی آنالیز ریاضی - مبانی محاسبات علمی
۲	آشنایی با پردازش زبان طبیعی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		هوش مصنوعی، یادگیری ماشین مقدماتی
جمع		**۶**	**-**	**۶**	**۹۶**	**-**	**۹۶**	**-**		

جدول ۷- دروس تخصصی اختیاری (خوشه محاسبات علمی)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	جبر خطی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی محاسبات علمی
۲	سیستم‌های عامل	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		اصول سیستم‌های کامپیوتری
۳	رایانش چندهسته‌ای	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		برنامه‌سازی پیشرفته - اصول سیستم‌های کامپیوتری
۴	شبکه‌های کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		سیستم‌های عامل
۵	آشنایی با کلان داده‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		پایگاه داده‌ها
۶	مبانی رایانش ابری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		شبکه‌های کامپیوتری - سیستم‌های عامل
جمع		**۱۸**	**-**	**۱۸**	**۲۸۸**	**-**	**۲۸۸**	**-**		



جدول ۸- دروس تخصصی اختیاری (خوشه رایانش امن)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	مبانی جبر	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی علوم ریاضی
۲	سیستم‌های عامل	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		اصول سیستم‌های کامپیوتری
۳	شبکه‌های کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		سیستم‌های عامل
۴	مبانی رایانش ابری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		شبکه‌های کامپیوتری - سیستم‌های عامل
۵	نظریه مقدماتی کدگذاری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی جبر، مبانی محاسبات علمی
۶	رمزنگاری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی جبر
۷	برنامه‌نویسی امن	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		ساختمان داده‌ها
	جمع		**۲۱**	**-**	**۲۱**	**۳۳۶**	**-**	**۳۳۶**	**-**	**-**

جدول ۹- دروس تخصصی اختیاری (خوشه فناوری اطلاعات)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	تجارت الکترونیکی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	√		ندارد
۲	سیستم‌های عامل	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		اصول سیستم‌های کامپیوتری
۳	شبکه‌های کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		سیستم‌های عامل
۴	مبانی رایانش ابری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		شبکه‌های کامپیوتری - سیستم‌های عامل
۵	اصول طراحی نرم‌افزار	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		زبان‌های برنامه‌سازی
۶	مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	√		ندارد
۷	برنامه‌نویسی وب	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		برنامه‌سازی پیشرفته

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

۸	برنامه‌نویسی موبایل	۳	-	۳	۴۸	-	√		برنامه‌سازی پیشرفته
جمع		**۲۲**	**-**	**۲۲**	**۳۵۲**	**-**			**-**

جدول ۱۰- دروس تخصصی اختیاری (خوشه علوم داده‌ها)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	تجارت الکترونیکی	۲	-	۲	۳۲	-	۰	√		ندارد
۲	نظریه گراف و کاربردها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی ترکیبیات
۳	تحلیل شبکه‌های اجتماعی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی ترکیبیات
۴	آشنایی با کلان داده‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		پایگاه داده‌ها
۵	روش‌های آماری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱
جمع		**۱۴**	**-**	**۱۴**	**۲۲۴**		**۲۲۴**		**-**	

جدول ۱۱- دروس تخصصی اختیاری (خوشه هوش مصنوعی)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	پردازش تصویر مقدماتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		برنامه‌سازی پیشرفته
۲	آشنایی با پردازش زبان طبیعی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		هوش مصنوعی، یادگیری ماشین مقدماتی
۳	آشنایی با نظریه بازی‌ها	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱
۴	هوش محاسباتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		برنامه‌سازی پیشرفته
جمع		**۱۲**	**-**	**۱۲**	**۱۹۲**	**-**	**۱۹۲**		**-**	

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

جدول ۱۲- دروس تخصصی اختیاری (بدون خوشه)

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			وضعیت آمایشی/مأموریتی درس		پیش‌نیاز/ هم نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است	
۱	آمار و احتمال ۲	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱
۲	آمار محاسباتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱
۳	رگرسیون ۱	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱ – مبانی محاسبات علمی
۴	هوش تجاری مقدماتی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		داده‌کاوی مقدماتی
۵	ریاضیات فازی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی علوم ریاضی
۶	شبیه‌سازی کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸		√	آمار و احتمال ۱
۷	گرافیک کامپیوتری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		ساختمان داده‌ها
۸	کامپایلر	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی نظریه محاسبه
۹	مباحثی در علوم کامپیوتر ۱	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		نظر مدرس
۱۰	مباحثی در علوم کامپیوتر ۲	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		نظر مدرس
۱۱	پروژه	-	۳	۳	-	۹۶	۹۶	√		گذراندن ۷۵ واحد
۱۲	آنالیز عددی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		مبانی آنالیز عددی
۱۳	فرآیندهای تصادفی	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۲
۱۴	آزمایشگاه ریاضی	-	۱	۱	-	۳۲	۳۲	√		هم نیاز ریاضی عمومی ۲
۱۵	بازی‌سازی و بازی‌انگاری	۳	-	۳	۴۸	-	۴۸	√		آمار و احتمال ۱ - مبانی ترکیبیات - برنامه‌سازی پیشرفته
۱۶	هوش مصنوعی کاربردی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	√	√	-
جمع کل		**۴۱**	**۴**	**۴۵**	**۶۵۶**	**۱۲۸**	**۷۸۴**	-		

از جدول دروس اختیاری (جدول ۴ تا ۱۲) ۱۸ واحد باید اخذ شود. دانشجو می تواند در صورت تأیید گروه آموزشی حداکثر ۴ واحد از مجموع ۱۸ واحد اختیاری خود را از بین دروس رشته‌های مرتبط اخذ نماید.



فصل سوم

ویژگی‌های دروس



عنوان درس به فارسی	ریاضی عمومی ۱		
عنوان درس به انگلیسی	Calculus I		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۴ واحد- ۶۴ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اصلی حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره و کاربردهای آن‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی در مباحث نظری ریاضی و به‌کارگیری آن در دروس دیگر

سرفصل درس

- مختصات دکارتی، مختصات قطبی
- اعداد مختلط و جمع و ضرب و ریشه آن‌ها، نمایش‌های مختلف اعداد مختلط
- دنباله‌های عددی، حد و قضایای مربوط، حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت، حد چپ و راست، پیوستگی، پیوستگی دنباله‌ای
- قضیه مقدار میانی برای توابع پیوسته، قضیه مقدار اکسترمم برای توابع پیوسته
- مشتق، دستورهای مشتق‌گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس آن‌ها، قضیه مشتق ترکیب توابع، قضیه فرما (صفر شدن مشتق در یک نقطه اکسترمم)، قضیه رل، قضیه مقدار میانگین، قضیه مقدار میانگین کشی
- آزمون مشتق اول و دوم برای اکسترمم ها، تقعر منحنی، نقطه عطف، دیفرانسیل یک تابع، بسط تیلر
- کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، خم ها، سرعت و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه‌های معادلات
- تعریف انتگرال توابع و انتگرال‌پذیری، قضیه مقدار میانگین برای انتگرال‌ها، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه
- روش‌های تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و ...
- لگاریتم و تابع‌نمایی و مشتق آن‌ها، تابع‌های هذلولوی
- روش‌های انتگرال‌گیری (همه روش‌ها)
- آشنایی با تابع گاما و خواص آن
- دنباله و سری به‌عنوان تابع، سری عددی، قضایای همگرایی مانند آزمون نسبت، ریشه و ...
- تقریب استرلینگ، قضایای هم‌گرائی سری توانی و قضیه تیلر با باقیمانده و بدون باقیمانده.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی و مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۱۵ درصد	حداقل ۵۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	حداکثر ۲۰ درصد

منابع

استوارت، جیمز (۱۳۹۵). *حساب دیفرانسیل و انتگرال*، ترجمه ارشک حمیدی، تهران: مؤسسه آموزشی و نشریاتی مدرسه.

میرشمس شهشهانی، سیاوش (۱۳۹۶). *حساب دیفرانسیل و انتگرال* (ویراست ۲). تهران: انتشارات فاطمی.

Adams, R. A. & Essex, C. (۲۰۱۸). *Calculus: A complete course*, ۹th ed, Pearson.

Finney, T. Demana, F. Waits, B. K. Kennedy, D. & Rodgers, J. (۲۰۱٤). *Calculus: Graphical, numerical, algebraic*, ٤th ed, Pearson.

Stewart, J. Clegg, D. K. & Watson, S. (۲۰۲۰). *Calculus*, ۹th ed, Cengage Learning.

عنوان درس به فارسی	ریاضی عمومی ۲		
عنوان درس به انگلیسی	Calculus II		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۴ واحد- ۶۴ ساعت
دروس پیش‌نیاز	ریاضی عمومی ۱	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با موضوعات پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی مانند حد و مشتق توابع چندمتغیره، انتگرال‌های چندگانه و آنالیز برداری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی در مباحث نظری ریاضی و به‌کارگیری آن در دروس دیگر

سرفصل درس

- فضای اقلیدسی، معادلات پارامتری، مختصات فضائی، بردار در فضا
- ضرب عددی، ضرب خارجی
- معادلات خط و صفحه، رویه درجه‌دو
- تابع برداری و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگی و بردارهای قائم بر منحنی، تابع چند متغیری، مشتق سوئی و جزئی، صفحه مماس و خط قائم، گردایان، قاعده زنجیری برای مشتق جزئی
- دیفرانسیل کامل
- انتگرال‌های دوگانه و چندگانه و کاربردهای آن‌ها در مسائل هندسی و فیزیکی، تعویض ترتیب انتگرال‌گیری (بدون اثبات دقیق)، مختصات استوانه‌ای و کروی، میدان برداری، انتگرال منحنی الخط، انتگرال رویه‌ای، دیورژانس، چرخه، لاپلاسین، پتانسیل، قضایای گرین و دیورژانس و استوکس.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

استوارت، جیمز (۱۳۹۵). *حساب دیفرانسیل و انتگرال*، ترجمه ارشک حمیدی، تهران: مؤسسه آموزشی و نشریاتی مدرسه.

میرشمس شهشهانی، سیاوش (۱۳۹۶). *حساب دیفرانسیل و انتگرال* (ویراست ۲). تهران: انتشارات فاطمی.

Adams, R. A. & Essex, C. (۲۰۱۸). *Calculus: A complete course*, ۹th ed, Pearson.

Stewart, J. Clegg, D. K. & Watson, S. (۲۰۲۰). *Calculus*, ۹th ed, Cengage Learning.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**معادلات دیفرانسیل**		
عنوان درس به انگلیسی	**Differential Equations**		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	ریاضی عمومی ۱	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با برخی معادلات دیفرانسیل معمولی و روش‌های حل آن
- بررسی بحث مدل‌سازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- تجزیه‌وتحلیل روش‌های مختلف معادلات دیفرانسیل

سرفصل درس

- مفاهیم و تعاریف اولیه
- معادلات جداپذیر و معادلات همگن، مدل‌سازی در علوم دیگر
- معادلات کامل و عامل انتگرال‌ساز
- معادلات خطی مرتبه اول
- معادلات غیرخطی مرتبه اول و حالات خاص آن، معادلات برنولی، معادلات ریکاتی. کاربرد معادلات مرتبه اول
- معادلات مرتبه دوم و بالاتر، مدل‌سازی در علوم دیگر
- حل معادلات مرتبه دوم با ضرایب ثابت و متغیر. حل معادلات مرتبه دوم و بالاتر خطی ناهمگن
- حل معادله کوشی-اویلر و بررسی چند حالت خاص در حل معادلات مرتبه دوم و بالاتر
- حل دستگاه معادلات دیفرانسیل، حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها
- تابع گاما. سری فروبنیوس. معادله بسل
- تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن
- معرفی پیچش (کانولوشن)

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

ای. بویس، ویلیام و دیپریما، ریچارد سی. (۱۳۹۴). *معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدماتی مرزی* (ویرایش ۹)، ترجمه حمیدرضا ظهوری زنگنه، تهران: انتشارات فاطمی.

Boyce, W. E. DiPrima, R. C. & Meade, D. B. (۲۰۱۷). Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems,۱۱th ed, Wiley.

Edwards, C. H. & Penney, D. E. (۲۰۰۸). Elementary Differential Equations,٦th ed, Pearson Education, Inc.

Goode, S. & Annin, S. A. (۲۰۱٦). Differential Equations and Linear Algebra by Stephen. Pearson.

Zill, D. G. (۲۰۱۲). A First Course in Differential Equations with Modeling Applications,۱۰th ed, Brooks/Cole, Cengage Learning.

عنوان درس به فارسی	**مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computer Fundamentals and Programming**		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با الگوریتم‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها در یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- یادگیری تفکر الگوریتمی برای حل مسأله و مهارت توصیف الگوریتم با یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا

سرفصل درس

- ساختار کامپیوتر
- معرفی کلی اجزاء سخت‌افزاری یک کامپیوتر به‌عنوان یک مدل محاسباتی، ارتباط بین اجزاء مختلف، بیان ساده‌ترین عملیات اولیه انجام شونده توسط این مدل محاسباتی، معرفی الگوریتم‌های ساده بر اساس این عملیات اولیه
- بررسی الگوریتم‌های مسائل ساده از قبیل: جمع چند عدد- میانگین- جستجو و...
- معرفی یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا برای اجرای الگوریتم‌های ارائه‌شده
- معرفی متغیر و ثابت‌ها
- برنامه‌نویسی و ارائه الگوریتم مستقل از زبان، عبارات شرطی-کنترلی، انواع حلقه‌ها، متودها و پارامترها، کار با ارائه و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه مصرفی، مفهوم الگوریتم‌های بازگشتی، الگوریتم‌های جستجو و مرتب‌سازی

نکته: درصورتی‌که در مبانی کامپیوتر زبان پایتون تدریس می‌شود، می‌توان از این سرفصل استفاده کرد: مقدمه‌ای بر الگوریتم. متغیرها. ورودی خروجی. ساختارهای کنترلی. ساختارهای تکرار. توابع. آرایه‌ها، ساختارهای داده‌ای پایه‌ای در پایتون همچون رشته، لیست، تاپل و دیکشنری. کتابخانه‌های معمول همچون Numpy، Scipy. عملیات روی آرایه‌های نامپای، مانند اندیس دهی و برش، ufunc. کار با فایل‌ها، حوزه شناسایی متغیرها، اشکال‌زدایی برنامه، جستجو و مرتب‌سازی، مستندسازی، کتابخانه‌هایی همچون SymPy برای عملیات ریاضی نمادین و PyGame.

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال‌ها و تمرین‌های متنوع و جالب، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو
- معرفی وب‌گاه‌های برگزاری مسابقات و چالش‌های برنامه‌نویسی و آموزش‌های متنوع در دسترس و انجام پروژه

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Barry, P. & Griffiths, D. (۲۰۰۹). *Head First Programming*. O'Reilly Media.

Campbell, J. Gries, P. Montojo, J. & Wilson, G. (۲۰۰۹). *Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python*. The Pragmatic Bookshelf.

Coding Games and Programming Challenges to Code Better (codingame.com)

Downey, A. (۲۰۱۲). *How to Think Like a Computer Scientist: C++ Version*. Green Tea Press. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/۶۱۹

Downey, A. (۲۰۱۵). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*, ۲th ed, Green Tea Press.

Downey, A. Scheffler, T. (۱۹۹۹). *How to Think Like a Computer Scientist*: C Version. Green Tea Press. https://github.com/tscheffl/ThinkC

Draper, B. (۲۰۲۰). *Python Programming: A Complete Guide For Beginners To Master And Become An Expert*.
Gorelick, M. & Ozsvald, I. (۲۰۱٤). *High-Performance Python*. O'Reilly Media, Inc.
Horton, I. (۲۰۱۳). Beginning C (Expert's Voice in C). Apress.
Introduction To Computer Science And Programming In Python, MIT Open Courseware
Lutz, M. (۲۰۱۳). *Learning Python*,۵th ed, O'Reilly Media.
Matthes, E. (۲۰۱۹). *Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming*. No Starch Press.
Some other references: https://github.com/ambadidi/Python-Books
Wentworth, P. Elkner, J. Downey, A. B. & Meyers, C. (۲۰۱۱). *How to Think Like a Computer Scientist*: Learning with Python,۳th ed, https://openbookproject.net/thinkcs/python/english۳e/
Zelle, J. M. (۲۰۰٤). *Python Programming: An Introduction to Computer Science*. Franklin, Beedle & Associates.



عنوان درس به فارسی	**مبانی علوم ریاضی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Foundations of Mathematics**		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مبانی منطق، مجموعه‌ها، توابع و کسب مهارت برای درک مفاهیم ریاضی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار با مفاهیم پایه‌ای منطق و نظریه مجموعه‌ها

سرفصل درس

- منطق گزاره‌ها و جدول ارزش
- مجموعه‌ها و اعمال مقدماتی روی آن‌ها
- پارادوکس راسل
- روابط و توابع
- روابط هم ارزی و افراز
- ساخت اعداد طبیعی، گویا و حقیقی
- مجموعه‌های متناهی و نامتناهی، شمارا و ناشمارا
- اعداد اصلی و اعمال اصلی و رابطه ترتیب آن‌ها
- قضایای کانتور و شرودر برنشتاین
- اعداد ترتیبی و جمع و ضرب و رابطه ترتیب آن‌ها
- اصل انتخاب و صورت‌های معادل آن، قضیه خوش‌ترتیبی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

بردجربان، ناصر (۱۳۷۷). *مبانی و مقدمات علم ریاضی* تهران: مرکز نشر پرفسور حسابی.

سپهری، محمدرضا (۱۳۹۰). *آشنایی با مبانی علوم ریاضی*، تهران: مرکز نشر آینه.

موحد، ضیاء (۱۳۷۹). *درآمدی به منطق جدید*، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

Halmos, P. R. (۲۰۱۷). *Naive Set Theory*. Courier Dover Publications.

Lin, S.Y. T. & Lin, Y.F. (۱۹۸۵). *Set Theory with Applications*. Mancorp Pub.

Stewart, I. & Tall, D. (۲۰۱۵). *The Foundations of Mathematics*. Oxford University Press.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	آمار و احتمال ۱		
عنوان درس به انگلیسی	Probability and Statistics I		
نوع درس	پایه	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اولیه آمار و احتمال و کاربردهای آن‌ها در تحلیل داده‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار با روش‌های آماری به‌صورت تحلیلی و نرم‌افزاری

سرفصل درس

- احتمال: فضای احتمال، قوانین احتمال، مدل‌های احتمال، قوانین شمارش، احتمال شرطی، استقلال و قانون بیز
- متغیرهای تصادفی: تعریف متغیر تصادفی، متغیرهای تصادفی (گسسته، پیوسته و آمیخته)، تابع توزیع، تابع جرم احتمال و تابع چگالی
- امید ریاضی و گشتاورها: امید ریاضی، امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی. خواص و کاربردهای امید ریاضی، میانه و مد یک توزیع، واریانس و معیارهای پراکندگی دیگر، تقارن و چولگی، گشتاورهای یک متغیر تصادفی
- تبدیل یک متغیر تصادفی: تابع مولد احتمال، تابع مولد گشتاور، ویژگی‌ها و کاربردها
- توزیع‌های استاندارد گسسته و پیوسته: برنولی، دوجمله‌ای، هندسی
- فوق هندسی، دوجمله‌ای منفی، پواسون، یکنواخت (گسسته و پیوسته)، نمایی، گاما، بتا و نرمال
- توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی، تولید اعداد تصادفی از یک متغیر تصادفی، نامساوی‌های احتمالی: مارکوف، چبیشف، کشی و شوارتز، تابع توزیع توأم.

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

راس، شلدون (۱۳۸۹). *مبانی احتمال*، ویرایش هشتم، ترجمه احمد پارسیان، علی زینل‌همدانی، تهران: انتشارات شیخ بهایی.

بهبودیان، جواد (۱۳۹۴). *آمار و احتمال مقدماتی*، مشهد: انتشارات دانشگاه امام رضا.

قهرمانی، سعید (۱۳۹۷). *مبانی احتمال*، ویرایش سوم، ترجمه غلامحسین شاهکار، سید ابوالقاسم بزرگ‌نیا، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

هاگ، رابرت و تنیس، الیوت (۱۳۹۴). *احتمال و استنباط آماری*. ترجمه نوروز ایزد دوستدار و حمید پزشک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

Ghahramani, S. (۲۰۱٤). *Fundamentals of Probability: with Stochastic Process*,۳th ed, CRC Press.

Grimmett, G. & Welsh, D. (۲۰۱٤). *Probability: An Introduction*,۲th ed, Oxford University Press.

Hogg, R. V. Tanis, E. & Zimmerman, D. (۲۰۱۳). *Probability and Statistical Inference*,۹th ed, Pearson.

José Unpingco (۲۰۱۹). *Python for Probability, Statistics, and Machine Learning*,۲th ed, Springer .Source Codes of the book: Github Page

عنوان درس به فارسی	نرم‌افزارهای آماری و تحلیل داده‌ها		
عنوان درس به انگلیسی	Statistical Software & Data Analysis		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری □ عملی ■ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۱ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

اهداف درس

- آشنایی با آمار توصیفی، تحلیل‌های گرافیکی و روش‌های مقدماتی مصورسازی داده‌ها در نرم‌افزار اکسل

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- پرورش تفکر آماری و دست ورزی دانشجویان در کار با داده‌های واقعی در نرم‌افزار فراگیر اکسل

سرفصل درس

- تعریف علم آمار، بیان کاربردهای آمار در سایر علوم، ارتباط و جایگاه علم آمار در علم داده‌ها
- جامعه آماری، انواع متغیرها، متغیرهای کمی (پیوسته و گسسته) و متغیرهای رسته‌ای (اسمی و ترتیبی)، مقیاس‌ها، انواع داده‌ها، داده‌های یک متغیره و چند متغیره، داده‌های سری زمانی
- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، منابع داده‌های ثبتی، معرفی مه داده‌ها (کلان داده‌ها) و منابع آن‌ها، خلاصه کردن داده‌های کمی یک متغیره با شاخص‌های عددی، انواع معیارهای مرکزیت و پراکندگی، چندک‌ها
- خلاصه کردن داده‌های رسته‌ای یک متغیره با شاخص‌های عددی از قبیل نسبت‌ها
- انواع نمودارهای دیداری‌سازی داده‌های یک متغیره کمی و رسته‌ای، بافت نگار، منحنی فراوانی، توزیع تجربی، منحنی فراوانی نرمال، نمودار ساقه و برگ، نمودار ستونی، نمودار جعبه‌ای، نمودار سری زمانی و نمایش روند، تهیه جداول دوبعدی و چندبعدی برای خلاصه‌سازی داده‌های چند متغیره رسته‌ای، نمودار دایره‌ای، انواع نمودارهای ستونی برای نمایش و توصیف داده‌های چندمتغیره رسته‌ای، نمودار پراکنش برای نمایش همبستگی در داده‌های دومتغیره کمی و تفسیر آن، مقایسه نموداری دو یا چند سری زمانی، مقایسه میانگین دو یا چند جامعه و نمایش اختلاف‌ها با استفاده نمودار جعبه‌ای و سایر نمودارهای مناسب، اشاره‌ای به نمودار جریان، نمودارهای شبکه‌ای، درختی، نمودارهای گرمایی، قطبی و مارپیچی، نقشه‌ای و جغرافیایی
- آزمون فرضیه

روش یاددهی-یادگیری

- تحلیل مقدماتی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل
- انجام پروژه‌های کلاسی با استفاده از داده‌های واقعی و انجام تحلیل‌های مقدماتی گرافیکی و اکتشافی توسط دانشجویان

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

گوس، جی و منیروپ، د. (۱۴۰۱). *آمار با نرم‌افزار JMP: نمودارها، آمار توصیفی و احتمال*، ترجمه: بزرگ نیا، ا؛ و همکاران، مشهد: انتشارات فردوسی مشهد.

وناکت، تامس. اچ؛ و ووناکت، رونالد. جی (۱۳۹۳). *آمار مقدماتی، جلد ۱ و ۲*، ترجمه محمدرضا مشکانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

Gerbing, D.W.(۲۰۲۰). *R Visualisation: Derive meening from Data*. Chpman and Hall/CRC.

Goos, P. & Meintrup, D. (۲۰۱۵). *Statistics with JMP: Graphs, Descriptive Statistics and Probability*. Wiley.

Rahlf, T. (۲۰۱۹). *Data Visualisation with R: 111 Examples*. Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**کارگاه کامپیوتر ۱**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computer Workshop I**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری □ عملی■ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۱ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

آشنایی با سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کامپیوتر

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

کسب مهارت‌های عمومی در کار با کامپیوتر شامل شناخت سخت‌افزار، سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای متداول و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها

سرفصل درس

مطالب اصلی موردبحث در اختیار گروه و استاد درس است که وابسته به نیازمندی‌های دانشجویان مطالب متناسب ارائه گردد. برخی از مواردی که می‌تواند در این درس مورداستفاده قرار گیرد در ادامه آمده است:

- تایپ ده انگشتی
- آشنایی مقدماتی با مجموعه میکروسافت آفیس
- آشنایی با سرویس‌های کاربردی، سرویس‌های ابری مانند دراپ‌باکس و گوگل درایو، سرویس‌های محاسبات ابری، سرویس‌های پرسش و پاسخ و تبادل دانش مانند Stack Exchange، Stack Overflow، ChatGPT و Prompt Engineering
- آشنایی با سیستم‌عامل لینوکس، مفهوم shell ، جستجو در فایل‌ها، مجوزها، Help، فشرده‌سازی، دستورهای مهم مانند passwd، cp، ls، cd، grep، su، chmod و kill
- آشنایی مقدماتی با LaTeX ، دستورهای اولیه، حروف‌چینی، فرمول‌نویسی، درج تصویر، ایجاد جدول

روش یاددهی-یادگیری

- کارگاهی و عملی
- انجام تمرین عملی توسط دانشجویان

روش ارزیابی

در اختیار مدرس

تجهیزات و امکانات موردنیاز

آزمایشگاه کامپیوتر مجهز به ویدئو پروژکتور و نرم‌افزارهای موردنیاز

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**برنامه‌سازی پیشرفته**		
عنوان درس به انگلیسی	**Advanced Programming**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با اصول برنامه‌نویسی شیءگرا و طراحی نرم‌افزارهای کاربردی با یکی از زبان‌های شیءگرا مانند جاوا یا C++.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- استفاده از یک زبان کامپایلری مانند C++ یا جاوا

سرفصل درس

- محیط‌های مجتمع توسعه
- ساختارهای کنترلی و انتخاب، توابع و توابع بازگشتی، آرایه‌ها و ارسال آرایه‌ها به‌عنوان پارامتر
- برنامه‌نویسی شیءگرا: شیء و تعریف آن، تشخیص شیءها در یک مسأله، ارتباط شیءها
- وراثت در شیءگرایی و چندریختی در شیءگرایی
- مدیریت استثناء
- رابط گرافیکی و مفاهیم Interface
- کار با فایل‌ها
- جریان داده
- کار با رشته و ارائه
- حافظه پویا
- (در صورت تدریس C++)[1] موارد جدید اضافه‌شده به استانداردهای C++ تحت عنوان Modern C++ مانند موارد زیر بیان شوند:

قالب‌ها، فضای نام، auto، Range Based for loop, for each loop, Array class, Vectors, Raw Pointers & Smart Pointers, String class, Lambda Expression, Containers & Algorithms

روش یاددهی-یادگیری

روش توضیحی

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Horton, I. & Van Weert, P. (۲۰۱۸). *Beginning C++17: From Novice to Professional*. Apress.
Horton, I. & Van Weert, P. (۲۰۲۰). *Beginning C++20: From Novice to Professional*. Apress.
Deitel, P. & Deitel, H. (۲۰۱۷). C++ *How to Program*, ۱۱th ed, Pearson Education.

[1] . پیشنهاد می‌شود در این درس Modern C++ تدریس شود و در انتها در قالب یکی دو جلسه، دانشجویان با جاوا آشنا شوند (یا بالعکس)، و با هماهنگی بین مدرسان این درس و درس ساختمان داده‌ها، در هر دو درس این دو زبان برنامه‌نویسی پوشش داده شود. یعنی اگر در این درس زبان C++ تدریس شد، ساختمان داده‌ها با جاوا تدریس شود و بالعکس.

دانشگاه فردوسی مشهد
برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**زبان‌های برنامه‌سازی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Programming Languages**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- توسعه مهارت‌های لازم برای یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی جدید

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با اصول و مفاهیم زبان‌های برنامه‌سازی موجود

سرفصل درس

- تاریخچه و انواع زبان‌های برنامه‌نویسی (رویه‌ای، تابعی، شیءگرا، منطق‌گرا و جنبه گرا)
- انتخاب مناسب زبان برای یک کاربرد معین
- ماشین‌های مجازی
- سطوح تجرید و ترجمه زبان برنامه‌نویسی، تجرید داده، تجرید عملیات
- متغیر، نام، نوع، حوزه و دوره حیات متغیر، نوع و حوزه متغیر ایستا و پویا
- مقیدسازی و زمان آن
- اختصاص حافظه و جمع‌آوری آشغال
- انواع داده
- تجرید عملیات و واحدهای برنامه
- ساختمان‌های کنترل در یک یا چند واحد برنامه
- روش‌های اشتراک اطلاعات بین چند واحد برنامه، برنامه‌های فرعی
- عملیات موازی، انتقال پارامترها
- تجرید توأم داده و عملیات

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Abelson, H. Sussman, G. J. & Sussman, J. (۱۹۹۶). *Structure and interpretation of computer programs*,۲th ed, MIT Press/McGraw-Hill. [PDF]

Abelson, H. Sussman, G. J. Henz, M. & Wrigstad, T. (۲۰۲۲). *Structure and interpretation of computer programs: JavaScript edition*,۲th ed, The MIT Press.

Denero, J. (۲۰۱۱). *Structure and interpretation of computer programs in Python*. [GitBook]

Friedman, D. P. & Wand, M. (۲۰۰۸). *Essentials of programming languages*,۳th ed, MIT Press.

Ghezzi, C. & Jazayeri, M. (۱۹۹۷). *Programming Language Concepts*. Addison Wiley.

Krishnamurthi, S. (۲۰۱۷). *Programming languages: Application and interpretation*,۲th ed, Brown University.

Pratt, T. W. & Zelkowitz, M. V. (۲۰۰۰). *Programming Languages: Design and Implementation*,٤th ed, Prentice-Hall.

Sebesta, R. W. (۲۰۱۲). *Concepts of programming languages*. Boston: Pearson.

عنوان درس به فارسی	**ساختمان داده‌ها**		
عنوان درس به انگلیسی	**Data Structures**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مباحث تئوری و نحوه‌ی تحلیل داده ساختارها
- تحلیل مزایا و معایب هر داده ساختار برای حل یک مسأله

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار روی انواع ساختمان داده و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها

سرفصل درس

- آنالیز پیچیدگی زمان و حافظه الگوریتم‌ها
- توابع بازگشتی
- معرفی ساختمان‌های داده‌ای مقدماتی (لیست پیوندی، پشته، صف و صف اولویت‌دار) و الگوریتم‌های وابسته به آن‌ها
- نمایش ماتریس‌ها در حافظه، ماتریس‌های تنک
- تطابق رشته
- درخت‌ها و الگوریتم‌های پیمایش مربوطه، درخت عبارت
- تبدیل نگارش‌های مختلف یک عبارت ریاضی
- درهم‌سازی، گراف‌ها و الگوریتم‌های مربوط به گراف (DFS ،BFS)
- الگوریتم‌های جستجو و مرتب‌سازی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

قدسی، محمد (۱۳۹۳). *داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها* (چاپ چهارم). انتشارات فاطمی.

قدسی، محمد و نصیری شرق، آیدین (۱۳۹۷). *۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها* (چاپ ششم). انتشارات فاطمی

Berkeley Course, *Fundamentals of Data Structures and Algorithms*, https://www.ischool.berkeley.edu/courses/mids۱b

Cormen, T. H. and Leiserson, C. E. Rivest, R. L. & Stein, C. (۲۰۰۹). *Introduction to Algorithms*,۳th ed, MIT Press.

Demaine, E. (۲۰۲۱), *MIT Course, Advanced Data Structures*, https://erikdemaine.org/classes/

Drozdek, A. (۲۰۱۲). *Data structures and algorithms in C++*. Cengage Learning.

Goodrich, M. T. Tamassia, R. & Goldwasser, M. H. (۲۰۱٤). *Data structures and algorithms in Java*. John Wiley & Sons

Horowitz &Sahni, *Fundamental of Data Structures, 4th Ed. CSP*, ۱۹۹٤, (Pascal, C, C++ or Generic version)

Karumanchi, N. (۲۰۱٦). *Data structures and algorithms made easy: Data structure and algorithmic puzzles*. CareerMonk Publications.

Manber, U. (۱۹۸۹). *Introduction to Algorithms: A Creative Approach*, Addison-Wesley.

Sedgewick, R. &Wayne, K. (۲۰۱۱). *Algorithms*, ٤th ed, Addison-Wesley.

Weiss, M. A. (۲۰۱۲). *Data Structures and Algorithm Analysis in C++*, ٤th ed, Addison Wesley.

عنوان درس به فارسی	**طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها**		
عنوان درس به انگلیسی	**Design & Analysis of Algorithms**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	ساختمان داده‌ها	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با تکنیک‌های مختلف الگوریتمی برای حل مسائل گوناگون

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با روش‌های متداول در طراحی الگوریتم‌های کارا برای مسائل مختلف

سرفصل درس

- آنالیز و ارزیابی الگوریتم‌ها (مقدمه‌ای بر پیچیدگی)
- رویکرد تقسیم و غلبه و حل مسائل مربوط به آن، مانند الگوریتم‌های مرتب‌سازی سریع و ادغامی، الگوریتم استراسن برای ضرب ماتریس‌های بزرگ
- رویکرد برنامه‌نویسی پویا و حل مسائل مربوط به آن، مانند بزرگ‌ترین زیررشته مشترک و هم‌تراز کردن دنباله‌ها، ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها، درخت جستجوی بهینه
- رویکرد حریصانه و حل مسائل مربوط به آن، مانند الگوریتمی حریصانه برای مسائل زمان‌بندی، الگوریتمی حریصانه برای مسأله انتخاب فعالیت‌های بیشینه، درخت پوشای کمینه.
- رویکرد برگشت به عقب و حل مسائل مربوط به آن، مانند مسأله‌ی N-وزیر، رنگ‌آمیزی گراف
- رویکرد شاخه و کران و حل مسائل مربوط به آن، مانند کوله‌پشتی
- الگوریتم‌های گراف، پیمایش سطحی و عمقی، کوتاه‌ترین مسیر، درخت پوشای مینیم، مؤلفه‌های همبندی، مرتب‌سازی توپولوژیکی
- انواع الگوریتم‌های جستجو و مقایسه آن‌ها
- مقدمه‌ای بر پیچیدگی محاسبات و کلاس‌های NP-hard و P,NP,NP – complete

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Berkeley Course: *Efficient Algorithms and Intractable Problems*, Fall ۲۰۲۳, https://cs۱۷۰.org/
Brassard, G. & Bratley, P. (۱۹۸۸). *Algorithmics: Theory and Practice*. Prentice-Hall.
Cormen, T. Leiserson, C. Rivest, R. & Stein, C. (۲۰۰۹). *Introduction to Algorithms*,۳th ed, MIT Press.
Demaine, E. (۲۰۲۰). *MIT Course, Design And Analysis Of Algorithms*, https://erikdemaine.org/classes/
Kleinberg, J. & Tardos, E. (۲۰۰۵). *Algorithm Design*. Addison Wesley.
Manber, U. (۱۹۸۹). *Introduction to Algorithms: A Creative Approach*. Addison-Wesley.
Neopolitan, R. (۲۰۱۵). *Foundations of algorithms*. Jones & Bartlett Learning.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	کارگاه کامپیوتر ۲		
عنوان درس به انگلیسی	Computer Workshop II		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری□ عملی■نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۱ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته

اهداف درس

- آشنایی و کار با ابزارهای موردنیاز کار عملی و تیمی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کسب دانش و مهارت‌های تخصصی موردنیاز در فضای کار واقعی و تیم‌های برنامه‌نویسی

سرفصل درس

مطالب موردبحث می‌تواند بسته به نظر استاد درس باشد. البته در ادامه کارگاه ۱، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- سیستم‌های کنترل نسخه و گیت‌هاب
- تولید مستندات مانند Sphinx و MkDocs
- سرویس‌های مدیریت کار گروهی و مدیریت پروژه مانند Slack، Trelloو Doodle
- معرفی شبکه‌های کامپیوتری
- ساختار کلی شبکه و اینترنت، موتورهای جستجو، مفاهیم اولیه مانند URL و IP ، آشنایی با پروتکل‌های متداول مانندFTP ، HTTPو IMAP، آشنایی با دستورهای پرکاربرد در شبکه مانندipconfig ، pingو traceroute
- معرفی مهارت‌هایی که یک توسعه‌دهنده Back-end و Front-end باید داشته باشد.
- معرفی UML

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس

روش ارزیابی

در اختیار مدرس

تجهیزات و امکانات موردنیاز

آزمایشگاه کامپیوتر مجهز به ویدئو پروژکتور و نرم‌افزارهای موردنیاز

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**پایگاه داده‌ها**		
عنوان درس به انگلیسی	**Databases**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم طراحی و ساخت پایگاه داده‌های رابطه‌ای و نیز پرس‌وجو بر روی این نوع پایگاه داده

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت پایگاه داده (ترجیحاً یک نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده‌ها)

سرفصل درس

- مفاهیم پایه‌ای (داده، فراداده، ساختارها و مدل داده‌ها)
- اصول طراحی پایگاه داده‌ها مدل مفهومی، نمودارهای ER، نرمال‌سازی، سیر تکاملی پایگاه داده‌ها (فایل، شبکه، رابطه، شیء، شیء-رابطه، مکعب)
- معرفی نرم‌افزارهای مدیریت پایگاه داده‌ها (مزایا و معایب تکنولوژی‌های مختلف)
- به‌کارگیری یک نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده‌ها (MySQL ،Oracle ،SQL Server)
- زبانSQL
- ساخت، حذف و ویرایش پایگاه داده، جدول و نما، درج، حذف و ویرایش داده‌ها، جستجوی داده‌ها، مرتب‌سازی، انتخاب شرطی، قالب‌بندی نتایج جستجو، توابع محاسباتی و تجمیعی، ادغام دو یا چند جدول
- آشنایی با تحلیل مه‌داده‌ها با ابزارهای مدرن پایگاه داده‌ها (SQL Server, Spark و مانند این‌ها)
- پایگاه داده‌های غیر رابطه‌ای

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Coronel, C. & Morris, S. (۲۰۱۹). *Database systems: design, implementation, & management*. Cengage Learning.
Elmasri, R. & Navathe, S. B. (۲۰۱۵). *Fundamentals of Database Systems*,۷th ed, Pearson.
Hoffer, J. A. Ramesh, V. & Topi, H. (۲۰۱۶). *Modern database management*. Pearson.
Hoffer, J. A. Topi, H. & Venkataraman, R. (۲۰۱۳). *Essentials of Database Management*. Pearson Higher Ed.
Silberschatz, A. Korth, H. F. & Sudarshan, S. (۲۰۱۹). *Database System Concepts*,۷th ed, McGraw-Hill Education.

عنوان درس به فارسی	**اصول سیستم‌های کامپیوتری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Principles of Computer Systems**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم مدارات منطقی و سخت‌افزار کامپیوتر

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مدارات منطقی
- آشنایی با سازمان کلی یک کامپیوتر و اصول طراحی آن‌ها
- آشنایی با سازمان دستگاه‌های ورودی/خروجی و حافظه و پروتکل‌های ارتباطی آن‌ها

سرفصل درس

- جبر بول
- مدارات ترکیبی
- فلیپ فلاپ
- مدارات ترتیبی
- سیستم اعداد
- زبان انتقال ثبات
- کامپیوتر پایه
- سیستم حافظه
- خط لوله
- زبان ماشین ۸۰۸۶

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Mano, M. Morris. (۲۰۰۳). *Computer system architecture*,۳th ed, Prentice-Hall of India.
Patterson, D. A. & Hennessy, J. L. (۲۰۱٤). *Computer organization and design: the hardware/software interface*,٥th ed, Morgan Kaufmann.
url: https://www.academia.edu/۳۱۹٤٤٦۳۱/Computer_Organization_and_Design_٥th_Edition_Patterson_Hennessy

عنوان درس به فارسی	مبانی ترکیبیات		
عنوان درس به انگلیسی	Foundations of Combinatorics		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با ساختارهای مختلف گسسته مانند ماتریس‌ها، گراف‌ها، مربع‌های لاتین
- آشنایی با تفکر الگوریتمیک و مدل‌های محاسباتی ساده

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار با مفاهیم و تکنیک‌های اساسی ترکیبیاتی

سرفصل درس

- دوره سریع مفاهیم مجموعه‌ها، توابع، الگوریتم و منطق گزاره‌ها و جبر بول
- شمارش شامل: مفاهیم اصلی، اصل لانه‌کبوتری، تبدیل‌ها و ترکیب‌ها و ضرایب دوجمله‌ای، اصل شمول وعدم شمول، روابط بازگشتی، توابع مولد
- روابط و انواع آن‌ها: روابط و نمایش آن‌ها، روابط هم ارزی و افزارها، روابط ترتیب جزئی و ترتیب کامل، بستار یک رابطه نسبت به خواص مختلف (این بخش با هماهنگی با درس " مبانی علوم ریاضی" ارائه می‌شود به‌نحوی‌که تکرار صورت نپذیرد)
- ماتریس‌ها: ماتریس‌ها از دیدگاه ترکیباتی، بالأخص برخی خواص مهم ماتریس‌های صفر و یک (آماده‌سازی برای بخش مربع‌های لاتین و گراف‌ها)، ماتریس‌های آدامار و برخی نتایج در این مورد
- گراف‌ها و مدل‌های مبتنی بر آن‌ها: معرفی مفهوم گراف با تأکید بر کاربردهای آن در مدل‌سازی (با چند مثال با نظر استاد)
- مفاهیم اصلی نظریه گراف نظیر دور، مسیر، درجه، دنباله درجه‌ای
- انواع اصلی گراف نظیر گراف‌های کامل، درخت‌ها، گراف‌های دوبخشی، گراف‌های اویلری و هامیلتونی و گراف‌های جهت‌دار و تورنمنت‌ها (با تأکید بر مثال و کاربردها)، تطابق‌های کامل و ماکزیمم (طرح الگوریتم و کاربردها)، رنگ‌آمیزی گراف‌ها و چندجمله‌ای رنگی (با ارائه مثال و الگوریتم)
- مربع‌های لاتین، طرح‌ها و هندسه‌های متناهی: تعریف و مفاهیم اصلی با تأکید بر ارتباط این مفاهیم (با ارائه مثال) و تأکید بر ارتباط این مفاهیم با مفاهیم قبلی طرح‌شده در درس نظیر گراف‌ها و ارائه چند مورد در این خصوص
- ارائه مفهوم سیستم‌های نمایندگی متمایز
- طرح صورت قضیه فیلیپ هال و ارائه مثال و کاربرد در مربع‌ها لاتین و چند کاربرد عملی (با نظر استاد)

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

گریمالدی، رالف پ (۱۳۷۷). *ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی*، ترجمه محمدعلی رضوانی و بیژن شمس، تهران: انتشارات فاطمی.

Anderson, I. (۱۹۸۹). *A first course in combinatorial mathematics*. Clarendon Press.

Brualdi, R. A. (۲۰۰۹), *Introductory Combinatorics*,۵th ed, Pearson Education.
https://newsite.kashanu.ac.ir/Files/IntroductoryCombinatorics.pdf
Cameron, P. J. (۱۹۹۶). *Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms*. Cambridge University Press. Retrieved from https://webspace.maths.qmul.ac.uk/p.j.cameron/comb/
Grimaldi, R. P. (۲۰۰۶). *Discrete and Combinatorial Mathematics*,۵th ed, Pearson Education India.
Haggard, G. Schlipf, J. S. & Whinston, A. B. (۲۰۰۶). *Discrete Mathematics for Computer Scientists*. Brooks/Cole Publishing. url: https://www۲.cs.uh.edu/~arjun/courses/ds/DiscMaths٤CompSc.pdf
Harris, J. M. Hirst, J. L. & Mossinghoff, M. J. (۲۰۰۸). *Combinatorics and Graph Theory*. Springer.
http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/۲۰۲۰/۰۱/Combinatorics-and-Graph-theory.pdf
Stein, C. Drysdale, R. L. & Bogart, K. (۲۰۱۱). *Discrete Mathematics for Computer Scientists*, Addison-Wesley, url:
http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/images/۱/۱f/Discrete_Mathematics_for_Computer_Scientists.pdf
Tucker, A. (۲۰۱۲). *Applied Combinatorics. Wiley*. url: https://www.wiley.com/en-sg/Applied+Combinatorics,+٦th+Edition-p-۹۷۸۰٤۷۰٤٥۸۳۸۹

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**مبانی منطق**		
عنوان درس به انگلیسی	**Fundamentals of Logic**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با منطق ریاضی و مقدمات نظریه مجموعه‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانایی در استدلال منطقی، صوری سازی مفاهیم غیررسمی و درستی یابی

سرفصل درس

- منطق گزاره‌ای
- زبان منطق گزاره‌ای
- قواعد استنتاج طبیعی
- معناشناسی
- قضیه صحت و تمامیت
- فرم‌های نرمال الگوریتم‌های SAT
- زبان منطق محمولات
- قواعد استنتاج طبیعی
- توصیف‌پذیری زبان
- زبان Prolog

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

اردشیر، محمد (۱۴۰۰) *منطق ریاضی*، تهران: هرمس

Enderton, H. B. (۲۰۰۱). *A mathematical introduction to logic*,۲th ed, Academic Press.

Henle, J. M. (۱۹۸٦). *An Outline of Set Theory*. Springer-Verlag.

Huth, M. & Ryan, M. (۲۰۰٤). *Logic in Computer Science: Modelling and reasoning about systems*. Cambridge university press.

Lehman, E. Leighton, F. T. Meyer. A. R. (۲۰۱۸), *Mathematics for Computer Science*, Samurai Media Limited, url: https://courses.csail.mit.edu/٦,٠٤٢/spring١٨/mcs.pdf

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**مبانی نظریه محاسبه**		
عنوان درس به انگلیسی	**Introduction to the Theory of Computation**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم نظریه محاسبه و کاربردهای آن

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- درک مبانی نظریه‌ی محاسبات و مفاهیم اصلی مدل‌های محاسبه‌پذیری، مسائل حل‌شدنی، منطق ریاضی و مقدمه‌ای بر نظریه آتوماتا بر ورودی‌های نامتناهی رشته‌ای یا درختی

سرفصل درس

- اتاماتای متناهی به‌عنوان یک ماشین محاسبه ساده
- خواص اتاماتای متناهی
- لم پامپینگ
- کلاس‌های هم ارزی جداناپذیری روی یک زبان
- زبان‌های منظم و عبارت‌های منظم
- اتاماتای غیرقطعی و قضایای کلینی
- زبان‌های مستقل از متن
- گرامر مستقل از متن
- لم پامپینگ برای زبان‌های مستقل از متن
- اتاماتای پشته‌ای. اتاماتای پشته‌ای قطعی
- خواص زبان‌های مستقل از متن
- معرفی ماشین تورینگ و حل چند مسأله با ماشین تورینگ

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Arora, S. & Barak, B. (۲۰۰۷). *Computational Complexity A Modern Approach.* Princeton University.

Boolos, G. Burgess, J. & Jeffrey, R. (۲۰۰۷). *Computability and Logic*, ۵th ed, Cambridge University Press.

Hedman, S. (۲۰۰٤). *A First Course in Logic: An Introduction to Model Theory, Proof Theory, Computability, and Complexity*. Oxford University Press.

Kozen, D. (۲۰۰٦). Theory of Computation. Springer.

Moore, C. & Mertens, S. (۲۰۱۱). *The Nature of Computation*. Oxford University Press.

Singh, A. (۲۰۰۹). *Elements of Computation Theory*, Springer London.

Sipser, M. (۲۰۱۲). *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning.

Wigderson, A. (۲۰۱۹). *Mathematics and Computation, A Theory Revolutionizing Technology and Science, Princeton University Press*. Retrieved from https://www.math.ias.edu/files/Book-online-Aug۰٦۱۹.pdf

عنوان درس به فارسی	**مبانی محاسبات علمی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Scientific Computing**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی، ریاضی عمومی ۲	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- بررسی الگوریتم‌های عددی اساسی برای حل مسائل در محاسبات علمی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با الگوریتم‌های پایه‌ای در حل تقریبی مسائل علمی مبتنی بر مدل‌سازی ریاضی پدیده‌های علوم کاربردی
- پیاده‌سازی یک کد مؤثر برای حل مسائل واقعی بر روی کامپیوترهای عددی

سرفصل درس

- بیان تاریخچه محاسبات علمی و تفاوت آن با آنالیز عددی
- مروری بر مسائل محاسباتی
- تقریب در محاسبات علمی، منابع تقریب و خطا، خطای مطلق و خطای نسبی
- سری تیلور و همگرایی
- حساب کامپیوتری
- اعداد اعشاری
- ویژگی‌های سیستم‌های ممیز شناور گرد کردن، دقت ماشین، ممیز شناور حسابی
- محاسبه روند عدد یک در سیستم
- پیدا کردن h بهینه در تقریب مشتق
- تعریف الگوریتم مؤثر عددی و انباشتگی خطا نمایش در پیاده‌سازی با نرخ‌های همگرایی و شاخص توقف با دیدگاه محاسبات علمی و مسائل خوش‌حالت و بدحالت و نحوه استفاده مؤثر از حافظه و موازی‌سازی (این بخش می‌تواند در الگوریتم‌های بخش‌های زیر بیان شود)
  - دستگاه‌های خطی، نرم بردار و ماتریس، دترمینان و معکوس ماتریس، حل دستگاه‌های خطی و دستگاه‌های خطی مثلثی، حذفی سطری مقدماتی ماتریس‌ها و حذفی گاوسی و تجزیه LU ، حل دستگاه‌های خطی با حذفی گاوس و تجزیه ماتریس‌ها، پایداری و محورگیری عددی، پیاده‌سازی مؤثر حل دستگاه سه قطری و بالا هسنبرگ، تجزیه QR و چولسکی و پیاده‌سازی با حافظه اشتراکی، حل تکراری دستگاه‌های خطی و روش گرادیان مزدوج برای حل دستگاه‌های خطی
  - کاربردهای جبر خطی برای مسائل حداقل مربعات خطی و پیاده‌سازی مؤثر الگوریتم‌های مربوط (با دیدگاه پیاده‌سازی در برازش داده‌ها)
  - دستگاه‌های غیرخطی و پیاده‌سازی روش‌های مؤثر تکراری برای حل آن‌ها (با دیدگاه مسائل یادگیری ماشین)
  - مقادیر ویژه و بردار ویژه و پیاده‌سازی روش‌های مؤثر برای محاسبه آن‌ها
  - پیاده‌سازی مؤثر الگوریتم‌های مشتق و انتگرال‌گیری عددی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو. این درس حتماً باید دارای پروژه پیاده‌سازی باشد.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	۲۰ درصد

منابع

کرایچیان، اصغر (۱۴۰۱). *جبر خطی با متلب*، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ون لوان، چارلز فرانسیس (۱۴۰۱)، *مقدمه‌ای بر محاسبات علمی*، ترجمه فائزه توتونیان و دکتر داود خجسته سالکویه، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

Cohen, M. X. (۲۰۲۲). *Practical linear algebra for data science: From core concepts to applications using Python*. O'Reilly Media.

Fieller, N. (۲۰۱۸). *Basics of matrix algebra for statistics with R*. Chapman and Hall/CRC.

Hill, David, Kolman, Bernard (۲۰۰۸). *Elementary Linear Algebra with Applications*, ۹th ed, Prentice Hall PTR.

Kurgalin, S. & Borzunov, S. (۲۰۲۱). *Algebra and geometry with Python*. Springer.

O'Leary, D. P. (۲۰۰۹). *Scientific Computing with Case Studies*.

Searle, S. R. and Khuri, A. I. (۲۰۱۷). Matrix algebra useful for statistics. John Wiley & Sons.

Strang, G. (۲۰۱۹). *Linear Algebra and Learning from Data*. Cambridge Press.

Strang, G. (۲۰۲۰). *Linear Algebra for Everyone*. Cambridge University Press.

Trefethen, L. N. & Bau III, D. (۱۹۹۷). *Numerical Linear Algebra* (Vol. ۵۰). SI

Tsukada, M. Kobayashi, Y. Kaneko, H. Takahasi, S.E. Shirayanagi, K. & Noguchi, M. (۲۰۲۳). *Linear algebra with Python: Theory and applications.* Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**مبانی آنالیز عددی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Foundation of Numerical Analysis**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد ■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی، ریاضی عمومی ۲	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- طرح و تحلیل الگوریتم‌های مؤثر برای حل مسائل علمی با تأکید بر شناسایی خصوصیاتی از قبیل حالت مسأله، پایداری، همگرایی و کارایی الگوریتم‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار با روش‌های محاسباتی به‌صورت تحلیلی و نرم‌افزاری

سرفصل درس

- منابع خطا
- سیستم‌های نمایشی اعداد
- خطای رند کردن و تحلیل آن
- ریشه‌یابی معادلات و دستگاه‌های غیرخطی
- درون‌یابی
- تقریب کمترین مربعات
- مشتق‌گیری عددی
- انتگرال‌گیری عددی
- حل عددی دستگاه‌های خطی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

کرایچیان، اصغر (۱۳۹۶). آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

Burden, R. L. & Faires, J. D. (۲۰۱۱). *Solutions of equations in one variable: the bisection method.* Brooks/Cole, Cengage Learning.

Dahlquist, G. & Björck, Å. (۲۰۰۸). *Numerical methods in scientific computing*, volume I. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Hildebrand, F. B. (۲۰۱۳). *Introduction to numerical analysis*. Courier Corporation.

Stoer, J. & Bulirsch, R. (۲۰۱۳). *Introduction to numerical analysis* (Vol. ۱۲). Springer Science & Business Media.

Süli, E. & Mayers, D. F. (۲۰۰۳). *An introduction to numerical analysis*. Cambridge university press.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**مبانی آنالیز ریاضی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Foundations of Mathematical Analysis**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی، ریاضی عمومی ۱	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مبانی آنالیز ریاضی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- فهم مبانی آنالیز ریاضی و استفاده از مفاهیم آن

سرفصل درس

- اعداد حقیقی و فضاهای متریک و مفاهیم توپولوژیکی آن
- مجموعه اعداد حقیقی، اصل کمال و خاصیت ارشمیدسی
- مجموعه‌های باز و بسته
- مجموعه‌های فشرده. مجموعه‌های همبند
- پیوستگی توابع
- مشتق توابع
- قضیه مقدار میانی و قضیه اکسترمم
- پیوستگی یکنواخت
- قضیه مقدار میانگین و قاعده هوپیتال
- فضاهای متریک
- دنباله‌ها و همگرایی آن‌ها
- حد توابع
- حفظ پیوستگی و همبندی توسط توابع پیوسته

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

آپوستل، تام. ام (۱۳۹۴). *آنالیز ریاضی*، ترجمه علی‌اکبر عالم زاده، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

رودین والتر (۱۳۹۵). *اصول آنالیز ریاضی*، ترجمه علی‌اکبر عالم زاده، تهران: انتشارات علمی و فنی.

میرزاوزیری، مجید (۱۳۹۴). *فضاهای متریک با طعم توپولوژی*، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

Abbott, S. (۲۰۱۵). *Understanding Analysis*, ۲th ed, Springer.

Gordon, R. A. (۲۰۰۱). *Real analysis: A first course*. Addison Wesley.

Rudin, W. (۲۰۰۴). *Principles of mathematical analysis* (Vol. ۳). New York: McGraw-hill.

Bartle, R. G. & Sherbert, D, R. (۲۰۱۱). *Introduction to real Analysis*, ٤th ed, Wiley .

عنوان درس به فارسی	تحلیل آماری داده‌ها		
عنوان درس به انگلیسی	Statistical Data Analysis		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با پایه‌های تئوری و عملی آماری لازم برای تحلیل داده‌ها برای مسائل واقعی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- ایجاد پایه‌های تئوری و عملی آماری لازم برای تحلیل داده‌ها و یادگیری ماشین

سرفصل درس

- مروری بر جمع‌آوری اطلاعات آماری و تلخیص و ارائه آن، توزیع فراوانی، اندازه‌گیری شاخص‌های آماری
- بررسی مفاهیم احتمالات و احتمال کلاسیک، احتمال شرطی، قانون احتمال کل، احتمال بیز
- متغیر تصادفی، توزیع احتمال و توابع آن
- مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری
- استنباط آماری
- برآورد نقطه‌ای، برآورد فاصله‌ای
- آزمون فرضیه‌های آماری
- ضریب همبستگی و رگرسیون
- انواع رگرسیون، تحلیل واریانس

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

AI PUBLISHING. (۲۰۲۱). Statistics for Beginners in Data Science: Theory and Applications of Essential Statistics Concepts Using Python.
Bruce, P. Bruce, A. & Gedeck, P. (۲۰۲۰). Practical Statistics for Data Scientists: ۵۰+ Essential Concepts Using R and Python,۲th ed, O'Reilly Media, Inc.
Chan, S. H. (۲۰۲۱). Introduction to Probability for Data Science, Michigan Publishing. [Source codes available at https://probability٤datascience.com/]
Griffiths, D. (۲۰۰۸). Head First Statistics. O'Reilly Media, Inc.
Hogg, R. V. Tanis, E. & Zimmerman, D. (۲۰۱۳). Probability and Statistical Inference,۹th ed, Pearson.
Thulin, M. (۲۰۲۱). Modern Statistics with R. Eos Chasma Press. https://www.modernstatisticswithr.com/
Unpingco, J. (۲۰۱۹). Python for Probability, Statistics, and Machine Learning,۲th ed, Springer. [Source codes available at https://github.com/unpingco/Python-for-Probability-Statistics-and-Machine-Learning-۲E]
Wheelan, C. (۲۰۱٤). Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. W. W. Norton & Company.

عنوان درس به فارسی	**سری‌های زمانی کاربردی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Applied Time Series**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	تحلیل آماری داده‌ها	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مفهوم سری‌های زمانی به‌صورت نظری و کاربردی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در مدل بندی و شبیه‌سازی سری‌های زمانی و به‌کارگیری آن در حل مسائل عملی با استفاده از پایتون (یک نرم‌افزار مشابه).

سرفصل درس

- بیان اهداف تحلیل سری‌های زمانی با ذکر مثال‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند هواشناسی، موضوعات اقتصادی و مالی، روند، مؤلفه فصلی، تجزیه سری زمانی
- برآورد روندها با مدل‌های رگرسیونی
- هموارسازی
- مفاهیم پایه‌ای سری‌های زمانی و فرآیندهای تصادفی (تابع میانگین و واریانس، تابع خود کوواریانس، خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی، مانایی)
- فرآیند نوفه سفید، قدم زدن تصادفی
- سری‌های عمومی خطی
- میانگین متحرک و فرآیند خود بازگشت
- مدل‌های ARMA و ARIMA (فصلی و غیر فصلی)، در کلاس باکس- جنکینز
- آزمون ریشه واحد، تفاضل‌گیری
- برآورد پارامترها (روش‌های گشتاوری، کمترین مربعات و بیشینه درستنمایی)
- پیش‌بینی، تحلیل باقیمانده‌ها و بررسی تشخیص مدل‌ها، مناسبت مدل‌ها
- آزمون‌های خودهمبستگی، آزمون‌های نرمال بودن، ملاک‌های AIC و BIC برای انتخاب مدل
- مقدمه مدل‌های ناهمسان واریانس شرطی
- تبدیلات باکس- کاک

توجه: پیاده‌سازی و به‌کارگیری عملی در نرم‌افزار جزئی از سرفصل است که بنا به صلاحدید مدرس اعمال می‌شود.

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

منابع

براکول، پیتر؛ و دیویس، ریچارد آ (۱۳۸۴). *مقدمه‌ای بر سری‌های زمانی و پیش‌بینی*، ترجمه امینی، محمد، بزرگ نیا، ابوالقاسم و دهقان، محمدحسین، زاهدان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چتفیلد، کریستوفر (۱۹۹۶). *مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی*، ترجمه حسینعلی نیرومند چاپ ششم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

کرایر، جاناتان و سیک چن، کونگ (۱۳۹۲). *تجزیه‌وتحلیل سری‌های زمانی با استفاده از نرم‌افزار R*، ترجمه محمدرضا مشکانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

Cryer, J. D. and Chan, K. S. (۲۰۰۸). *Time Series Analysis With Application in R*,۲th ed, Springer.

Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (۲۰۱۸) *Forecasting: principles and practice*,۲th ed, OTexts: Melbourne, Australia. https://otexts.com/fpp۲/

Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (۲۰۱۹). *Time series: a data analysis approach using R*. Chapman and Hall/CRC.



عنوان درس به فارسی	**یادگیری ماشین مقدماتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Machine Learning**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی محاسبات علمی، ساختمان داده‌ها	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با روش‌های اصلی یادگیری ماشینی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- فهم یادگیری بانظارت و بدون نظارت، رگرسیون خطی، رگرسیون لجستیک و روش‌های ارزیابی طبقه‌بندی‌ها

سرفصل درس

- اصطلاحات و مفاهیم پایه یادگیری ماشینی، تفاوت بین یادگیری با نظارت و یادگیری بی نظارت
- طبقه‌بندی داده‌ها: روش k-نزدیک‌ترین همسایه
- روش‌ها و معیارهای ارزیابی طبقه‌بندی‌ها: صحت، دقت و فراخوانی، ماتریس درهم‌ریختگی، اعتبارسنجی متقابل
- رگرسیون: رگرسیون خطی، روش معادلات نرمال، رگرسیون لجستیک، مدل ساده پرسپترون، شبکه‌های عصبی چندلایه پرسپترونی
- نرمال‌سازی و استانداردسازی داده‌ها
- روش بیز ساده، درخت تصمیم و الگوریتم‌های مربوطه
- ترکیب طبقه‌بندی‌ها، جنگل تصادفی
- روش‌های یادگیری نیمه نظارتی و خود نظارتی
- مباحث تکمیلی در خصوص رگرسیون: انتخاب متغیرها در مدل‌های رگرسیونی، مدل‌های رگرسیون چندجمله‌ای، اسپلاین
- الگوریتم‌های یادگیری بدون نظارت، روش خوشه‌بندی K-Means
- چند معیار ارزیابی روش‌های خوشه‌بندی
- آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل تفکیک خطی (تحلیل ممیزی یا LDA).

روش یاددهی-یادگیری

- تدریس توسط استاد، حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام پروژه و تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو.

در تدریس این درس به سرفصل درس داده‌کاوی مقدماتی هم توجه شود که هم‌پوشانی تدریس کمینه باشد و آشنایی با شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی همچون کاگل می‌تواند مثمر ثمر باشد.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Forrest, P. (۲۰۱۷). *An Introduction to Statistical Learning*, Create Space Independent Publishing Platform.

James, G. Witten, D. Hastie, T. Tibshirani, R. & Taylor, J. (۲۰۲۳). *An Introduction to Statistical Learning, with applications in Python*, Springer, New York. [Github], https://www.statlearning.com/

Sugiyama, M. (۲۰۱۵). *Introduction to Statistical Machine Learning*, Elsevier Science.

VanderPlas, J. (۲۰۲۲). *Python data science handbook: Essential tools for working with data*.۲th ed, O'Reilly Media.

Zaki, M. J. & Meira, W. (۲۰۱۴) *Data mining and analysis: fundamental concepts and algorithms*. Cambridge University Press.

عنوان درس به فارسی	**داده‌کاوی مقدماتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Data Mining**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	یادگیری ماشین مقدماتی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با فرآیند کشف الگوها و دانش از انواع مختلف داده‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با اصول داده‌کاوی، پالایش و تحلیل اکتشافی داده‌ها
- توانمندی و مهارت در پیش‌پردازش داده‌ها، کشف الگوها، ارزیابی آن‌ها و ارائه دانش کسب‌شده و پیاده‌سازی در یک نرم‌افزار

سرفصل درس

- مفاهیم و اصول پایه داده‌کاوی، انباره داده‌ها، OLAP، پیش‌پردازش و آماده‌سازی داده‌ها، پاک‌سازی داده‌ها، یکپارچه‌سازی، جایگذاری داده‌های گمشده (مفقود)، انتخاب و تبدیل ویژگی‌ها، تبدیلات روی‌داده‌ها، نرمال‌سازی و استانداردسازی داده‌ها، تحلیل اکتشافی و مصورسازی، مجموعه اقلام مکرر، قواعد انجمنی.
- شناسایی داده‌های پرت. روش‌های رتبه‌بندی صفحات، سیستم‌های پیشنهاددهنده، ارزیابی آن‌ها، پالایش مشارکتی، معیارهای مختلف مقایسه، فاصله اقلیدسی، ضریب همبستگی پیرسون، شباهت کسینوسی، ضریب کاپای کوهن، پالایش بر اساس اقلام، امتیازدهی صریح و ضمنی. تجزیه‌وتحلیل شبکه‌های اجتماعی، اشاره‌ای به گراف کاوی، تحلیل لینک و متن‌کاوی.
- تکمیل روش‌های خوشه‌بندی در درس یادگیری ماشین مقدماتی، همچون روش‌های سلسله مراتبی، روش‌های مبتنی بر چگالی مانند DBSCAN، روش‌های مبتنی بر گرید، مانند CLIQUE، خوشه‌بندی طیفی. آشنایی با سایر روش‌های ارزیابی خوشه‌بندی.
- معرفی برخی از نرم‌افزارهای تخصصی در داده‌کاوی، مانند RapidMiner، نحوه بارگذاری داده‌ها و تحلیل آن‌ها به‌وسیله نرم‌افزار، ارائه پروژه‌های کلاسی دانشجویان.

نکته: ازآنجاکه برخی از موضوعات مانند روش‌های طبقه‌بندی و خوشه‌بندی با درس یادگیری ماشین مقدماتی اشتراک دارد، شایسته است مدرسین این دروس در این خصوص هماهنگ باشند. در صورت امکان می‌توان به موارد زیر هم پرداخت: روش‌های کاوش الگوها در داده‌های ترتیبی و سری‌های زمانی، GSP، SPADE، FreeSpan، آنالیز تناوب، Motif Discovery، Matrix Profile ، الگوریتم MASS.

پایتون قویاً توصیه می‌شود

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

شمولی، گالیت؛ بروس، پیتر سی؛ یاهاو، اینبال؛ آر پاتل، نیتین و لیختندال، کنت سی (۱۴۰۰). *داده‌کاوی برای تحلیل خودکار کسب‌وکار: مفاهیم، فنون و کاربردهای R* ، ترجمه محمدرضا فقیهی حبیب‌آبادی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

مرادی، عباس، حسین‌زاده، جواد، شباک، اشکان، کیانی، کاوه و شیری، محمد (۱۳۹۸). *آشنایی با مفاهیم و روش‌های داده‌کاوی*، تهران: پژوهشکده آمار.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

Blum, A. Hopcroft, J. &Kannan, R. (۲۰۲۰). *Foundations of Data Science.* Cambridge: Cambridge University Press. https://www.cs.cornell.edu/jeh/book.pdf
Carlo Vercellis, C. (۲۰۰۹). *Business Intelligence, Data Mining and Optimization for Decision Making*, Wiley.
Han, J. Kamber, M. & Pei, J. (۲۰۱۲). *Data Mining, Concepts and Techniques*,۳th ed, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier.
James, G. Witten, D. Hastie, T. Tibshirani, R. & Taylor, J. (۲۰۲۳). *An Introduction to Statistical Learning, with applications in Python*, Springer, New York. https://www.statlearning.com/
Leskovec, J. Rajaraman, A. & Ullman, J. D. (۲۰۱٤). *Mining of Massive Datasets.* Cambridge University Press. http://www.mmds.org/
Olson, D. (۲۰۱۸). *Data Mining Models*,۲th ed, Business Expert Press.
Shmueli, G. Bruce, P. Yahav, I. Patel, N. & Lichtendahl, K. (۲۰۱۸), *Data Mining for Business Analytics Concepts, Techniques, and Applications in R*, Wiley.
VanderPlas, J. (۲۰۲۲). *Python data science handbook: Essential tools for working with data.*۲th ed, O'Reilly Media [Github]
Zaki, M. J. & Meira, W. (۲۰۲۰). *Data mining and analysis: fundamental concepts and algorithms*. Cambridge University Press. Retrieved from https://dataminingbook.info/



عنوان درس به فارسی	**تحقیق در عملیات**		
عنوان درس به انگلیسی	**Operations Research**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی محاسبات علمی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و آشنایی با قضایا و مفاهیم ریاضی مبنای این روش‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانایی مدل بندی مسائل مختلف بهینه‌سازی
- شناخت روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی
- مدل بندی، تحلیل و حل یک مسأله متوسط بهینه‌سازی با یک نرم‌افزار

سرفصل درس

- معرفی زمینه‌های تحقیق در عملیات به‌ویژه در اقتصاد و یادگیری ماشین
- مدل بندی مسائل بهینه‌سازی
- مفاهیم پایه‌ای مرتبط با برنامه‌ریزی خطی شامل روش‌های ترسیمی، سیمپلکس اولیه و دوگان، دوفازی، دوگانی، تحلیل حساسیت
- روش‌های حل مسائل حمل‌ونقل ساده و مرکب
- مدل‌سازی مسأله تخصیص و روش حل آن
- برنامه‌ریزی عدد صحیح و روش‌های شاخه و کران و صفحات برشی
- ماشین بردار پشتیبان
- معرفی یک نرم‌افزار یا زبان مدل‌سازی جهت حل مسائل بهینه‌سازی، مانند CPLEXو Pyomo

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

بازارا، جارویس، شرالی (۱۳۹۲). *برنامه‌ریزی خطی*، ترجمه اسماعیل خرم، تهران: نشر کتاب دانشگاهی.

برتسیماس، سیتسیکلیس (۱۳۹۴). *مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی خطی*، ترجمه حمید اسمعیلی، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

حمدی طه (۱۳۸۷). *آشنایی با تحقیق در عملیات: برنامه‌ریزی خطی پویا و با اعداد صحیح*، ترجمه محمدباقر بازرگان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

وینستون، وین (۱۳۸۰). *تحقیق در عملیات، برنامه‌ریزی خطی و حمل‌ونقل*، ترجمه سید علی میر حسنی و محمدرضا علیرضایی، تهران: انتشارات مبتکران.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**بهینه‌سازی غیرخطی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Nonlinear Optimization**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی محاسبات علمی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورداستفاده در یادگیری ماشین

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت مبانی نظری و روش‌های حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی شامل شرایط لازم و کافی در بهینه‌سازی مقید و نامقید

سرفصل درس

- مدل‌سازی شامل: کاربردهایی از بهینه‌سازی محدب مانند طبقه‌بندی خطی، برازش داده‌ها (کمترین مربعات خطی و غیرخطی)، مدل‌های سبد سرمایه (مدل میانگین-واریانس و مینیمم واریانس مارکوویتز)
- کنترل بهینه، مسأله بیشینه درست نمایی
- مسأله اشتاینر، شکل کلی مسائل بهینه‌سازی، شرایط لازم و کافی برای مسائل نامقید و مقید، شرایط کاروش-کیون-تاکر
- الگوریتم‌های حل مسائل نامقید شامل: روش‌های بر مبنای جستجوی خطی (جستجوی طلایی، فیبوناچی، عقب‌گرد)، روش‌های گرادیان و نیوتن و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها
- روش‌های گرادیان مزدوج و شبه نیوتن
- مسائل بهینه‌سازی درجه دوم محدب با قیود خطی و معرفی برخی روش‌های حل آن
- الگوریتم‌های حل مسائل مقید مانند الگوریتم‌های نقطه درونی
- پیاده‌سازی الگوریتم‌ها در پایتون یا نرم‌افزار مشابه

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

لوئنبرگر، دیوید (۱۳۹۲). برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی، ترجمه محمدحسین پور کاظمی، نظام‌الدین مهدوی‌امیری تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

Bazaraa, M. Sherali, H. D. & Shetty, C. M. (۲۰۰۶). *Nonlinear Programming: Theory and Algorithms*,۳th ed, John Wiley & Sons.

Boyd, S. & Vandenberghe, L. (۲۰۰٤). *Convex optimization*. Cambridge University Press.

Chong, E. K. P. & Zak, S. H. (۲۰۱۳). *An Introduction to Optimization*,٤th ed, Wiley.

Griva, I. Nash, S. G. & Sofer, A. (۲۰۰۹). *Linear and Nonlinear Optimization*,۲th ed, SIAM.

Nocedal, J. & Wright, S. (۲۰۰٦). *Numerical optimization*,۲th ed, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering.

Rao, S. S. (۱۹۷۸). *Optimization: Theory and Applications*. John Wiley & Sons.

Tibshirani, R. (۲۰۱۳-۲۰۱۹). *Convex Optimization [Course]*. Carnegie Mellon University. Retrieved from https://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/convexopt/

عنوان درس به فارسی	**مبانی اقتصاد دیجیتال**		
عنوان درس به انگلیسی	**Basics of Digital Economics**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز		دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با انقلاب دیجیتال و مبانی اقتصاد دیجیتال

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با نقش و جایگاه انقلاب دیجیتال در فضای کسب‌وکار

سرفصل درس

- انقلاب صنعتی چهارم
- روند حضور و نفوذ فناوری‌های دیجیتال در صنعت
- انقلاب دیجیتال، تحول دیجیتال
- روندهای اقتصادی و فناوری‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال
- هوش مصنوعی / بلاک چین / اینترنت اشیا/ ...
- مدل‌های کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال
- انقلاب پلتفرم
- تجارت الکترونیک نسل چهارم
- تشخیص فرصت و ایده پردازی در فضای کسب‌وکارهای دیجیتالی
- طراحی و راه‌اندازی کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتالی
- اصول تیم سازی در فضای کسب‌وکارهای دیجیتالی
- اصول مدیریت پروژه و کار تیمی در فضای کسب‌وکارهای دیجیتالی
- نقش‌های کلیدی در یک کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد دیجیتال
- تدوین استراتژی ورود به بازار و اصول بازاریابی در کسب‌وکارهای دیجیتالی
- تدوین استراتژی‌های جذب، حفظ و توسعه مشتریان در کسب‌وکارهای دیجیتالی
- قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات
- روش‌های تأمین مالی و شیوه ارائه به سرمایه‌گذار و الزامات آن
- ارزش‌گذاری فناوری
- اجزای اکوسیستم نوآوری مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و آشنایی با نقش آن‌ها

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی و مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Øverby, H. & Audestad, J. A. (۲۰۲۱). *Introduction to Digital Economics: Foundations, Business Models and Case Studies*. Springer.

عنوان درس به فارسی	**زبان تخصصی**		
عنوان درس به انگلیسی	**English for Computer Science**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	زبان انگلیسی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با متون انگلیسی و اصطلاحات علوم کامپیوتر و ریاضی در مباحث اصلی و پایه‌ای

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- مهارت در خواندن روان و درک صحیح متون زبان انگلیسی در حوزه‌ی مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات و درک سخنرانی‌های علمی در این حوزه

سرفصل درس

- مفاهیم و کلمات کلیدی عمومی مورداستفاده در حوزه‌ی علوم کامپیوتر
- معرفی روش‌ها و مهارت‌های موردنیاز برای مطالعه و نگارش متون علمی و تخصصی در این حوزه
- خواندن و درک متون تخصصی حوزه‌ی کامپیوتر
- مباحث کمکی شامل مطالعه مطالب جدید حوزه علوم

روش یاددهی-یادگیری

استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و برگزاری جلسات بحث، ارائه متون، مقالات و سخنرانی‌ها در حوزه علوم کامپیوتر

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	-

منابع

ولورک، آدریان (۱۳۹۷). *انگلیسی برای نگارش مقالات علمی*، ترجمه دکتر ابراهیم حسینی، تهران: آکارس.

ولورک، آدریان (۱۳۹۹). *دستور زبان انگلیسی و سبک نگارش برای پژوهش‌های علمی*، ترجمه دکتر ابراهیم حسینی، تهران: گنج علم.

ولورک، آدریان (۱۴۰۰). *انگلیسی برای مکاتبات علمی*، ترجمه دکتر ابراهیم حسینی، تهران: آکارس

Glendinning, E. H. & McEwan, J. (۲۰۰٦) *Oxford English for Information* Technology.

Zobel, J. (۲۰۱٤). *Writing for computer science*. Springer, [PDF]

منابع مطالعاتی بیشتر

مقالات علمی-پژوهشی از مجلات معتبر (مانند IEEE و Communications of the ACM)

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**مدل‌سازی ریاضی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Mathematical Modeling**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	معادلات دیفرانسیل، تحقیق در عملیات، آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مدل ریاضی و مدل‌سازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت مدل‌سازی ریاضی، کاربردها و نرم‌افزارهای ریاضی برای مدل‌سازی

سرفصل درس

- مقدمه‌ای بر مدل‌سازی، تعریف مدل‌سازی و اهمیت آن، مدل‌سازی بر اساس معادلات تفاضلی، تغییر تقریب، ارائه چند مدل با معادلات تفاضلی از قبیل گسترش یک بیماری مسری، گرمایش یک جسم سرد، مدل شکارچی رقابتی
- مدل‌های خطی در اقتصاد و مدل‌های اقتصادی از قبیل تابع هزینه، تابع درآمد، تابع سود، هزینه نهایی، درآمد نهایی، عرضه وتقاضا، نرخ تعادلی و تأثیر مالیات بر آن
- مدل‌سازی بر اساس تناسب و مشابهت‌های هندسی با ارائه چند مثال (از قبیل قانون سوم کپلر، مدل قطرات باران از ابر ساکن)، مدل‌های برازش به داده (fitting models) ترسیمی، روش‌های تحلیلی برای برازش مدل، برازش فرمول بر داده، برازش توابع خطی بر داده، خط رگرسیون و استفاده از آن در پیش بینی نتایج، چگونگی عملکرد رگرسیون همراه با کاربرد آن در مدل‌سازی همراه با ارائه چند مثال
- محک کمترین- مربعات، مدل‌های چندجمله‌ای های مراتب بالا و مراتب پایین
- بهینه‌سازی مدل‌های گسسته، مروری به مدل‌سازی بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی خطی و جواب‌های هندسی (مسئله نجار و مسئله برازش داده)، تحلیل حساسیت، بهینه‌سازی جریان صنعتی.
- مدل‌سازی با استفاده از گراف، گراف‌ها بعنوان مدل، تشریح گراف‌ها و مثال‌هایی از مدل‌های گراف مانند اعداد بیکن، مسئله پلیس شهر، تجزیه وتحلیل ابعادی (dimensional analysis)، مدل کشسانی سیم- جرم خطی و تشبیه (similitude).
- مدل‌سازی با معادلات دیفرانسیل، مدل رشد جمعیت، مدل تجویز دوز دارو، قانون نیوتن، مدل‌سازی با دستگاه معادلات دیفرانسیل، مدل شکارچی رقابتی، مدل شکار و شکارچی، مدل پاندول ساده و پاندول میرا.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

استفاده از نرم‌افزارهای مناسب مانند پایتون، متلب (Matlab) یا (Mathematica) توصیه می‌گردد.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۱۵ درصد	حداکثر ۳۵ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۲۵ درصد

منابع

Alder, M. (۲۰۰۱). *An Introduction to Mathematical Modeling*. HeavenForBooks.com.

Bellomo, N. De Angelis, E. & Delitala, M. (۲۰۰۸). *Lecture Notes on Mathematical Modeling in Applied Sciences*. Academic Publisher Group.

Crauder, B. Evans, B. & Noell, A. (۲۰۱٦). *Functions and Change: A Modeling Approach to College Algebra* (٦th ed.). Houghton Mifflin.

Giordano, F. R. Fox, W. P. Horton, S. B. & Weir, M. D. (۲۰۱٤). *A First Course in Mathematical Modeling*. Cengage Learning.

Ledder, G. (۲۰۱۳). *Mathematics for Life Sciences: Calculus, Modeling, Probability and Dynamical Systems*. Springer.

Oden, J. T. (۲۰۱۱). *An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics*, ۱th ed, Wiley Series in Computational Mechanics.

Sanderfur, J. (۲۰۰۳). *Elementary Mathematical Modeling: A Dynamic Approach*. Cengage Learning.

عنوان درس به فارسی	هوش مصنوعی		
عنوان درس به انگلیسی	Artificial Intelligence		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی منطق، طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با اصول پایه‌ای هوش مصنوعی و روش‌های حل مسائل به کمک آن‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با ایده‌های مختلف هوش مصنوعی کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی و تاریخچه‌ی آن
- معرفی عامل‌های هوشمند
- فضای حالت
- جست‌وجوی ناآگاهانه، جست‌وجوی آگاهانه
- الگوریتم A^* و اثبات بهینگی
- جست‌وجوی محلی، مسائل ارضای محدودیت، جست‌وجوی عقب‌گرد
- حل مسائل CSP با رویکرد جستجوی محلی، جستجوی مقابله‌ای
- الگوریتم minimax و هرس آلفا-بتا، یادگیری تقویتی، روش‌های مبتنی بر مدل، یادگیری تفاضل زمانی و الگوریتم Q-learning
- معرفی شبکه‌های بیزین، بازنمایی در شبکه‌های بیزین و استقلال در این شبکه‌ها
- استنتاج در شبکه‌های بیزین: استنتاج دقیق و استنتاج تقریبی با استفاده از نمونه‌برداری، تخمین پارامترها در شبکه‌های بیزین
- نمونه‌های معروف و کاربردی از شبکه‌های بیزین: مدل مارکوف، مدل مخفی مارکوف، دسته‌بند بیز ساده

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Russell, S. & Norvig, P. (۲۰۲۰), *Artificial intelligence: a modern approach*, ٤th ed, PEARSON SERIES.
Berkeley notes in Intro to Artificial Intelligence course: https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs۱۸۸

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	آشنایی با یادگیری عمیق		
عنوان درس به انگلیسی	Introduction to Deep Learning		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	یادگیری ماشین مقدماتی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مبانی یادگیری عمیق

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری عمیق در پایتون

سرفصل درس

- مروری مختصر بر رگرسیون، لجستیک رگرسیون و مدل پرسپترون
- معرفی تنسورها، عملیات روی تنسورها (برش، عملیات درجا و ...)
- مشتق‌گیری خودکار، انتقال تنسورها به کارت گرافیک
- انواع توابع فعالیت، توابع هزینه و الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورداستفاده در روال گرادیان کاهشی
- روش‌های ارزیابی (monitoring)، الگوریتم پس انتشار، بیش برازشی و کم برازشی
- آماده‌سازی داده‌ها، منظم‌سازی، Dropout، شبکه‌های عصبی متراکم (تمام متصل یا چگال)
- شبکه‌های عصبی پیچشی (کانولوشنی)، نمایش آنچه لایه‌های پیچشی آموزش می‌بینند. کاربرد در پردازش سری‌های زمانی
- شبکه‌های برگشتی (RNN, GRU, GLU)
- یادگیری خود کدگذارها
- چند معماری معروف، انتقال یادگیری، یادگیری انتها به انتها، طبقه‌بندی داده‌های تصویری، متنی، تنظیم پارامترها
- شبکه‌های مولد هم‌آورد (GAN)
- نمایش برخی توانمندی‌های یادگیری عمیق از طریق بیان مثال‌های کاربردی از قبیل تولید متن، شناسایی چهره، تولید تصویر جعلی، رؤیای عمیق، انتقال سبک عصبی، نقاشی با شبکه‌های عصبی و بیان توابع هزینه‌ی مرتبط با آن‌ها
- معرفی حداقل یکی از کتابخانه‌های معروف حوزه یادگیری عمیق مانند پای‌تورچ یا تنسورفلو

نکته: با توجه به اینکه پیش‌نیاز این درس، یادگیری ماشین مقدماتی است و در آن درس رگرسیون، مدل پرسپترون و شبکه‌های چندلایه پرسپترونی گفته‌شده‌اند، در این درس می‌توان به‌سرعت وارد مبحث موضوع یادگیری عمیق شد.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

نیلسن، مایکل (۱۴۰۰). *شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق*، ترجمه سعید فروزنده، هادی خسروی فارسانی و تقی جاودانی گندمانی، شهرکرد: انتشارات جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری.

Chollet, F. (۲۰۲۱). *Deep Learning with Python*. Manning Publications. [PDF]

Goodfellow, I. Bengio, Y. & Courville, A. (۲۰۱۶). *Deep Learning*. MIT Press.

Lantz, B. (۲۰۱۹). *Machine Learning with R: Expert Techniques for Predictive Modeling*. Packt Publishing.

Nielsen, M. (۲۰۱۵). *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press.

Pattanayak, S. (۲۰۱۷). *Pro Deep Learning with TensorFlow: A Mathematical Approach to Advanced Artificial Intelligence in Python*. Apress.

Stevens, E. Antiga, L. & Viehmann, T. (۲۰۲۰). *Deep Learning with PyTorch*. Manning Publications.

Zhang, A. Lipton, Z. C. Li, M. & Smola, A. J. (۲۰۲۱). *Dive into Deep Learning*. Retrieved from https://d۲l.ai/



عنوان درس به فارسی	**بهینه‌سازی گسسته**		
عنوان درس به انگلیسی	**Discrete Optimization**		
نوع درس	تخصصی الزامی	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با الگوریتم‌های حل مسائل بهینه‌سازی گسسته با استفاده از اصول شمارش و تحلیل شبکه‌ها به‌منظور استخراج راهبردهای اجرایی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- استفاده از روش‌های بهینه‌سازی گسسته

سرفصل درس

- مروری بر مدل‌سازی ریاضی
- روش‌های شمارشی و شاخه و کران برای مسائل بهینه‌سازی
- معرفی الگوریتم فراابتکاری برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته
- مدل‌سازی مسائل واقعی به کمک گراف و شبکه. الگوریتم‌های تطابق
- بررسی کاربردهای مسائل شبکه در حمل‌ونقل، بهینه‌سازی شبکه و طراحی شبکه
- الگوریتم‌های مسائل شبکه (جریان بیشینه، برش کمینه)، مسئله پستچی چینی (تور اویلری و حل آن)، مسئله کوله‌پشتی و الگوریتم تقریبی برای آن
- برخی مسائل پوشش در گراف و حل آن‌ها
- مسئله تخصیص و ارتباط آن با مسئله تطابق بیشینه و روش حل آن
- مسئله فروشنده دوره‌گرد با معرفی ۲-opt، ۳-opt و NN
- مسئله افرازبندی گراف، مسائل مکان‌یابی
- اجرای پروژه کاربردی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

حمدی طه، (۱۳۸۷). *آشنایی با تحقیق در عملیات: برنامه‌ریزی خطی پویا و با اعداد صحیح*، ترجمه محمدباقر بازرگان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

قطعی، مهدی (۱۳۹۵). *تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی ترکیبیاتی*، تهران: انتشارات ناقوس.

Ahuja, R.K. Magnanti, T.L. & Orlin, J.B. (۱۹۹۳). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Prentice-Hall.

Balakrishnan, V. (۱۹۹۵). Network Optimization. Chapman and Hall/CRC.

Cormen, T.H. Leiserson, C.E. Rivest, R.L. & Stein, C. (۲۰۰۹). Introduction to Algorithms,۳th ed, The MIT Press.

Lee, J. (۲۰۰٤). A First Course in Combinatorial Optimization. Cambridge University Press.

Papadimitriou, C.H. & Steiglitz, R. (۱۹۸۲). Combinatorial Optimization Algorithms and Complexity. Prentice-Hall.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	کارآموزی		
عنوان درس به انگلیسی	Apprenticeship		
نوع درس	تخصصی (مهارتی- اشتغال پذیری)	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری□ عملی■ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۱۲۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	اجازه گروه	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- کسب تجربه و یادگیری مقدماتی شغل و حرفه‌ای جدید مرتبط با رشته تحصیلی از طریق حضور دانشجو در محیط کار واقعی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

تجربه مهارت‌های حرفه‌ای در یک محیط کار واقعی

سرفصل درس

- تعیین محتوای کارآموزی برای هر دانشجو توسط شرکت و یا سازمان ارجاع داده‌شده مورد تأیید گروه آموزشی

روش یاددهی-یادگیری

- کار عملی در شرکت یا سازمان مربوطه

روش ارزیابی

نمره درس توسط مدرس مؤسسه و بر اساس دریافت نظرات از واحد جامعه و صنعت

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**کاربینی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Internship**		
نوع درس	تخصصی (مهارتی- اشتغال پذیری)	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری □ عملی□ نظری-عملی■	تعداد واحد و تعداد ساعت	۱ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی دانشجویان با محیط کسب‌وکار مرتبط با علوم کامپیوتر و اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- معرفی فضای کارآفرینی و اشتغال مرتبط با رشته علوم کامپیوتر

سرفصل درس

حداقل ۸ ساعت به بازدید از محیط‌های کار مرتبط تخصیص داده شود.

ساعات دیگر درس در قالب سمینارهای شغلی، ترجیحاً با حضور کارآفرینان، صنعتگران یا مدیران واحدهای جامعه و صنعت توسط مؤسسه برگزار شود.

این درس به آشنایی دانشجو با مفاهیم پایه انگیزشی کارآفرینی و تا حدودی بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فناوری در ۸ جلسه می‌پردازد. بدیهی است که با نظر استاد ترتیب و محتوای برخی از جلسات دوم به بعد می‌تواند تغییر یابد. در بازدیدها و سخنرانی‌های پیشنهادشده دانشجو باید بتواند یک دیدگاه کلی برای پاسخ به پرسش‌های زیر پیدا کند: فضای کلی اشتغال مرتبط با رشته من چیست؟ چه نهادهایی مرتبط با نوآوری، فناوری و کارآفرینی وجود دارد؟ بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فناوری مرتبط با رشته من کیستند؟ چه زبان‌ها و مهارت‌های برنامه‌نویسی در شرکت‌های ایرانی مورداستفاده است؟ در عمل از یک دانش‌آموخته علوم کامپیوتر چه توقعی است و این توقع چه تفاوتی با توقعی که از یک مهندس کامپیوتر دارند، دارد؟ چه مهارت‌هایی را باید در دروس دانشگاه بیاموزم؟ چرا مهارت‌های نرم لازم است؟ چالش‌های علمی – عملی که یک دانش‌آموخته علوم کامپیوتر در دنیای واقعی کسب‌وکار با آن روبه‌رو می‌شود چیست؟ چرا باید یک مسیر شغلی مبتنی بر آینده فناوری و فضای کسب‌وکار برای خود ترسیم کنم؟ از چه قوانین و حمایت‌هایی در طراحی بهتر این مسیر شغلی استفاده کنم؟

مطالب پیشنهادی:

- معرفی مراجع تجربه نگاری استارتاپ‌های حوزه علوم کامپیوتر، اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و نمودارهای چرخه هایپ، آشنایی با نحوه نوشتن و ارائه گزارش از هر بازدید و یا سخنرانی، انتخاب تیم، معرفی دست‌کم یک پادکست- ویدیوکست (یا هر محتوای غیر نوشتاری دیگر) ایرانی و یا یک اینفلوئنسر ایرانی در حوزه کسب‌وکار و یا کارآفرینی مرتبط با علوم کامپیوتر و یا اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی
- بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه و یا پردیس‌های فناوری ICT و معرفی طرح دستیار فناور (یا عناوین مشابه)
- بازدید از کارخانه نوآوری و شرکت‌های آن (معرفی طرح کوآپ یا کارآموزی بلندمدت و یا عناوین مشابه)
- سخنرانی یکی از دانش‌آموختگان دانشکده که اکنون در حوزه کسب‌وکار فعال است (ترجیحاً کارآفرین)
- ارائه اولیه گزارش تیم‌ها از بازدیدها، سخنرانی‌ها مرتبط با پرسش‌های مطرح‌شده در بخش شایستگی‌ها؛ توصیه می‌شود این بخش دست‌کم با حضور دو فرد بیرونی فعال در حوزه کسب‌وکار به‌عنوان داور برگزار شود.
- بازدید از یکی از شرکت‌های بزرگ در حوزه مرتبط با علوم کامپیوتر و یا اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی (ترجیحاً از شرکت‌هایی که افراد تأثیرگذار، کارآموزان و یا دستیاران فناوری از دانشکده در آن‌ها فعال هستند و یا بوده‌اند)
- بازدید از یک شتاب‌دهنده/فضای کار اشتراکی به‌ویژه شتاب‌دهنده/فضای کار اشتراکی حوزه‌های مرتبط با علوم کامپیوتر و یا اقتصاد دیجیتال و
- معرفی (و یا بازدید از) آزمایشگاه‌های پژوهشی-فناوری مرتبط در دانشکده/دانشگاه و یا معرفی (یا بازدید) از یک مرکز نوآوری فعال در حوزه‌های مرتبط با علوم کامپیوتر و یا اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

برنامه ریزی درسی

روش یاددهی-یادگیری

- مطابق شیوه‌نامه‌ی اجرای دروس مهارتی-اشتغال پذیری استفاده از روش‌هایی همچون بازدید از محیط‌های کار مرتبط با رشته، برگزاری سمینارهای شغلی و کسب تجربیات از صاحبان کسب‌وکار

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	ارائه	ارائه شفاهی	ارائه گزارش
حداقل ۵۰ درصد	حداکثر ۱۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	(به‌صورت تولید محتوی نوشتاری، صوتی و ...) حداقل ۱۵ درصد که قابلیت افزودن به قسمت ارزشیابی مستمر را دارد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

- الزامات بازدید و ارائه گروهی

منابع

منابع آزاد با نظر استاد درس

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	کارآفرینی		
عنوان درس به انگلیسی	Entrepreneurship		
نوع درس	تخصصی (مهارتی- اشتغال پذیری)	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	کاربینی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- ایجاد ذهنیت کارآفرینی و نوآوری
- آشنایی با کارآفرینی مبتنی بر نوآوری
- معرفی روش‌ها، ابزارها و مفاهیم نوین در حوزه توسعه کسب‌وکار، خصوصاً کسب‌وکارهای نوپا بر پایه ایده پروری در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت روش‌های ایده پروری و ایجاد یک کسب‌وکار استارتاپی (نوپا) بر پایه اصول علمی
- شناخت روش‌های علمی توسعه مشتری، نوآوری و کار گروهی در طراحی کسب‌وکار و راه‌اندازی آن
- آشنایی کلی با بازیگران و نحوه فعالیت در کنار آن‌ها در این زیست‌بوم

سرفصل درس

- مفهوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در مقابل اشتغال با استفاده از معرفی کارآفرینان موفق استارتاپی در خراسان و ایران، پادکست‌های مرتبط (به‌عنوان پیشنهاد به استاد درس: پاپیروس و ...) و اینفلوئنسرهای ایرانی در حوزه نوآوری و استارتاپی
- آشنایی با کسب‌وکارهای استارتاپی به‌ویژه در مشهد و خراسان (به‌ویژه در حوزه علم داده، اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و برآمده از دانشگاه فردوسی مشهد) با بازدید و یا سخنرانی اعضای آن‌ها در کلاس
- معرفی موفقیت‌ها و شکست‌های بزرگ در راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا با دیدن فیلم‌های مرتبط با راه‌اندازی کسب‌وکار مبتنی بر نوآوری (به‌عنوان پیشنهاد به استاد درس: بنیان‌گذار، جوی، شبکه اجتماعی، استیو جابز، منصور و ...)
- هفت پرسش استراتژیک و Jobs to be done
- مدل کسب‌وکار (ترجیحاً ناب)
- طراحی ارزش پیشنهادی
- فرآیند توسعه مشتری
- تست مامان و به‌کارگیری عملی آن در راه‌اندازی استارتاپ و آشنایی با چرخش در کسب‌وکار
- مهارت‌های کار تیمی در ایجاد و اشتغال در استارتاپ
- آموزش پذیرش در دوره رشد مقدماتی پارک‌های علم و فناوری و یا شتاب‌دهنده‌ها و یا رویدادهای ایده(عرضه) محور
- آموزش ارائه ایده در مقابل سرمایه‌گذار

روش یاددهی-یادگیری

- به‌صورت منتورینگ، یادگیری در عمل گروهی، تهیه گزارش و تولید محتوای دیجیتال و ارائه آن.

روش ارزیابی

کاملاً به استاد درس و نحوه ارائه آن بستگی دارد ولی توصیه مؤکد می‌شود که گروهی، مستمر و آزمون نهایی مانند یک رویداد پیچ با داوری اعضای بیرونی باشد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

الزامات بازدید

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

منابع

Fitzpatrick, R. (۲۰۱۳). *The mom test: How to talk to customers & learn if your business is a good idea when everyone is lying to you*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Ries, E. (۲۰۱۱). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Currency.

استروالدر، الکساندر و پیگنیور، ایو (۱۴۰۲). خلق مدل کسب‌وکار، ترجمه غلامرضا توکلی، بابک وطن‌دوست، حسام‌الدین ساروقی و بهامین توفیقی، تهران: انتشارات آریانا قلم.

اوستروالدر، الکساندر؛ پیگنیور، ایو؛ برنارد، گرگ و اسمیت، آلن (۱۴۰۲). طراحی ارزش پیشنهادی، ترجمه اصغر عطایی، بابک وطن‌دوست، حسام‌الدین ساروقی، مینا نجفیان، تهران: انتشارات آریانا قلم.

بلنک، استیو و دورف، باب (۱۳۹۸). *راهنمای کارآفرینان (هدایت گام‌به‌گام برای ساختن شرکتی موفق)*، ترجمه سید رضا علوی و همکاران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

سایمونز، رابرت (۱۳۹۶). هفت پرسش استراتژیک، ترجمه مسعود سلطانی، تهران: انتشارات آریانا قلم.

کیلی، لری؛ پیکل، رایان؛ کوئین، برایان و والترز، هلن (۱۳۹۸) *ده گونه نوآوری*، ترجمه بابک وطن‌دوست، رضا قنبر زاده میاندهی و سینا فخارمنش، تهران: انتشارات آریانا لم.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	مهارت‌های نرم شغلی		
عنوان درس به انگلیسی	Job Soft Skills		
نوع درس	اختیاری (مهارتی- اشتغال پذیری)	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری□ عملی□ نظری-عملی■	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	کاربینی	دروس هم نیاز	-

اهداف درس

- آشنایی با مهارت‌های نرم محیط کسب‌وکار مرتبط با علوم کامپیوتر

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آموزش و ارتقای مهارت‌های نرم در محیط کاری استارتاپی و نوآورانه یا متناسب با اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

سرفصل درس

- تعریف مهارت‌های نرم و تفاوت آن با مهارت‌های سخت
- ضرورت یادگیری مهارت‌های نرم
- آموزش منتخبی از مهارت‌های زیر
  - انعطاف‌پذیر و یادگیری
  - حرفه‌ای گری و تفکر انتقادی
  - تولید محتوای و نحوه ارائه آن
  - رزومه نویسی (کاری، شبکه‌های اجتماعی و...) و گزارش‌نویسی
  - برندسازی شخصی
  - مهارت‌های ارتباطی و شبکه‌سازی
  - طراحی مسیر شغلی
  - آزادکاری (فریلنسری) و دورکاری
  - مدیریت زمان (ماتریس آیزنهاور و ...)
  - کارگروهی
  - اصول فنون مذاکره
- آشنایی با به‌کارگیری تحلیل SWOT، ۵w۱h و یا موارد مشابه آن‌ها
- آشنایی با به‌کارگیری برخی روش‌های تصمیم‌گیری فردی و یا گروهی (مانند: استخوان ماهی، تاپسیس، دلفی، AHP و ...)

روش یاددهی-یادگیری

فعالیت گروهی دانشجویان و تهیه گزارش، پادکست و سایر موارد تولید محتوا در قالب راهبری استاد

روش ارزیابی

ارزیابی به‌صورت ارائه شفاهی (مانند رویدادها)، تولید محتوا، انجام مناظره گروهی و انجام تکالیف

ارزشیابی مستمر	ارائه	ارائه شفاهی	ارائه گزارش
حداقل ۵۰ درصد	حداکثر ۱۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	(به‌صورت تولید محتوی نوشتاری، صوتی و ...) حداقل ۱۵ درصد که قابلیت افزودن به قسمت ارزشیابی مستمر را دارد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

الزامات بازدید و ارائه گروهی

منابع

منابع آزاد با نظر استاد درس (سایت متمم توصیه اکید می‌شود)

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	آشنایی با نظریه بازی‌ها		
عنوان درس به انگلیسی	Introduction to Game Theory		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مدل‌های نظریه بازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با کاربردها نظریه بازی‌ها در زمینه‌های مختلف همچون حراج‌ها، مناقصه‌ها، انتقال اطلاعات، بازار، روابط بین‌الملل و...

سرفصل درس

- مفاهیم پایه‌ای نظریه بازی‌ها، تفاوت میان تصمیم‌گیری و بازی، طبقه‌بندی نظریه بازی‌ها، شاخه‌های اصلی نظریه بازی‌ها
- تاریخچه‌ی مختصر نظریه بازی‌ها، بازی‌های ایستا با اطلاعات ناقص و اطلاعات کامل
- فرم ماتریسی بازی، بازی متقارن
- بازی با سه بازیکن، بازی با بیش از سه بازیکن
- تعادل استراتژی غالب، تعادل نش، تعریف تعادل نش در یک بازی n نفره
- بازی‌های کاملاً رقابتی
- رابطه بین تعادل نش با سایر جواب‌ها
- بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل با استراتژی‌های پیوسته، کاربردهای بازی ایستا با اطلاعات کامل در بازار
- استراتژی مختلط، تعادل نش استراتژی مختلط در بازی‌های کاملاً رقابتی
- بازی انحصار دوجانبه، بازی برتراند، حراج، مزایده و مناقصه
- مسئله منابع مشترک و مشاعات، بازی مکان‌یابی، مسأله شراکت، بازی پلیس و مجرم
- تبلیغات انتخاباتی
- بازی‌های پویا با اطلاعات ناقص و کامل، کاربردهایی از بازی‌های پویا
- بازی‌های تکراری، بازی با تکرار محدود، بازی با تکرار نامحدود، تبانی و بازی با تکرار نامحدود
- بازی‌های تکاملی، بازی‌های همکارانه و تشکیل ائتلاف

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

زیگفرید، تام (۱۳۹۹). *ریاضیات زیبا: جان نش، نظریه بازی‌ها و جست‌وجوی رمز طبیعت*، ترجمه مهدی صادقی، *تهران:* نشر نی.

سوری، علی (۱۴۰۰). *نظریه بازی‌ها و کاربردهای اقتصادی*، *تهران:* انتشارات نور علم.

عبدلی، قهرمان (۱۳۹۸). *نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه)*، *تهران:* انتشارات سمت.

عبدلی، قهرمان (۱۳۹۹). *نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازی‌های ایستا و پویا با اطلاعات کامل)*، *تهران:* انتشارات جهاد دانشگاهی.

Rasmusen, E. (۱۹۹۰). *Games and information. An introduction to game theory*.Wiley.

عنوان درس به فارسی	**نظریه محاسبه**		
عنوان درس به انگلیسی	**Theory of Computation**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی نظریه محاسبه	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- معرفی نظریه محاسبه و مباحث نظری ماشین تورینگ و حل ناپذیری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم نظری علوم کامپیوتر

سرفصل درس

- معرفی انواع مدل‌های محاسباتی تورینگ معادل با کامپیوتر
- مدل‌های محاسباتی شامل مدل ریاضی و ماشین توینگ و تز تورینگ چرچ
- کدگذاری گودل و ماشین تورینگ جهانی
- شمارش‌پذیری و محاسبه‌پذیری
- مجموعه‌های محاسبه‌ناپذیر
- مجموعه‌های خلاق.اوراکل. P و NP
- قضیه پست
- توضیحی از محاسبه‌پذیری‌های پیچیده‌تر
- معرفی مسئله‌های غیرقابل محاسبه با تورینگ ماشین
- روش اثبات حل ناپذیری مسائل با reduction

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Cooper, S. Barry. (۲۰۰۳) *Computability theory*. CRC Press.

Divis, M. Sigal, R. & Weyuker, E. (۱۹۹۷). *Computability, Complexity, and Languages*,۲*th* ed, Academic Press.

Moore, C. & Mertens, S. (۲۰۱۱). *The Nature of Computation. Oxford University Press*. Retrieved from https://www-۲.dc.uba.ar/staff/becher/Hopcroft-Motwani-Ullman-۲۰۰۱.pdf

Singh, A. (۲۰۰۹). *Elements of Computation Theory*, Springer London, url:https://link.springer.com/book/۱۰,۱۰۰۷/۹۷۸-۱-۸٤۸۸۲-٤۹۷-۳

Sipser, M. (۲۰۰۳). Introduction to the Theory of Computation,۳th ed, *ACM Sigact News*, ۲۷(۱), ۲۷-۲۹.

Wigderson, A. (۲۰۱۹). *Mathematics and Computation, A Theory Revolutionizing Technology and Science*, Princeton University Press. Retrieved from https://www.math.ias.edu/files/Book-online-Aug۰۱۱۹.pdf

عنوان درس به فارسی	**الگوریتم‌های تصادفی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Randomized Algorithms**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با الگوریتم‌های تصادفی و تحلیل آن‌ها.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- تحلیل الگوریتم‌های تصادفی

سرفصل درس

- احتمال و اثبات با روش احتمالاتی
- الگوریتم‌های تصادفی پایه‌ای
- جایگشت تصادفی و کاربردهای آن
- کران پایین الگوریتم‌های تصادفی
- ساختمان داده
- قدم‌زدن تصادفی
- روش مونت کارلو
- روش‌های جبری
- الگوریتم‌های گراف
- آنتروپی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Matoušek, J. & Vondrák, J. (۲۰۰۱). *The Probabilistic Method [Lecture Notes]*. Department of Applied Mathematics, Charles University.
Mitzenmacher, M. & Upfal, E. (۲۰۰۵). *Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis*. Cambridge University Press.
Motwani, R. & Raghavan, P. (۱۹۹۵). *Randomized Algorithms*. Cambridge University Press.

عنوان درس به فارسی	**هندسه محاسباتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computational Geometry**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با روش‌های معمول حل الگوریتمی مسائل هندسی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با داده ساختارها و الگوریتم‌های کارا برای حل مسائل هندسی
- آشنایی با کاربردهای هندسه محاسباتی ازجمله در گرافیک کامپیوتری، بینایی ماشین، روباتیک، طراحی مدارهای مجتمع

سرفصل درس

- پوسته‌ی محدب
- محاسبه‌ی پوسته‌ی محدب در صفحه، عملیات پایه‌ی هندسی
- چند روش برای محاسبه‌ی پوسته‌ی محدب در صفحه
- الگوریتم‌های حساس به خروجی، دو الگوریتم بهینه از چن
- پوسته‌ی محدب در فضای سه‌بعدی
- پیچیدگی ترکیبیاتی، نحوه‌ی نمایش
- الگوریتم تصادفی کلارکسون-شور
- تقاطع و چینش خطوط
- ساخت چینش خطوط
- تقاطع پاره‌خط‌ها، الگوریتم جاروب صفحه
- نمودار ورونوی و مثلث‌بندی
- تعریف نمودار ورونوی و ویژگی‌ها
- مثلث‌بندی دلونی و خواص آن، الگوریتم فورچیون
- کاربردهای نمودار ورونوی و مثلث‌بندی دلونی
- کوچک‌ترین دایره‌ی محیطی
- مکان‌یابی نقاط
- روش تقسیم و حل، نقشه‌ی ذوزنقه‌ای
- مثلث‌بندی چندضلعی
- کاربردهای مثلث‌بندی، مسئله‌ی گالری هنر

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

دی برگ، مارک؛ چیونگ، اوتفرید؛ فن کریولد، مارک و اورمارس، مارک (۱۳۹۴). *هندسه محاسباتی الگوریتم‌ها و کاربردها* ترجمه بهرام صادقی بی‌غم، مصطفی عباسی کیا، تهران: دانش نگار.

Berg, M. Cheong, O. van Kreveld, M. & Overmars, M. (۲۰۰۸). *Computational Geometry: Algorithms and Applications*,۳th ed, Springer-Verlag.

Boissonnat, J.D. & Yvinec, M. (۱۹۹۸). *Algorithmic Geometry*. Cambridge University Press.

Demaine, E. (۲۰۲۰). *MIT Course, Geometric Folding Algorithms: Linkages, Origami, Polyhedra*, http://courses.csail.mit.edu/٦,٨٤٩/fall٢٠/

Devadoss, S. L. & O'Rourke, J. (۲۰۱۱). *Discrete and Computational Geometry*. Princeton University Press.

Edelsbrunner, H. (۱۹۸۷). *Algorithms in Combinatorial Geometry*. Springer.

Goodman, J. E. O'Rourke, J. & Tóth, C. D. (Eds.). (۲۰۱۷). *Handbook of Discrete and Computational Geometry*,۳rd ed, CRC Press.

Har-Peled, S. (۲۰۱۱). *Geometric Approximation Algorithms*. AMS Press.

O'Rourke, J. (۱۹۹۸). *Computational Geometry in C*,۲th ed, Cambridge University Press.

Uehara, R. (۲۰۲۰). *Introduction to Computational Origami*. Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**منطق برای علوم کامپیوتر**		
عنوان درس به انگلیسی	**Logic for Computer Science**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- بررسی نحوه استدلال یک برنامه‌نویس جهت درک چگونگی طراحی یک الگوریتم به‌طور صحیح و درستی یابی برنامه

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- بررسی درستی یابی یک برنامه کامپیوتری با روش‌های منطقی

سرفصل درس

- نحو و معناشناسی منطق گزاره‌ای
- قضیه فشردگی
- دستگاه اثبات
- قضیه صحت و تمامیت
- مسأله SAT
- نحو و معناشناسی منطق مرتبه اول
- توصیف خواص برنامه با منطق مرتبه اول
- استنتاج منطق مرتبه اول
- معرفی منطق زمانی
- منطق Hoare
- معرفی زبان برنامه‌نویسی Prolog

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

اردشیر، محمد (۱۴۰۳). *منطق ریاضی*، تهران: هرمس.

Huth, M. & Ryan, M. (۲۰۲۰), *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*,۲th ed, Cambridge: Cambridge University.

عنوان درس به فارسی	**معناشناسی عملیاتی برنامه‌نویسی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Operational Semantics of Programming**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	منطق برای علوم کامپیوتر	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با ساختار برنامه‌نویسی از روش عملیاتی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- استدلال به‌صورت فرمال

سرفصل درس

- معناشناسی عملیاتی
- درستی یابی برنامه
- تایپ‌های بازگشتی
- مروری بر انواع معناشناسی
- سیستم‌های انتقالی
- درستی یابی برنامه
- تایپ‌های فرمال
- ساختار استقرایی و درختی تجرید شده
- توابع و فراخوانی توابع
- معناشناسی داده، هم ارزی معناها، معناشناسی برنامه‌نویسی موازی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Course page of Semantics of Programming Languages, Dept. of Compuuter Science, University of Cambridge: https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/۲۰۲۱/Semantics/

Pierce, B.C. (۲۰۰۲). *Types and programming languages*. MIT Press

Winskel, G. (۱۹۹٤).*The Formal Semantics of Programming Languages An Introduction*, The MIT Press,

عنوان درس به فارسی	**نظریه گراف و کاربردها**		
عنوان درس به انگلیسی	**Graph Theory & Applications**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی ترکیبیات	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- مدل کردن مسائل با گراف و ارائه روش‌های حل بر اساس گراف

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت گراف و کاربردهای آن و استفاده از مفاهیم آن

سرفصل درس

- مفاهیم و تعاریف اولیه گراف‌های ساده، جهت‌دار و مخلوط - درجه رأس - همبندی – زیر گراف‌ها - یکریختی گراف‌ها – مکمل گراف
- ماتریس‌های وابسته به گراف‌ها مانند ماتریس مجاورت و ماتریس وقوع
- رده‌های مختلف گراف‌ها مانند: دور- مسیر- دوبخشی – وتری – ابرمکعب و .... اعداد استقلال و پوشش رأسی گراف‌ها
- دورهای همیلتونی و اویلری
- عملیات مختلف روی گراف‌ها
- همبندی رأسی و یالی – گراف‌های ۲-همبند و بلوک‌ها - قضیه منگر
- تطابق‌ها و قضیه هال
- گراف‌های مسطح - قضیه کوراتوسکی
- انواع رنگ‌آمیزی گراف‌ها و قضایای معروف مربوطه
- مجموعه‌های مستقل و خوشه‌ها

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Bondy, J. A. & Murty, U. S. R. (۱۹۷۶). *Graph Theory with Applications*: Vol. ۲۹۰. Macmillan, London.
Diestel, R. (۲۰۱۷). Extremal Graph Theory. In *Graph Theory* (pp. ۱۷۳-۲۰۷). Springer, Berlin Heidelberg.
West, D. B. (۱۹۹۶). *Introduction to Graph Theory*: Vol. ۲. Prentice Hall.

عنوان درس به فارسی	**تحلیل شبکه‌های اجتماعی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Social Networks Analysis**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی ترکیبیات	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با تحلیل شبکه‌های اجتماعی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت ساختارهای شبکه‌های اجتماعی و نحوه شکل گیری شبکه‌های اجتماعی

سرفصل درس

- خواص گرافی شبکه‌های اجتماعی. نظریه بازی در شبکه‌های اجتماعی. انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی
- دینامیک شبکه‌های اجتماعی.
- انواع شبکه‌های اجتماعی، جهت‌دار/ بدون جهت، وزن‌دار/ بدون وزن، همگن/ ناهمگن
- مدل‌های شبکه Erdos–Rényi ، Small world، Preferential attachment
- تحلیل ساختاری شبکه‌های اجتماعی، کوتاه‌ترین مسیر، قطر و شعاع شبکه، معیارهای مرکزیت
- تحلیل رفتاری شبکه‌های اجتماعی، انتشار اطلاعات، پیدا کردن گره‌های تأثیرگذار
- کاربردهای شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی، تشخیص جوامع، سیستم‌های توصیه و ...
- بصری سازی
- با ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

حمزه لو، نسرین و آشتیانی، مهرداد (۱۳۹۷)، *تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مبانی نظری و ابزارها*، تهران: انتشارات گل بیز.

غضنفری، مهدی و طایی، زهرا (۱۳۹۸)، *تحلیل شبکه‌های اجتماعی: با به‌کارگیری پایتون*، تهران: انتشارات شهراب.

Borgatti, S. P. Everett M. G. and Johnson J. C. (۲۰۱۸). *Analyzing Social Networks*,۲th ed, SAGE Publications, Newbury.

Easley, D. & Kleinberg, J. (۲۰۱۰). *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press.

Knoke, D.H. and Yang, S. (۲۰۲۰). *Social Network Analysis* Quantitative Applications in the Social Sciences,۳th ed, SAGE Publications, Newbury

Platt, E. (۲۰۱۹) *Network Science with Python and NetworkX Quick Start Guide: Explore and visualize network data effectively*, Packt Publishing, Birmingham, UK.

Raj P.M. K. Mohan, A. and Srinivasa, K.G. (۲۰۱۸). *Practical Social Network Analysis with Python*,۱th ed, Springer, Berlin.

عنوان درس به فارسی	**مبانی بیوانفورماتیک**		
عنوان درس به انگلیسی	**Fundamentals of Bioinformatic**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	یادگیری ماشین مقدماتی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □		

اهداف درس

- آشنایی با کاربرد انفورماتیک در ژنتیک و بیولوژی مولکولی و کاربرد آن در تشخیص بیماری‌های ذاتی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در به‌کارگیری انفورماتیک در ژنتیک به‌منظور تشخیص بیماری‌های ذاتی

سرفصل درس

- معرفی بیوانفورماتیک
- حوزه‌های علم بیوانفورماتیک
- کاربردهای بیوانفورماتیک
- اساس بیوشیمی و زیست‌شناسی سلولی
- ساختار مولکولی و شیمی فیزیکی پروتئین‌ها و DNA
- گرافیک مولکولی
- بانک‌های اطلاعاتی ساختاری
- آنالیز توالی پروتئین و DNA
- روش‌های پیشگو به‌وسیله توالی‌های پروتئین و DNA
- آنالیز ژنومیک
- کاربرد بالینی / پزشکی و درمانی Bio-informatics

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

نقوی، محمدرضا، ملبوبی، محمدعلی و رشیدی، سجاد (۱۳۹۸). *بیوانفورماتیک (داده‌پردازی زیستی)*، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

Bergeron, B. P. (۲۰۰۳).Bioinformatics computing. Prentice Hall Professional.
Curry, E. (۲۰۲۰). Introduction to Bioinformatics with R: A Practical Guide for Biologists. CRC Press.
Mathur, S. K. (۲۰۰۹). Statistical bioinformatics with R. Academic Press.
Sensen, C. W. (۲۰۰۲). Essentials of Genomics and Bioinformatics. John Wiley & Sons.
Sinha, P. P. (۲۰۱۴). Bioinformatics with R cookbook. Birmingham: Packt Publishing.

عنوان درس به فارسی	مبانی آنالیز فوریه و موجک‌ها		
عنوان درس به انگلیسی	Introduction to Fourier and Wavelet Analysis		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی آنالیز ریاضی، مبانی محاسبات علمی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم پایه‌ای از آنالیز فوریه و نظریه موجک‌ها و کاربردهایی از آن.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم پایه‌ای از آنالیز فوریه و نظریه موجک‌ها و کاربردهایی از آن، فضای هیلبرت

سرفصل درس

- جبر خطی و فضاهای هیلبرت: یادآوری فضاهای برداری و خواص آن، ضرب داخلی و تعامد، عملگرهای خطی و خود الحاق روی فضای ضرب داخلی، فضاهای هیلبرت، دنباله‌ها و سری‌ها در فضای هیلبرت، پایه‌های متعامد
- سری فوریه: دیدگاه‌های تاریخی، تحلیل سیگنال و مثال‌های متنوع، سری فوریه و قضایای همگرایی، همگرایی در نقاط پیوستگی و ناپیوستگی، همگرایی یکنواخت و همگرایی در میانگین
- تبدیل فوریه: تبدیل فوریه و معکوس آن، ویژگی‌های تبدیل فوریه، تبدیل فوریه در فضاهای اقلیدسی، تبدیل فوریه پیچش، فرمول پلانچرل
- تبدیل فوریه گسسته: تبدیل فوریه گسسته، پایه فوریه، تبدیل فوریه سریع و کاربردهای آن
- موجک‌ها: سیستم‌های هار، تبدیل گسسته هار، آنالیز چند ریز ساز، پایه‌های موجکی، تبدیل‌های گسسته موجکی، موجک‌هار، موجک دبشیز، کاربردهایی از آنالیز موجکی شامل پردازش تصویر و ... .

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Frazier, M. W. (۲۰۱۳). *An introduction to wavelets through linear algebra*. Springer Science & Business Media.

Hubbard, B. B. (۲۰۰۱). *The world according to wavelets*, ۲th ed, AK Peters.

Narcowich, D. F. J. & Boggess, A. (۲۰۰۱). *A first course in wavelets with Fourier analysis*. Prentice Hall.

Van Fleet, F. P. J. (۱۹۹۶). *Discrete wavelet transforms: An elementary approach with applications*. John Wiley & Sons.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	آشنایی با پردازش زبان طبیعی		
عنوان درس به انگلیسی	Introdution to Natural Language Processing		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	هوش مصنوعی، یادگیری ماشین مقدماتی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم پردازش زبان طبیعی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم پردازش زبان طبیعی، پیش‌پردازش متن، نمایش عددی متن، ابزارهای پردازش متن

سرفصل درس

- معرفی پردازش زبان طبیعی، تاریخچه مختصر، مسائل مختلف موجود در آن و چالش‌های آن
- عبارات منظم، توکنایزر، نرمال‌سازی، تشخیص ریشه و لما، تشخیص مرز جملات، روش‌های پایه در مدل‌سازی زبانی، ان‌گرام‌ها
- آشنایی با روش‌های مختلف بازنمایی کلمات: روش‌های پایه‌ای، روش‌های مبتنی بر جبر خطی، روش‌های مبتنی بر شبکه عصبی، چالش‌های مختلف در بازنمایی کلمات و راه‌های حل آن‌ها
- معرفی ساختار شبکه‌های عصبی بازگشتی ساده و ساختارهای معروف مثل GLU و RNN، معرفی مدل‌های روز ترجمه ماشینی، معرفی مدل توجه
- معرفی مسائل دیگر در حوزه پردازش زبان طبیعی مانند استخراج اطلاعات، خلاصه‌سازی، برچسب‌زنی ادات سخن
- آشنایی با برخی از کتابخانه‌های پردازش متن مانند NLTK، Gensim و SpaCY
- کاربردهایی از خوشه‌بندی و طبقه‌بندی اسناد

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Bird, S. Klein, E. & Loper, E. (۲۰۰۹). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.
Clark, A. (۲۰۱۶). *Neural Networks for NLP*. Morgan & Claypool Publishers.
Goldberg, Y. (۲۰۱۷). *Neural Network Methods in Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers.
Jurafsky, D. & Martin, J. H. (۲۰۲۳). *Speech and Language Processing*, ۳th ed, Draft.
Manning, C. D. & Schütze, H. (۱۹۹۹). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press.
Vajjala, S. Majumder, B. Gupta, A. & Surana, H. (۲۰۲۰). *Practical Natural Language Processing*. O'Reilly Media, Inc.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	جبر خطی		
عنوان درس به انگلیسی	Linear Algebra		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی محاسبات علمی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی و پیاده‌سازی مفاهیم درسی با نرم‌افزار متلب و برنامه‌نویسی علمی با آن به همراه پیاده‌سازی الگوریتم‌های عددی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- پیاده‌سازی علمی الگوریتم‌های عددی برای حل مسائل کاربردی و بنیادی

سرفصل درس

- مروری بر بردارها و ماتریس‌ها: جمع و تفریق و ضرب ماتریس‌ها، ضرب داخلی و نرم بردارها و ماتریس‌ها، ضرب داخلی و نرم توابع پیوسته، ماتریس‌های منفرد و غیر منفرد و معکوس و متقارن و شبه متقارن، ماتریس‌های مختلط و مختلط مزدوج و هرمیتی و شبه هرمیتی، یکین، نرمال، قطری – مثلثی – متعامد – مثبت معین و نیمه معین – منفی معین و نیمه معین.
- دستگاه معادلات جبری خطی: معرفی دستگاه جبری خطی – روش‌های حل دستگاه معادلات جبری خطی بر پایه الگوریتم‌های حذفی گوس – گوس جردن – محورگیری جزئی و کلی – حل دستگاه معادلات جبری خطی بر پایه تجزیه ماتریس‌ها – تجزیه LU – تجزیه چالسکی.
- فضاهای برداری: مفهوم میدان – بسته بودن نسبت به اعمال جمع و ضرب – فضای برداری – زیر فضاهای برداری – زیر فضای ستون‌های یک ماتریس – مفهوم اسپن – استقلال و وابستگی خطی بردارها – مفهوم پایه و بعد در فضای برداری – رتبه ماتریس – فضای پوچی ماتریس‌ها – تبدیلات خطی – تبدیلات پرکاربرد از قبیل انتقال، انعکاس، تغییر مقیاس و دوران.
- متعامد سازی و مسأله حداقل مربعات: مفهوم متعامد سازی – تصاویر متعامد – الگوریتم گرام اشمیت – مسأله حداقل مربعات و کاربرد آن در حل دستگاه معادلات ناسازگار – نحوه به دست آوردن معادلات نرمال و روش‌های حل آن‌ها به‌صورت مستقیم با استفاده از تجزیه چالسکی و تجزیه QR- برازش داده‌ها با روش حداقل مربعات.
- مقادیر ویژه و بردارهای ویژه: مفاهیم مقدار ویژه و بردار ویژه – محاسبه مقادیر ویژه با روش‌های تکراری مانند روش توانی – استفاده از روش QR- قطری سازی ماتریس‌ها با مقادیر حقیقی و مختلط – قطری سازی ماتریس‌ها با مقادیر ویژه تکراری.
- چندجمله‌ای‌ها و توابع ماتریسی: قضیه کیلی هامیلتون – کاربرد قضیه کیلی هامیلتون برای محاسبه معکوس ماتریس – محاسبه چندجمله‌ای‌های ماتریسی – محاسبه توابع ماتریسی.
- تجزیه مقادیر منفرد: مفهوم مقادیر منفرد- کاربردهای تجزیه مقادیر منفرد – تجزیه ماتریس‌ها بر اساس مقادیر منفرد – تعیین زیر فضاهای اساسی ماتریس

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

اونان، مایکل (۱۳۹۷). جبر *خطی*. ترجمه علی‌اکبر محمدی حسن‌آبادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

داتا، بیسوانات (۱۳۹۵). جبر *خطی عددی و کاربردها* (جلد ۱ و ۲). ترجمه فائزه توتونیان، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

کرایچیان، اصغر (۱۴۰۱). جبر *خطی با متلب*، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

هافمن، کنت و کنزی، ری (۱۴۰۱). جبر *خطی*. ترجمه جمشید فرشیدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

Axler, S. (۲۰۱۵). *Linear Algebra Done Right*. Springer.

Boyd, S. & Vandenberghe, L. (۲۰۱۸). *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*.

عنوان درس به فارسی	**سیستم‌های عامل**		
عنوان درس به انگلیسی	**Operating Systems**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	اصول سیستم‌های کامپیوتری	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با اصول طراحی سیستم‌های عامل و ارزیابی آن‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با سیستم‌های عامل و کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- بررسی کلی سیستم‌های عامل
- بررسی پیشینه‌های سیستم‌عامل
- مدیریت فرآیند
- مدیریت چند نخی
- زمان‌بندی
- مدیریت هم‌زمانی
- مدیریت بن‌بست و الگوریتم‌های شناسایی و رفع بن‌بست
- مدیریت ذخیره‌سازی
- برنامه‌نویسی لینوکس

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Silberschatz, A. Galvin, P.B. & Gagne, G. (۲۰۱۳). *Operating System Concepts*, ۹th ed, John Wiley & Sons, Inc.
Stallings, W. (۲۰۱۵). *Operating Systems: Internal and Design Principles*, ۹th ed,Pearson.
Tanenbaum, A.S. (۲۰۱٤). *Modern Operating Systems*, ٤th ed,Pearson.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**رایانش چندهسته‌ای**		
عنوان درس به انگلیسی	**Multicore Computing**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته، اصول سیستم‌های کامپیوتری	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با ساختار سیستم‌های چندهسته‌ای و پر هسته‌ای و برنامه‌نویسی موازی برای این سیستم‌ها
- معرفی ابزار و روش‌های برنامه‌نویسی موازی روی چند بستر چندهسته‌ای و پر هسته‌ای

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کسب مهارت در طراحی، پیاده‌سازی، اشکال‌زدایی و بهینه‌سازی برنامه‌های چند نخی در پردازنده‌های چندهسته‌ای

سرفصل درس

- معرفی معماری سیستم‌های چندهسته‌ای و مدل‌های برنامه‌نویسی موازی
  - تاریخچه ظهور سیستم‌های چندهسته‌ای، چالش‌های برنامه‌نویسی کارا روی سیستم‌های چندهسته‌ای، معرفی سطوح موازات در برنامه‌ها، تحلیل تسریع در سیستم‌های چندهسته‌ای همگون و ناهمگون، ارائه‌ی چند نمونه واقعی از سیستم‌های چندهسته‌ای
- چندپردازنده‌ها با حافظه مشترک،
  - معرفی کلی معماری، ارائه‌ی مسئله‌ی Cache Coherence و راه‌حل‌ها، معرفی اجمالی مدل برنامه‌نویسی و نحوه همگام‌سازی نخ‌ها، نحوه برخورد با ناحیه‌های بحرانی، ایده‌های کلی در بهبود برنامه‌های موازی
- الگوهای رایج موازی‌سازی محاسبات و مدیریت داده
  - الگوهای محاسباتی موازی: Map, Reduction, Scan, Stencil, Recurrence, Fork-Join
  - الگوهای موازی مدیریت داده: Gather, Scatter, Pack, Geometric Decomposition & Partitions
- برنامه‌نویسی موازی عمومی در سیستم‌های چندهسته‌ای
  - برنامه‌نویسی با Pthreads، برنامه‌نویسی با OpenMP
- برنامه‌نویسی موازی در سیستم‌های برداری
  - معرفی کلی سیستم‌های برداری و آرایه‌ای، معرفی ISA مخصوص پردازنده Intel برای محاسبات SIMD، معرفی معماری و نحوه برنامه‌نویسی پردازنده CELL BE
- برنامه‌نویسی موازی در پردازنده‌های گرافیکی عام‌منظوره
  - معرفی جامع معماری پردازنده‌های گرافیکی، معرفی معماری چند نمونه واقعی از پردازنده‌های گرافیکی شرکت NVIDIA برنامه‌نویسی با زبان CUDA، معرفی Profiler شرکت NVIDIA
- معرفی اجمالی برنامه‌نویسی موازی در سیستم‌های توزیع‌شده
  - معرفی کتابخانه Message Passing Interface (MPI) و نحوه‌ی برنامه‌نویسی موازی بر اساس مدل تبادل پیام

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Kirk, D. B. & Hwu, W. W. (۲۰۱۰). *Programming Massively Parallel Processors: A Hands-On Approach*. NVIDIA.
McCool, M. Robison, A. D. & Reinders, J. (۲۰۱۲). *Structured Parallel Programming*. Elsevier.
Patterson, D. A. & Hennessy, J. L. (۲۰۱۹). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann.
Sanders, J. & Kandrot, E. (۲۰۱۱). *CUDA by Examples: An Introduction to GPU Programming*. Addison-Wesley.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**شبکه‌های کامپیوتری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computer Networks**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	سیستم‌های عامل	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اولیه‌ی شبکه‌های کامپیوتری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- درک مفاهیم اولیه‌ی شبکه‌های کامپیوتری و مفاهیم مرتبط

سرفصل درس

- برنامه‌نویسی مبتنی بر سوکت
- سویچینگ بسته‌های آی‌پی
- آدرس‌دهی و هدایت مبتنی بر آی‌پی
- قراردادهای انتقال (تی‌سی‌پی و یودی‌پی)
- کنترل ازدحام
- ترجمه‌ی آدرس‌ها (دی‌ان‌اس، دی‌اچ‌سی‌پی و ای‌آرپی)
- میان‌افزار (Middleware)
- سوئیچ ها و پل‌ها (Switches and Bridges)
- اتصالات (Links)
- مسیریابی حالت اتصال، مسیریابی بردار فاصله و بردار مسیر، مسیریابی بردار مسیر مبتنی بر خط‌مشی (BGP)
- شبکه‌های فرالایه‌ای و همتا-به-همتا
- جریان‌سازی چندرسانه‌ای
- سویچینگ مداری (Circuit Switching)
- شبکه‌های بی‌سیم و همراه، شبکه توزیع محتوا (CDN)، شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Kurose, J. F. & Ross, K. W. (۲۰۲۰). *A Top-Down Approach: Computer Networking*,۸th ed,Pearson. URL: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/index.php

Lowe, D. (۲۰۲۱). *Networking All-in-One For Dummies*,۸th ed,Wiley. URL: https://www.wiley.com/en-cn/Networking+All+in+One+For+Dummies,+۸th+Edition-p-۹۷۸۱۱۱۹۶۸۹۰۱۰

Peterson, L. L. & Davie, B. S. (۲۰۱۱). *Computer Networks: A Systems Approach*,۵th ed,Morgan Kaufmann Publishers.

عنوان درس به فارسی	**آشنایی با کلان داده‌ها**		
عنوان درس به انگلیسی	**Introduction to Big Data**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	پایگاه داده‌ها	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با کلان داده‌ها (مه داده‌ها)

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در کار با داده‌های در مقیاس بزرگ با استفاده از نرم افزار

سرفصل درس

- معرفی کلان داده‌ها و ویژگی‌های آن‌ها
- معماری کار با کلان داده‌ها
- تکنولوژی کلان داده‌ها
- کاربرد کلان داده‌ها در حوزه‌های مختلف
- محاسبات ابری
- تجزیه‌وتحلیل توصیفی(Descriptive)
- تجزیه‌وتحلیل تشخیصی(Diagnostic)
- تجزیه‌وتحلیل پیش‌بینی کننده(Predictive)
- تجزیه‌وتحلیل تجویزی،(Prescriptive)
- کلان داده‌ها با نرم‌افزارهایی مانند هدوپ(Hadoop) ، آپاچی کسندرا(Cassandra) ، Apache Hive، مانگو دی بی (MongoDB)، آپاچی اسپارک(Apache Spark) ، اوراکل(Oracle)

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

- کلاس مجهز به ویدئو پروژکتور، سرور و کامپیوتر پرقدرت برای محاسبات.

منابع

مار، برنارد (۱۳۹۶). *داده‌های بزرگ ارتقای تصمیم‌گیری و عملکرد با استفاده از داده‌های بزرگ هوشمند: تحلیل شناسی و معیارها*، ترجمه مرتضی موسی خانی، تهران: انتشارات آوند دانش.

Ahmed, S. T. Basha, S. M. Arumugam, S. R. and Patil, K. K. (۲۰۲۱). Big Data Analytics and Cloud Computing: A Beginner's Guide. MileStone Research Publications.

EMC Education Services. (۲۰۱۵). Data science and big data analytics: discovering, analyzing, visualizing and presenting data. Wiley.

Furht, B. and Villanustre, F. (۲۰۱۶). Big data technologies and applications, Springer.

عنوان درس به فارسی	**مبانی رایانش ابری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Cloud Computing Fundamentals**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های عامل	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

Sarangi, S. and Sharma, P. (۲۰۱۹). Big Data: A Beginner's Introduction. Routledge.

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اولیه رایانش ابری، زیرساخت ابر، معماری آن و نحوه ایجاد کاربردهای مبتنی بر ابر
- یادگیری مفاهیم مجازی‌سازی سیستم، شبکه و ذخیره‌ساز
- بررسی مفاهیم بنیادی مرتبط با بستر ابر

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کسب دیدگاه مهندسی در شناخت ویژگی‌های سیستم محاسبات ابری برای کاربردهای مختلف
- آشنایی با چند ابزار کاربردی ابری

سرفصل درس

- مفاهیم رایانش ابری، مدل‌های مختلف استقرار و سرویس‌دهی، معماری مرجع رایانش ابری
- مفاهیم مجازی‌سازی در سطح سخت‌افزار، در سطح سیستم‌عامل و در سطح زبان برنامه‌نویسی
- مدل‌های مختلف برنامه‌نویسی ابر مانند مدل کیسه وظایف، جریان‌های کاری، مدل ریز خدمت
- بررسی مفاهیم تحلیل داده‌های عظیم و امکانات ابری برای پردازش این نوع داده‌ها همچون: سیستم فایل توزیع‌شده مانند HDFS، پایگاه داده‌های NoSQL همانند HBase، مدل‌های برنامه‌نویسی مانند Map-Reduce، پردازش گرافی مانند Giraph و پردازش جریانی همانند Storm
- مدیریت منابع و زمان‌بندی در ابر روش‌های مختلف زمان‌بندی وظایف مستقل و جریان‌های کاری
- محاسبات ابری سبز و روش‌های برقراری آن
- معرفی مدل‌های بین ابری همانند ابر متحد شده و چند ابری و تفاوت‌های آن‌ها و آشنایی با مفهوم کارگزاری ابر
- مفهوم محاسبات لبه‌ای و ارتباط آن با رایانش ابری، محاسبات ابری متحرک و انواع آن و محاسبات مهی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Adkins, S. Belamaric, J. & Giersch, V. (۲۰۱۵). *OpenStack Cloud Application Development*. Wrox.
Antony, B. Boudnik, K. & Adams, C. (۲۰۱۶). *Professional Hadoop*.۱th ed, Wrox.
Chandrasekaran, K. (۲۰۱۴). *Essentials of Cloud Computing*. CRC Press.
Erl, T. Mahmood, Z. & Puttini, R. (۲۰۱۳). *Cloud Computing: Concepts, Technology, and Architecture*. Prentice Hall.
Ganelin, I. Orhian, E. Sasaki, K. & York, B. (۲۰۱۶). *Spark: Big Data Cluster Computing in Production*.۱th ed, Wiley.

Geng, H. (۲۰۱٤). *Data Center Handbook*, Wiley.
Ruparelia, N. B. (۲۰۱٦). *Cloud Computing*. MIT Press.
White, T. (۲۰۱٥). *Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale*.٤th ed, O'Reilly Media.

عنوان درس به فارسی	**مبانی جبر**		
عنوان درس به انگلیسی	**Foundation of Algebra**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- معرفی و مطالعه مقدماتی ساختارهای جبر کلی و کلاسیک

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- فهم مبانی جبر و کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- نیم‌گروه، گروه، هم‌ریختی، زیرگروه
- گروه خارج‌قسمتی، قضایای گروه‌های دوری و قضیه لاگرانژ
- گروه‌های جایگشتی و قضیه کیلی
- زیرگروه‌های نرمال و زیرگروه مشتق
- قضایای یکریختی
- حلقه و اعمال مقدماتی روی حلقه‌ها
- زیرحلقه و مشخصه حلقه
- ایده‌آل‌ها و هم‌ریختی حلقه‌ها
- ایده‌آل اول و ماکسیمال
- حلقه چندجمله‌ای‌ها

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Gallian, J. (۲۰۱۲). *Contemporary abstract algebra*, Nelson Education.
Kleiner, I. (۲۰۰۷). *A history of abstract algebra*, Springer Science & Business Media.

عنوان درس به فارسی	**نظریه مقدماتی کدگذاری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Coding Theory**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی جبر، مبانی محاسبات علمی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی و کار با مفاهیم مقدماتی و بنیادین نظریه کدگذاری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- استفاده از شیوه‌های متفاوت کدگذاری

سرفصل درس

- یادآوری مفاهیم حلقه
- میدان، حلقه خارج‌قسمتی
- حوزه ایده آل اصلی
- حلقه چندجمله‌ای‌ها، الگوریتم تقسیم
- فضای برداری روی میدان متناهی، پایه و بعد یک فضای برداری
- تعریف مفاهیم ابتدایی کدگذاری شامل مجموعه الفبا، کد و کد کلمه، تعریف فاصله همینگ و خواص آن و ...
- مقدمه‌ای بر میدان‌های متناهی
- مقدمه‌ای بر کدهای خطی
- تعریف کد دوری

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Hill, R. (۲۰۰۱). *A First Course in Coding Theory*, ۱۱th ed, *Oxford Applied Mathematics and Computers Science Series*, Clarendon Press.
Ling, S. & Xing, C. (۲۰۱٤). *Coding Theory: A First Course*. Cambridge University Press.
Roman, S. (۱۹۹۲). *Coding and Information*. Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**رمزنگاری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Cryptography**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی جبر	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم و الگوریتم‌های مربوطه با انواع مهم رمزگذاری‌های کلید عمومی و کلید خصوصی و روش‌های حمله به آن‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم رمزنگاری
- آشنایی با الگوریتم‌های رمزنگاری

سرفصل درس

- مقدمه‌ای بر رمزنگاری
- ساختارهای اساسی رمزنگاری
- رمزنگاری متقارن
- رمزنگاری کلید عمومی
- امضای دیجیتال
- ریاضی رمز
- تعاریف مبتنی بر شبیه‌سازی
- مدل پیشگوی تصادفی
- پروتکل‌های رمزنگاری
- رمزنگاری کوانتومی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Goldreich, O. (۲۰۰۱). *Foundations of Cryptograph*, Volume ۱: Basic Tools. Cambridge University Press.
Goldreich, O. (۲۰۰٤). *Foundations of Cryptograph*, Volume ۲: Basic Applications. Cambridge University Press.
Katz, J. & Lindell, Y. (۲۰۲۱). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press.
Menezes, A. J. van Oorschot, P. C. & Vanstone, S. A. (۱۹۹٦). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**برنامه‌نویسی امن**		
عنوان درس به انگلیسی	**Secure Programming**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	ساختمان داده‌ها	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم برنامه‌نویسی امن
- آشنایی با ابزارها و روش‌ها و استانداردهای صحه‌گذاری بر امنیت نرم‌افزار

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- درک مفاهیم برنامه‌نویسی امن
- شناخت مفاهیم رمزنگاری
- آشنایی با مفاهیم تحلیل برنامه

سرفصل درس

- مقدمه‌ای بر امنیت، تعریف امنیت، مفاهیم رمزنگاری – امنیت نرم‌افزار
- تفاوت قابلیت‌های امنیتی با قابلیت‌های امن
- تأثیر امنیت در فرایند مهندسی نرم‌افزار
- نیازمندی‌های کیفی نرم‌افزار
- دسته‌بندی مخاطرات، مدل‌های تولید نرم‌افزار امن، مدل مستقل، مدل توزیع‌شده، مدل متمرکز
- آنالیزهای ایستا و پویا، محدودیت‌های آنالیز ایستا
- بازخوانی کد، مدل‌سازی
- آنالیز الگوریتم (آنالیز پویا)
- تست نفوذ- مخاطرات مشهور، سرریز بافر، بررسی ورودی، خطاها و استثنائات
- امنیت برنامه‌های تحت وب، سطح دسترسی، حریم خصوصی
- استانداردهای موجود، ASVS\OWASP، Cert، SDLC، Clasp، Criteria Common
- ابزارهای آنالیز سورس کد، ابزارهای ایستا، ابزارهای پویا

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Chest, B. & West, J. (۲۰۰۷). Secure Programming with Static Analysis. Addison Wesley.
McGraw, G. (۲۰۰۶). Software Security. Addison Wesley.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**تجارت الکترونیک**		
عنوان درس به انگلیسی	**Electronic Commerce**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با حوزه‌های بین‌رشته‌ای فناوری اطلاعات

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آماده‌سازی برای ورود به کسب‌وکارهای الکترونیکی

سرفصل درس

- شالوده، ابزار و سازوکارهای تجارت الکترونیکی
- خرده‌فروشی، خدمات الکترونیکی
- کسب‌وکار متحرک، کسب‌وکار هوشمند، کسب‌وکار اجتماعی
- بنگاه‌های اجتماعی
- بازاریابی الکترونیکی
- تبلیغات و ترویج الکترونیکی
- امنیت تجارت الکترونیکی
- سامانه‌های پرداخت الکترونیکی
- تحقق سفارش الکترونیکی
- راهبردهای تجارت الکترونیکی
- حقوق کسب‌وکار الکترونیکی
- اسناد تجارت الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی در جهان
- تجارت الکترونیکی در ایران

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Turban, E. King, D. Lee, J. K. Liang, T.P. & Turban, D. C. (۲۰۱۸). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, ۸th ed, Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**اصول طراحی نرم‌افزار**		
عنوان درس به انگلیسی	**Principles of Software Design**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	زبان‌های برنامه‌سازی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با روش‌های تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های کامپیوتری
- آشنایی با نرم‌افزارهای بزرگ و تفاوت روش‌های تولید آن‌ها با نرم‌افزارهای کوچک
- آشنایی با روش‌های تحلیل و طراحی سیستم‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با نرم‌افزارهای بزرگ و تفاوت روش‌های تولید آن‌ها با نرم‌افزارهای کوچک
- انجام یک پروژه تیمی، تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری نسبتاً بزرگ

سرفصل درس

- مدل‌های فرآیند نرم‌افزار: مدل آبشاری، مدل تدریجی، مدل تکاملی، مدل هم‌زمان
- توسعه چابک، اصول چابک: مقدمه‌ای بر چارچوب‌های چابک: Scrum، مقدمه‌ای بر نرم‌افزارها و ابزارهای چابک، مطالعه موردی در دنیای واقعی
- فرآیند یکپارچه RUP: معرفی RUP، مدیریت نیازمندی‌ها، زبان مدل‌سازی یکپارچه UML
- مدل C4 برای معماری نرم‌افزار
- اصول و الگوهای طراحی، اصول طراحی شیءگرا: الگوهای طراحی نرم‌افزار (GoF)، استفاده از الگوهای طراحی در مواجهه با مسائل واقعی
- ضد الگوها و code smell ها: تشخصی ضدالگوها و code smell ها
- بهسازی نرم‌افزار: روش‌های بهسازی نرم‌افزار، ابزارهای بهسازی نرم‌افزار،
- کیفیت نرم‌افزار: مقدمه‌ای بر مدل‌های کیفیت نرم‌افزار، سنجه‌های اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار
- معماری نرم‌افزار: مقدمه‌ای بر مدل‌های معماری نرم‌افزار، معماری Clean
- آزمون نرم‌افزار: آزمون واحد، آزمون یکپارچگی، توسعه آزمون‌محور (TDD)
- طراحی نرم‌افزار به کمک هوش مصنوعی
- انجام پروژه تیمی.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

منابع

رسول زادگان، عباس (۱۳۹۱). *مدل‌سازی نرم‌افزار به کمک UML با رویکرد RUP* ، تهران: انتشارات علوم رایانه، چاپ اول.

Bass, L. Clements, P. & Kazman, R. (۲۰۱۲). *Software architecture in practice*,۳th ed, Addison-Wesley Professional.
Brown, W. J. Malveau, R. C. Brown, W. H. McCormic, H. W. & Mowbray, T. J. (۱۹۹۸). *AntiPatterns: Refactoring software, architectures, and projects in crisis*,۱th ed, John Wiley and Sons.
Fowler, M. & Beck, K. (۱۹۹۹). *Refactoring: Improving the design of existing co*de. Addison-Wesley.
Gamma, E. Helm, R. Johnson, R. & Vlissides, J. (۱۹۹۵). *Design patterns: elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
Larman, C. (۲۰۰٤). A*pplying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and the unified process*,۲th ed, Prentice Hall.
Martin, R. C. (۲۰۱۷). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*,۱th ed, Pearson.
Pressman, R. S. & Roger, P. (۲۰۰۹). *Software engineering: A practitioner's approach*,۷th ed, McGraw Hill.
Robson, E. & Freeman, E. (۲۰۲۱). *Head first design patterns: Building extensible and maintainable object-oriented software*,۲th ed, O'Reilly Media.
Rubin, K. S. (۲۰۱۲). *Essential scrum: A practical guide to the most popular agile process*,۱th ed, Addison-Wesley.
Shvets, A. (۲۰۱۹). *Dive into design patterns*. Refactoring.Guru.
Sommerville, I. (۲۰۱۱). *Software engineering*,۹th ed, Addison Wesley.



عنوان درس به فارسی	**مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات**		
عنوان درس به انگلیسی	**Information Technology Project Management**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با گونه‌های نو و ارتقاءیافته مدیریت پروژه و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری در قالب مدیریت پروژه‌های داده‌ورزی یا فناوری اطلاعاتی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- فعالیت در جایگاه مجری، کارفرما، مشاور یا ناظر در امر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات از تعریف تا اجرا و از تحویل تا نگهداری
- کار با ابزارها و نرم‌افزارهای رایج مدیریت پروژه و کشف قابلیت‌های آن‌ها برای مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی

سرفصل درس

- مقدمات، اهداف، برنامه‌ی درسی و توافق بر الگوی تعلیم و چارچوب درس، مفاهیم بنیادی مدیریتی
- مروری بر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، موارد کاری (کسب‌وکاری)
- بیانیه‌ی پروژه، گروه پروژه، طرح مدیریت دامنه، ساختار شکست کار، زمان‌بندی و بودجه‌بندی پروژه‌ها
- نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و وبگاه‌ها و داشبوردها، استاندارد بدنه‌های دانشی مدیریت پروژه، طرح مدیریت خطر پروژه، طرح ارتباطات پروژه، طرح کیفیت پروژه‌های فا
- مدیریت تغییرات، مقاومت‌ها و تعارضات، مدیریت تدارک و برون‌سپاری پروژه‌ها، رهبری و آداب پروژه، طرح پیاده‌سازی و پایان‌دهی و پروژه‌ها، مدل بلوغ و تکاملی و روش چابک مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Marchewka, J. T. (۲۰۱۶). *Information Technology Project Management*. Wiley.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**برنامه‌نویسی موبایل**		
عنوان درس به انگلیسی	**Mobile Programming**		
نوع درس	تخصصی اختیاری		حل تمرین: دارد■ ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم و الگوهای برنامه‌نویسی موبایل

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی در برنامه‌نویسی در سیستم‌های عامل اندروید و iOS

سرفصل درس

- مقدمه و برپایی محیط توسعه اندروید
- معرفی مفاهیم، ابزارها، نحوه‌ی خطایابی و آزمون در توسعه‌ی برنامه‌های اندروید، فرایند تولید یک برنامه اندروید
- واسط کاربری و الگوهای آن
- آشنایی با الگوی MVP، معرفی مؤلفه‌های واسط کاربری، اصول طراحی و پیاده‌سازی یک واسط کاربری سفارشی، مدیریت واسط کاربری به‌صورت پویا، بهترین الگوهای طراحی واسط کاربری در اندروید
- مدیریت داده‌ها و بومی‌سازی، ذخیره و بازیابی اطلاعات یک برنامه کاربردی در Preference اشتراکی و اختصاصی، ارتباط با پایگاه داده، مکانیزم‌های پشتیبانی از localization و internationalization
- چرخه‌ی حیات برنامه اندروید، مدل حافظه و مدیریت ریسمان‌ها در اندروید، آشنایی با اصول پیاده‌سازی الگو AsyncTask
- مدیریت سرویس‌ها، سرویس‌های مبتنی بر مکان، مدیریت سرویس‌ها و هشدارها، مدیریت دوربین، مدیریت سنسورها، پرداخت درون برنامه‌ای
- برپایی محیط توسعه iOS، آشنایی با مفاهیم و ابزارهای توسعه برنامه‌نویسی، مروری بر مؤلفه‌های واسط کاربری و آشنایی با Storyboards، آشنایی با الگوی MVC
- برنامه‌نویسی با Swift، آشنایی با ساختار زبان، انواع داده، کلاس‌ها و اشیا، قلمروها، اختیاری‌ها، داده‌ها و توابع عام، پروتکل‌ها، مدیریت خطاها، مروری بر مدیریت حافظه
- تکنولوژی‌های iOS، تکنولوژی‌های واسط کاربری و بازی‌سازی، مدیریت داده‌ها، صدا و تصویر
- امنیت، مخاطرات امنیتی و استانداردهای تخمین آن، ابزارهای Obfuscation و تحلیل مخاطرات امنیتی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Murphy, M. L. (۲۰۱۱). *The busy coder's guide to Android development*. CommonsWare.
Neuburg, M. (۲۰۱۸). *iOS 12 Programming Fundamentals with Swift*. O'Reilly Media.

عنوان درس به فارسی	**برنامه‌نویسی وب**		
عنوان درس به انگلیسی	**Web Programming**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □		

اهداف درس

- معرفی مفاهیم اولیه و اصول طراحی نرم‌افزارهای تحت وب

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی اولیه با برنامه‌نویسی سمت کاربر و سمت کارگزار و نحوه‌ی تعامل این دو
- شناخت یکی از چارچوب‌های پرکاربرد برای پیاده‌سازی نرم‌افزارهای تحت وب

سرفصل درس

- مقدمه، کلیات درس، تاریخچه‌ی وب، پروتکل HTTP
- طراحی صفحات، ساختار HTML و عناصر آن
- فرمت‌بندی، لینک‌ها، لیست‌ها، تصاویر، جدول‌ها، فرم‌ها، عناصر جدید در HTML۵
- سبک‌بندی، تعریف CSS، فرمت‌بندی، انتخاب‌کننده‌ها، وراثت و آبشار، اصول طراحی، چیدمان صفحه، مدل جعبه‌ای، نمایش شناور، موقعیت‌ها، شبه کلاس‌ها
- جاوا اسکریپت، دستورات و توابع، متغیرها و انواع داده‌ای، ساختارهای کنترلی، آرایه‌ها، اشیاء، مدل DOM، ویرایش عناصر و سبک‌ها، رسیدگی به رویدادها، استثناها، کتاب‌خانه‌ی jQuery، انتخاب‌کننده‌ها، رویدادها، جلوه‌ها و پویانمایی
- ذخیره‌ی داده‌ها: آشنایی با XML، کاربردها، DTD، تبدیل توسط XSLT، آشنایی با JSON، پایگاه داده‌های رابطه‌ای، ایجاد پایگاه داده، زبان پرس‌وجوی SQL
- تعامل با سرور: رابط CGI، ارسال توسط GET و POST، پردازش فرم‌ها، کوکی‌ها، استفاده از AJAX، ارسال درخواست، دریافت و تجزیه‌ی پاسخ، کاربردها
- پایتون: خواندن صفحات وب، کارگزار وب پایتون، آشنایی با WSGI
- معماری وب: لایه‌بندی، معماری کاربر-کارگزار، معماری سه‌لایه، معماری MVC
- چارچوب جنگو: مفاهیم اولیه، نصب و راه‌اندازی، مؤلفه‌ها، معماری کلی
- مباحث پیشرفته: میان‌افزارها، بهینه‌سازی، فشرده‌سازی، استفاده از کش، احراز هویت، کنترل دسترسی‌ها، مدیریت کاربرها و گروه‌ها، امنیت، محافظت در مقابل حملات امنیتی، رمزنگاری، جلسات، ذخیره‌ی حالت جلسه، روش‌های ترکیبی، بین‌المللی سازی، محلی سازی، ابزارهای ترجمه

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

منابع

Chun, W. J. (۲۰۱۲). *Core Python applications programming*,۳th ed,Pearson Addison-Wesley.
Flanagan, D. (۲۰۲۰). *JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language*,۷th ed,O'Reilly.
Forcier, J. Bissex, P. & Chun, W. (۲۰۰۹). *Python web development with Django*. Pearson Addison-Wesley.
Fowler, M. Rice, D. Foemmel, M. Hieatt, E. Mee, R. & Stafford, R. (۲۰۰۳). *Patterns of enterprise application architecture. Pearson Addison*-Wesley.
Schafer, S. M. (۲۰۱۰). *HTML, XHTML, and CSS Bible*,۵th ed,Wiley Publishing.



عنوان درس به فارسی	روش‌های آماری		
عنوان درس به انگلیسی	Statistical Methods		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اولیه بازه‌های اطمینان و آزمون‌های فرض و تمرکز بر روش‌های استاندارد پارامتری به‌صورت شهودی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در تحلیل داده‌ها بر اساس روش‌های استاندارد پارامتری

سرفصل درس

- نمونه تصادفی، توزیع میانگین نمونه‌ای، قضیه حد مرکزی
- برآورد نقطه‌ای و ویژگی‌های آن، برآورد فاصله‌ای برای پارامترهای میانگین
- واریانس و نسبت در یک جامعه و مقایسه دو جامعه در حالات: جوامع نرمال، جوامع غیر نرمال، واریانس‌های دو جامعه معلوم، واریانس‌های دو جامعه مجهول و واریانس‌ها مجهول ولی برابر، حجم نمونه‌ها کم و حجم نمونه‌ها زیاد، بر اساس دو نمونه مستقل و دو نمونه وابسته
- آزمون فرضیه‌های آماری: بیان مفاهیم و اصول آزمون‌های آماری، انواع خطا و اهمیت آن‌ها، اندازه آزمون
- آزمون‌های پارامتری یک‌طرفه و دوطرفه برای میانگین
- واریانس و نسبت یک جامعه و مقایسه دو جامعه در حالات: واریانس معلوم، واریانس مجهول، میانگین معلوم، میانگین مجهول، حجم نمونه‌ها کم، حجم نمونه‌ها زیاد، دو جامعه مستقل و دو جامعه وابسته
- نمودار پراکنش، برآورد
- آزمون فرض و فاصله اطمینان برای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده
- آزمون خی دو برای نیکوئی برازش
- جدول توافقی و آزمون استقلال
- محاسبات و تحلیل داده با حداقل یک نرم‌افزار آماری و تفسیر خروجی‌های آن

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

بهبودیان، جواد *آمار و احتمال مقدماتی* (۱۴۰۰). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

جانسون، ریچارد آرنولد و باتاچاریا، گوری (۱۳۸۸). *آمار اصول و روش‌ها*، جلد ۱ و ۲، ترجمه فتاح میکائیلی، اصفهان: انتشارات نشر ارکان دانش.

طاهری، سید محمود (۱۳۹۹). *احتمال و آمار مهندسی*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نعمت اللهی، نادر (۱۳۹۷). روش‌های آماری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

ووناکت، توماس اچ. و ووناکت، رانلد جی (۱۳۹۳). *آمار مقدماتی، جلد ۱ و ۲*، ترجمه مشکانی، محمدرضا، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

Agresti, A. Franklin, C. & Klingenberg, B.(۲۰۱۸). *The art and science of learning from data*. Peatson.

Wilcox, R. R. (۲۰۱۶). *Understanding and applying basic statistical methods using R*. John Wiley & Sons.

عنوان درس به فارسی	**پردازش تصویر مقدماتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Image Processing**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □		

اهداف درس

- آشنایی عملی با پردازش تصاویر و بینایی ماشین

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت چگونگی پردازش تصاویر و بینایی ماشین

سرفصل درس

- مبانی تصویر دیجیتال
- خواندن و نمایش تصویر خاکستری و رنگی
- فضاهای رنگی و تبدیل فضای رنگ
- افزودن نویز به تصویر
- آستانه گذاری
- تبدیلات هندسی تصویر، تغییر اندازه، تغییر مقیاس و ...
- تبدیل آفین و پرسپکتیو
- فیلترینگ در حوزه مکان و فرکانس
- عملگرهای ریخت‌شناسی
- آشکارساز لبه (لبه یابی)
- هیستوگرام تصویر
- تبدیل هاف
- شناسایی نقاط کلیدی تصویر مانند گوشه‌ها
- قطعه‌بندی تصویر
- مثال‌های کاربردی همچون شناسایی اشیاء
- اشاره‌ای بر بینایی ماشین

OpenCV و ترجیحاً در پایتون بهره گرفته شود.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

علیائی طرقبه، محمدحسن (۱۴۰۰). آموزش جامع پردازش تصویر با OpenCV و Python. تهران: میعاد اندیشه.

کیانی و. (۱۴۰۲). *پردازش تصاویر در پایتون: راهنمای سریع OpenCV*. بجنورد: انتشارات دانشگاه بجنورد.

Chityala, R. & Pudipeddi, S. (۲۰۲۱). *Image Processing and Acquisition using Python*. Chapman & Hall.

Dey, S. (۲۰۱۸). *Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data*. Packt Publishing.

عنوان درس به فارسی	**هوش محاسباتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computational Intelligence**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با هوش محاسباتی (محاسبات نرم)

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- درک مفاهیم و اصول روش‌های تحلیل هوشمند داده‌ها و روش‌های هوشمند حل مسائل عملی با استفاده از رویکردهای فازی و تکاملی

سرفصل درس

- روش‌های فازی
  - مقدمه، مبانی نظری مجموعه‌های فازی
  - عملگرهای فازی
  - روابط فازی و استنتاج در منطق فازی
  - قوانین و روابط فازی
- روش‌های تکاملی
- الگوریتم ژنتیک
  - انواع کروموزوم‌ها
  - انواع روش‌های انتخاب والد
  - انواع روش‌های ترکیب، انواع روش‌های جهش
  - انواع روش‌های انتخاب نسل بعد
- روش‌های هوش جمعی
  - بهینه‌سازی گروه ذرات
  - کولونی مورچگان، زنبورعسل، فاخته و ...

نکته: چون دانشجویان در دروس یادگیری ماشین مقدماتی و آشنایی با یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی ارائه شد، در سرفصل این درس ذکر نشد.

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Engelbrecht, P. (۲۰۰۷). *Computational Intelligence: An Introduction*. Wiley.
Keller, J. M. Liu, D. & Fogel, D. B. (۲۰۱۶). *Fundamentals of Computational Intelligence: Neural Networks, Fuzzy Systems and Evolutionary Computation*. Wiley.
Konar, A. (۲۰۰۷). *Computational Intelligence: Principles, Techniques and Applications*. Springer.

عنوان درس به فارسی	آمار و احتمال ۲		
عنوان درس به انگلیسی	Probability and Statistics II		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با روش‌های برآورد و آزمون فرض‌های آماری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- استفاده از روش‌های برآورد و آزمون‌های فرض آماری

سرفصل درس

- توزیع‌های توأم: تابع احتمال، تابع چگالی و تابع توزیع توأم، متغیرهای تصادفی مستقل، کوواریانس، ضریب همبستگی، مثال‌هایی از توزیع‌های توأم خاص
- توزیع‌های شرطی: توزیع‌های شرطی گسسته، توزیع‌های شرطی پیوسته، کاربرد توزیع‌های شرطی، امید ریاضی شرطی و کاربردهای آن شامل امید کل، واریانس شرطی
- توزیع توابعی از متغیرهای تصادفی: روش تابع توزیع، روش تغییر متغیرها (دو یا چند متغیره)، روش تابع مولد گشتاور، توزیع مجموع متغیرهای تصادفی، مجموع تعداد تصادفی از متغیرهای تصادفی، امید ریاضی مجموع تعداد تصادفی از متغیرهای تصادفی. قضیه حد مرکزی و تقریب دوجمله‌ای توسط نرمال، تقریب پواسن به نرمال
- آمار توصیفی: نمونه، جامعه آماری، شاخص‌های آماری، نمودارهای آماری
- نمونه تصادفی، توزیع میانگین نمونه‌ای، توزیع‌های نمونه‌ای، تی استودنت، کای-دو و توزیع فیشر. روش‌های برآوردیابی پارامترهای نامعلوم: برآوردیابی نقطه‌ای، برآورد فاصله‌ای، فاصله اطمینان با اندازه نمونه‌های بزرگ
- مفاهیم آزمون فرض‌ها: آزمون فرض‌های ساده، آزمون فرض‌های یک‌طرفه، آزمون فرض‌های دوطرفه، آزمون واریانس جمعیت نرمال، آزمون میانگین و نسبت با اندازه نمونه‌های بزرگ، استنباط در مورد دو میانگین، استنباط در مورد جفت مشاهدات، آزمون میانگین و نسبت دو جمعیت با اندازه نمونه‌های بزرگ

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

بهبودیان، جواد (۱۴۰۰). *آمار و احتمال مقدماتی*، مشهد: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).

راس، شلدون (۱۳۸۲). *مقدمه‌ای بر آمار و احتمال (برای دانشجویان مهندسی و علوم)*، ترجمه سید ابوالقاسم بزرگ‌نیا و مجید اسدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

قهرمانی، سعید (۱۳۹۰). *مبانی احتمال*، ترجمه غلامحسین شاهکار، سید ابوالقاسم بزرگ‌نیا، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

نعمت الهی، نادر (۱۳۹۴). *آمار و احتمالات مهندسی*، تهران: انتشارات دلفک.

Roussas, G. G. (۲۰۱٤). *Introduction to probability*, ۲th ed, Academic Press.

عنوان درس به فارسی	**آمار محاسباتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computational Statistics**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با نرم‌افزار متداول آماری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در تحلیل داده‌های پیچیده به روش محاسباتی

سرفصل درس

- مروری بر مباحث آمار توصیفی
- پالایش داده‌ها با اندازه و ابعاد زیاد
- رسم نمودار هسته‌های چگالی یک و دومتغیره
- آزمون‌های نرمال یک و چند متغیره
- کاربرد روش‌های مونت‌کارلو در استنباط آماری
- مقدمه‌ای بر شیوه شبیه‌سازی در تولید داده‌های تصادفی از چند توزیع آماری، مانند نرمال و تی-استیودنت، یک و چند متغیره و بررسی ویژگی آن‌ها
- مطالعات شبیه‌سازی برای آزمون برابری میانگین‌ها، واریانس‌ها و میانه‌های جوامع با نمونه‌های مستقل از توزیع‌های نرمال و چند توزیع غیر نرمال
- کاربرد روش مونت‌کارلو دریافتن احتمال‌های پیچیده و p-مقدار برخی آزمون‌ها
- شبیه‌سازی مدل‌های رگرسیون خطی با انواع متغیرهای توضیحی کمی و کیفی و با فرض مانده‌های غیر نرمال و وابسته
- بررسی استواری مدل نسبت به نقض فرض‌های معمول، مباحث تکمیل‌کننده در صحت و اعتبار مدل‌های برازش شده باوجود مشاهدات پرت و ناهمسانی واریانس
- معرفی راهبردهای مناسب مانند رگرسیون استوار ناپارامتری، یافتن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی توسط روش‌های بهینه‌سازی عددی مانند نیوتن-رافسون و امتیاز فیشر، روش بوت‌استرپ و جک‌نایف و کاربرد آن‌ها در مباحث آماری
- الگوریتمEM و کاربرد آن در برآورد یابی توزیع‌های آمیخته متداول پیوسته و گسسته یک متغیره.

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس (مطالب درس به مهارت تحلیل داده‌ها و تسلط دانشجویان به نرم‌افزارهای آماری نیز نیاز دارد)
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

کلاس مجهز به ویدئو پروژکتور و آزمایشگاه نرم‌افزار

منابع

گیونز، جف اچ. (۱۳۹۳). آمار محاسباتی (روش بهینه‌سازی عددی)، ترجمه محمدرضا مشکانی، انتشارات پژوهشکده آمار.

Givens, G.H. & Hoeting, J.A. (۲۰۱۲). *Computational Statistics*, ۲th ed, Wiely.

Härdle, W. K. Okhrin, O. & Okhrin, Y. (۲۰۱۷). *Basic elements of computational statistics*. Springer.

Rizzo, M.L. (۲۰۱۹). *Statistical Computing with R*,۲th ed, Chapman & Hall.

عنوان درس به فارسی	**رگرسیون ۱**		
عنوان درس به انگلیسی	**Regression I**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی محاسبات علمی، آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم اساسی و پایه‌ای مدل‌های خطی در قالب مدل رگرسیون خطی ساده و چندگانه

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در مدل‌سازی رگرسیون و به‌کارگیری آن در پروژه‌های کاربردی

سرفصل درس

- نمودار پراکنش، رگرسیون خطی ساده
- برآوردهای حداقل مربعات، برآورد درست نمایی ماکسیمم و ویژگی آن‌ها
- معرفی و بررسی پذیره‌های زیربنایی مدل در رگرسیون خطی
- آزمون فرضیه و بازه اطمینان برای پارامترهای مدل، بازه پیش‌بین برای تک مشاهدات و میانگین آن‌ها
- رگرسیون ساده بدون عرض از مبدأ، ضریب تعیین
- رگرسیون خطی چندگانه، بیان مدل رگرسیون خطی چندگانه با نماد ماتریسی، برآوردهای حداقل مربعات و ماکسیمم درستنمایی پارامترها، ویژگی برآوردگرها، برآورد ضرایب مدل رگرسیون خطی چندگانه با متغیرهای استانداردشده و تفسیر آن، جدول آنالیز واریانس، آزمون‌های معنی‌داری ضرایب مدل، تحلیل باقیمانده‌ها و بررسی پذیره‌های زیربنایی مدل رگرسیون خطی چندگانه، ضریب تعیین، مشتقات آن و تعبیر آن‌ها
- همبستگی‌های جزئی
- روش‌های گزینش متغیرهای توضیحی در مدل رگرسیون خطی چندگانه (انواع روش‌ها: هم ورود، پیش رو، پس رو، قدم‌به‌قدم) معرفی رویکرد تائیدی
- معیارهای مختلف در انتخاب مدل Cp، مالوس، PRESS،AIC و تبدیل برخی از مدل‌های رگرسیون غیرخطی به مدل خطی

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

تجهیزات و امکانات موردنیاز

آزمایشگاه رایانه مجهز

منابع

امینی، مرتضی؛ زمانی، حسین و روزبه، مهدی (۱۳۹۸). *تحلیل رگرسیون پیشرفته با R*، تهران: انتشارات پارسیان.

مونتگمری، داگلاس، پک، الیزابت و وینینگ، جفری (۱۳۹۵). *مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون خطی، ترجمه نبز اسماعیل‌زاده*، سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.

Chatterjee, S. & Hadi, A. S. (۲۰۱۳). *Regression analysis by example*. John Wiley.

Kutner, M. Nachtsheim, G. Neter J. & Li W. (۲۰۱۲). *Applied Linear Statistical Models*,۵th ed,McGraw- Hill.

Lilja, D. J. (۲۰۱۶). *Linear Regression Using R: An Introduction to Data Modeling*. Libraries Publishing.

Olive, D. (۲۰۱۷). *Linear Regression*, Springer.

Weisberg, S. (۲۰۱۳). *Applied linear regression*. John Wiley.

عنوان درس به فارسی	**هوش تجاری مقدماتی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Elementary Business intelligence**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	داده‌کاوی مقدماتی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □		

اهداف درس

- آشنایی با هوش تجاری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در تحلیل داده‌های کسب با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه

سرفصل درس

- مفاهیم مقدماتی و ابزارهای هوش تجاری
- فرایند تصمیم‌گیری، سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری، مفاهیم، روش‌ها و تکنولوژی
- تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های آماری در سیستم‌های تجاری، داده‌کاوی در هوش تجاری
- فرایند استخراج، تبدیل و بارگذاری داده‌ها (ETL)
- وب کاوی، انبار داده‌ها، پاک‌سازی داده‌ها
- تهیه و ساخت جداول، ایجاد ارتباط بین جداول
- طراحی و ساخت انواع گزارش‌ها، گزارش‌های زمان محور و مکان محور روی نقشه
- ساخت انواع نمودارها
- ساخت و سفارشی‌سازی داشبوردهای مدیریتی با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند Tableau، Power BI، Self-Service BI، QlikSense،Tableau Prep
- ارائه پروژه‌های دانشجویان

روش یاددهی-یادگیری

- حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

تارخ، محمدجعفر و مهاجری، حسین (۱۳۹۲). *هوش تجاری نگرشی پویا در عرصه کسب‌وکار*، تهران: انتشارات دانشگاه خواجه نصیر.

Azevedo, A. & Santos, M. F. (Eds.). (۲۰۲۰). Integration Challenges for Analytics, Business Intelligence, and Data Mining. IGI Global.

Clark, D. (۲۰۱۹). Beginning Power BI: A Practical Guide to Self-Service Data Analytics with Excel ۲۰۱٦ and Power BI Desktop. Apress.

Grossmann, W. & Rinderle-Ma, S. (۲۰۱٥). Fundamentals of business intelligence, Springer

Sauter, V. L. (۲۰۱٤). Decision support systems for business intelligence. John Wiley & Sons.

Seamark, P. (۲۰۱۸). Beginning DAX with Power BI: The SQL Pro's Guide to Better Business Intelligence. Apress.

Vercellis, C. (۲۰۱۱). Business intelligence: data mining and optimization for decision making. John Wiley.

عنوان درس به فارسی	ریاضیات فازی		
عنوان درس به انگلیسی	Fuzzy Mathematics		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■	ندارد□
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی علوم ریاضی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با منطق فازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم دو مبحث منطق فازی و نظریه مجموعه‌های فازی و کاربرد آن‌ها برای توصیف بخشی از مبحث هوش مصنوعی و محاسبات نرم یعنی کنترل و استنتاج فازی

سرفصل درس

- مروری گذرا بر منطق کلاسیک (ارسطویی) و نظریه مجموعه‌های کالسیک
- تعریف مجموعه‌های فازی و متغیر زبانی، تابع عضویت و انواع متداول آن (تابع عضویت منفرد، مثلثی، ذوزنقه و گوسی)
- مفاهیم تکیه‌گاه، ارتفاع، مرکز، هسته، نرمال بودن، آلفا-برش
- معرفی مفاهیم زیرمجموعه بودن فازی، مکمل فازی، اجتماع فازی، اشتراک فازی، قانون دمورگان
- مروری کوتاه بر نظریه امکان و تفاوت آن با نظریه احتمال. تعریف عملگرهای مکمل فازی، t- نرم فازی و s- نرم فازی و میانگین فازی
- معرفی شرایط برقراری مجموعه انجمنی برای عملگرهای مکمل فازی، t- نرم فازی و s- نرم فازی
- تعریف حاصل‌ضرب دکارتی مجموعه‌های فازی، تعریف رابطه فازی و ترکیب روابط فازی، تعریف تابع فازی، معرفی مفاهیم تصویر فازی، توسعه استوانه‌ای فازی، اصل تجزیه فازی و اصل توسیع زاده
- معرفی اعداد فازی، انواع اعداد فازی متداول (عدد فازی منفرد، مثلثی، ذوزنقه‌ای و نمایی یا گوسی)، حساب اعداد فازی بر اساس دو روش اصل توسیع فازی و استفاده از آلفا-برشها، بررسی وجود جواب معادلات خطی فازی، رتبه‌بندی اعداد فازی
- تعریف گزاره‌های فازی، قواعد اگر- آنگاه فازی، تعریف استلزام فازی و کاربرد آن در ساختن یک سیستم استنتاج فازی (سیستم کنترل فازی)
- تعریف موتور استنتاج فازی، فازی ساز و انواع آن، پایگاه قواعد فازی، غیر فازی ساز و انواع آن
- آشنایی با ساختن یک سیستم فازی ممدانی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Bede, B. (۲۰۱۳). *Mathematics of fuzzy sets and fuzzy* logic, Springer Berlin Heidelberg.
Klir, G. J. & Youn, B. (۲۰۱۵). *Fuzzy set and fuzzy logic: Theory and applications*, Pearson.
Wang, L. X. (۱۹۹۶). *A course in fuzzy systems and control*, Prentice Hall PTR.
Yager, R. R. & Negoyen, H. T. (۱۹۸۷). *Fuzzy set and applications*.

عنوان درس به فارسی	**شبیه‌سازی کامپیوتری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computerized Simulation**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□	ندارد■
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست □		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است ■	

اهداف درس

- آشنایی با اصول آماری و احتمالاتی شبیه‌سازی گسسته پیشامد و حل مسائل صف و کارایی سنجی به کمک نرم‌افزارهای شبیه‌سازی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت روش‌های شبیه‌سازی و کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی
- اصول کلی و زبان‌های شبیه‌سازی
- مدل‌های ریاضی و آماری در شبیه‌سازی
- مدل‌های صف
- سیستم‌های موجودی
- تولید اعداد تصادفی
- تجزیه‌وتحلیل داده‌های ورودی به مدل
- آزمایش مدل‌های شبیه‌سازی و تعیین اعتبار آن‌ها
- تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده از یک مدل شبیه‌سازی
- اجرای یک پروژه عملی

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Banks, J. (۲۰۰۵). *Discrete Event System Simulation.* Pearson Education India.

Banks, J. (Ed.). (۱۹۹۸). *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice.* John Wiley & Sons.

Wainer, G. A. (۲۰۱۷). *Discrete-Event Modeling and Simulation: A Practitioner's Approach*. CRC Press.

عنوان درس به فارسی	**گرافیک کامپیوتری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Computer Graphics**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	ساختمان داده‌ها	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم پایه‌ای گرافیک کامپیوتری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- شناخت مفاهیم گرافیک کامپیوتری

سرفصل درس

- معرفی مفاهیم کلی و سخت‌افزارهای گرافیکی
- نمایش سه‌بعدی اشیا
- معرفی توابع و سطوح اسپلاین و کاربرد آن‌ها
- اشیاء حبابی شکل، نمایش محوری، روش‌های مبتنی بر اشکال خوش‌تعریف هندسی
- روش‌های تشخیص سطوح قابل‌رؤیت
- مدل محاسبه‌ی روشنایی فونگ، روش‌های نورپردازی و رنگ‌آمیزی (Rendering) سطوح
- مدل‌های رنگ و کاربرد آن‌ها
- نورپردازی کلی (Global illumination)
- سایه زن‌ها (Shaders)
- معرفی هندسه فراکتالی برای ساخت اشیا و صحنه‌هایی که با هندسه اقلیدسی قابل توصیف نیستند
- مصورسازی مجموعه‌ی داده‌ها
- پویانمایی کامپیوتری
- روش‌های ضبط حرکت کل بدن و چهره (Motion Capture) و کاربرد آن‌ها در ساخت پویانمایی، فیلم و بازی
- آشنایی با ساخت یک بازی کامپیوتری.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Angel, E. (۲۰۰۲). *OpenGL: A Primer*. Addison Wesley.
Hearn, D. & Baker, M. P. (۲۰۱۱). *Computer Graphics with OpenGL*, ٤th ed,Prentice Hull.
Marschner, S. & Shirley, P. (۲۰۱٦). *Fundamentals of Computer Graphics*, ٤th ed,CRC Press.

دانشگاه فردوسی مشهد
ویرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**کامپایلر**		
عنوان درس به انگلیسی	**Compiler**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی نظریه محاسبه	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم نظری و روش‌های عملی ترجمه یک زبان سطح بالا به زبان ماشین و طراحی یک کامپایلر

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با اصول ایجاد کامپایلر و کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- معرفی کلی کامپایلر
- انواع زبان‌ها و گرامرها، فاز تحلیل لغوی
- آتوماتای متناهی
- تجزیه بالا به پایین
- تجزیه پایین به بالا
- برخورد با خطاهای نحوی، تقدم عملگر، تحلیل معنایی
- تولید کد، پرداخت و بهینه‌سازی کد، تولید خودکار کامپایلرها

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Aho, A. V. Lam, M. S. Sethi, R. & Ullman, J. D. (۲۰۰۷). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*.۹th ed, Pearson.

Cooper, K. D. & Torczon, L. (۲۰۱۲). *Engineering a Compiler*,۲th ed, Elsevier.

Thain, D. (۲۰۲۰). *Introduction to Compilers and Language Design*.۲th ed, Retrieved from http://compilerbook.org

عنوان درس به فارسی	مباحثی در علوم کامپیوتر ۱		
عنوان درس به انگلیسی	Topics in Computer Science-I		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

مباحث نوین در علوم کامپیوتر است که با تصویب گروه‌های تخصصی ارائه می‌شود.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

آزاد بودن گروه در ارائه موضوعات جدید و بروز علوم کامپیوتر

سرفصل درس

استاد مربوطه موظف است دو ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی، سرفصل درس را تهیه و بعد از تائید شورای آموزشی گروه به دانشجویان ارائه نماید. طبعاً این درس در سال‌های آتی با نام خاص خود ارائه و در لیست جدول دروس اختیاری قرار خواهد گرفت.

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

در اختیار مدرس

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	مباحثی در علوم کامپیوتر ۲		
عنوان درس به انگلیسی	Topics in Computer Science-II		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

این درس شامل مباحث نوین در علوم کامپیوتر است که با تصویب گروه‌های تخصصی ارائه می‌شود.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

آزاد بودن گروه در ارائه موضوعات جدید و بروز علوم کامپیوتر

سرفصل درس

استاد مربوطه موظف است دو ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی، سرفصل درس را تهیه و بعد از تائید شورای آموزشی گروه به دانشجویان ارائه نماید. طبعاً این درس در سال‌های آتی با نام خاص خود ارائه و در لیست جدول دروس اختیاری قرار خواهد گرفت.

روش یاددهی-یادگیری

سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس؛ مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمونه‌ای کوتاه توسط مدرس، در کنار آموزش‌های کلاس درس، دانشجویان نیاز به تمرین بیشتر و مهارت و کار عملی دارد.

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

در اختیار مدرس

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**پروژه**		
عنوان درس به انگلیسی	**Project**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد□ ندارد■	
نوع واحد	نظری□ عملی ■ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۹۶ ساعت
دروس پیش‌نیاز	گذراندن ۷۵ واحد	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست □		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است ■	

اهداف درس

در این درس دانشجو یاد می‌گیرد به‌صورت عملی روی یک موضوع خاص مرتبط با تحصیلات کارشناسی خود کار کند و نتایج حاصل را در قالب یک مستند ارائه کند. کار روی موضوعات تحقیقاتی و تدوین مستند بر اساس آن نیز با نظر استاد راهنما بلامانع است.

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

در پایان دوره کارشناسی دانشجو می‌تواند این درس را به‌منظور افزایش توانمندی‌های نگارشی و کاربرد مطالبی که در درس‌های دوره کارشناسی خود گذرانده است برای یک مورد خاص تحقیقاتی اخذ نماید

سرفصل درس

محتوای پروژه برای هر دانشجو توسط استاد پروژه تعیین می‌شود

روش یاددهی-یادگیری

تدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و برگزاری کلاس‌های مشاوره در طول نیمسال

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**آنالیز عددی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Numerical Analysis**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	مبانی آنالیز عددی	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- طرح و تحلیل الگوریتم‌های مؤثر برای حل مسائل علمی با تأکید بر شناسایی خصوصیاتی از قبیل حالت مسأله، پایداری، همگرایی و کارایی الگوریتم‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با روش‌های آنالیز عددی آشنا و کار با مفاهیم آن

سرفصل درس

- حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی با شرایط اولیه
- حل عددی معادلات دیفرانسیل مرزی
- حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به کمک روش تفاضلات متناهی و ...
- روش‌های تکراری برای حل دستگاه‌های خطی
- تجزیه ماتریس‌ها
- حل مسأله کمترین مربعات خطی
- تجزیه‌ی قائم ماتریس‌ها
- مسأله ی مقدار ویژه و روش‌های حل آن

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Burden, R. L. & Faires, J. D. (۲۰۱۱). *Numerical Analysis*. Cengage Learning.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	فرآیندهای تصادفی		
عنوان درس به انگلیسی	Stochastic Processes		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۲	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با مفهوم فرآیندهای تصادفی از دیدگاه نظری و کاربرد آن‌ها

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- توانمندی و مهارت در شناسایی و تشخیص انواع فرآیندهای تصادفی و روش‌های شبیه‌سازی و محاسباتی آن‌ها

سرفصل درس

- مروری بر توابع مولد و مجموع تعداد تصادفی از متغیرهای تصادفی، تعاریف و مفاهیم پایه‌ای فرایند تصادفی، توزیع‌های با بعد متناهی، ایستایی، با نموهای همگن، با نموهای مستقل، ویژگی مارکوفی، فرآیندهای برنولی و دوجمله‌ای و ویژگی‌های آن‌ها، فرایند شمارشی
- فرآیند گام برداری تصادفی:
  - ویژگی‌های و مسئله ورشکستگی بازیکن
  - فرآیند پواسن، معرفی فرآیند پواسون، ویژگی‌های آن، تجزیه فرآیند پواسون، توزیع زمان‌های رخداد، فرآیند پواسون دوباره شروع‌شده، ارتباط با توزیع نمائی، دوجمله‌ای، هندسی، یکنواخت و بتا
  - توزیع شرطی زمان‌های بین ورود و ارتباط با آماره‌های ترتیبی توزیع یکنواخت
  - فرآیند پواسون مرکب و کاربردی در نظریه تجدید و نظریه ریسک
  - فرآیند پواسون ناهمگن و ویژگی‌های آن، مروری بر فرآیندهای زاد و مرگ
- زنجیرهای مارکف
  - تابع انتقال، ماتریس انتقال یک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای، معادله چپمن- کولموگرو
  - توزیع اولیه، احتمالات مطلق، توزیع توأم
  - تجزیه فضای مکان
  - زنجیرهای تحویل‌ناپذیر و آرگودیک
  - وضعیت‌های گذرا و بازگشتی، وضعیت‌های بازگشتی مثبت و بازگشتی پوچ، متوسط تعداد دفعات ملاقات از یک وضعیت بازگشتی
  - متوسط اولین زمان‌های گذر
  - احتمال‌های جذب
  - توزیع‌های ایستا، خواص توزیع‌های ایستا و روش‌های محاسبه
  - برآورد ماتریس انتقال

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

جونز، پیتروات و اسمیت، پیتر (۲۰۱۰). *مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصادفی*، ترجمه محمدامینی و ابوالقاسم بزرگ نیا، مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

دوبرو، رابرت پی (۱۳۹۸). *مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصادفی با R*، ترجمه سید نورالدین موسوی، اراک: انتشارات دانشگاه اراک.

Bhat, N. & Miller, K. (۲۰۰۲). *Elements of Applied Stochastic Processes*,۳th ed, John Wiley.

Bremaud, P. M, (۱۹۹۹). *Markov Chains, Gibbs fields, Monte Carlo Simulation and Queues*, Springer.

Durrett. R. (۲۰۱۶). *Essentials of Stochastic Processes.*۳th ed, Springer.

Jones, P.W. & Smith, P. (۲۰۱۸). *Stochastic Processes: An Introduction*,۲th ed, CRC Press.

Korosteleva, O. (۲۰۲۲). *Stochastic Processes with R: An Introduction*. CRC Press.

Robert P. Dobrow. (۲۰۱۶). *Introduction to Stochastic Processes with R*. John Wiley.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	آزمایشگاه ریاضی		
عنوان درس به انگلیسی	Mathematics Lab		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری□ عملی■ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۱ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	–	دروس هم نیاز	ریاضی عمومی ۲
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با یکی از نرم‌افزارهای ریاضی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- مهارت به‌کارگیری نرم‌افزارها و تقویت شهود دانشجو در درک مسائل ریاضی و حل مسائل ریاضی عمومی با کامپیوتر

سرفصل درس

- پیاده‌سازی و تجربه عملی مفاهیم ریاضیات عمومی (در پایتون یا متمتیکا)
- تعریف متغیرها و ماتریس در نرم‌افزار
- اعداد مختلط و پیدا کردن ریشه‌های n ام، قانون دموآر، ریاضیات سمبولیک (حد، مشتق، انتگرال)
- تابع‌ها، رسم نمودارهای دوبعدی
- برنامه‌نویسی در نرم‌افزار
- بررسی مفاهیم حد، مشتق و کاربرد مشتق-انتگرال و روش‌های تقریبی برآورد انتگرال، دنباله‌ها و سری‌ها، قضیه تیلور، کاربرد انتگرال در محاسبه حجم، طول منحنی، گشتاور
- کار با ماتریس‌ها
- توابع پارامتری و مختصات قطبی، معادلات خط و صفحه و مقاطع مخروطی، مختصات استوانه‌ای و کروی و تبدیل مختصات

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Farrell, P. (۲۰۱۹). *Math adventures with Python: An illustrated guide to exploring math with code*. No Starch Press.

Mathematica, Version ۱٤,۰ (۲۰۲٤). *Wolfram Research*, Inc. https://www.wolfram.com/mathematica

Orland, P. (۲۰۲۰). *Math for programmers: 3D graphics, machine learning, and simulations with Python*. Manning Publications.

Sandonà, D. (۲۰۲۱). *Symbolic computation with Python and SymPy*. Independently published.

Stewart, J. M. & Mommert, M. (۲۰۲۳). *Python for scientists*,۳th ed, Cambridge University Press.

Tsukada, M. Kobayashi, Y. Kaneko, H. Takahasi, S. Shirayanagi, K. & Noguchi, M. (۲۰۲۳). *Linear algebra with Python: Theory and applications*. Springer.

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

عنوان درس به فارسی	**بازی‌سازی و بازی‌انگاری**		
عنوان درس به انگلیسی	**Gamification and Game Design**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد■ ندارد□	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۳ واحد- ۴۸ ساعت
دروس پیش‌نیاز	آمار و احتمال ۱، مبانی ترکیبیات، برنامه‌سازی پیشرفته	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست ■		مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است □	

اهداف درس

- آشنایی با علم طراحی بازی[1] و بازی‌انگاری مسائل اجتماعی-تجاری

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- کار با موتور بازی‌سازی یونیتی برای پیاده‌سازی و تولید بازی رایانه‌ای به‌صورت پروژه-محور

سرفصل درس

- بازی چیست؟ انواع و دسته‌بندی بازی‌ها، چالش و پازل، سیستم ارتقا بازیکنان
- مکانیک‌های بازی (قوانین بازی، عمل‌های بازیکن، مهارت‌های بازیکن و ...)
- خط‌های داستان بازی
- ساختار گردش اقتصادی بازی (چگونه بازیکن انرژی و توان به دست می‌آورد و آن را در چه کارهایی، سرمایه‌گذاری می‌کند)
- متعادل‌سازی بازی (متعادل‌سازی سختی بازی، متعادل‌سازی دینامیک بازی)
- مراحل بازی، چرخه‌های تعاملی بازیکن با بازی، مشخص کردن محدودیت‌ها، اهداف و دستاوردهای هر چرخه، نحوه دسترسی اطلاعات بازیکن به بازی، محیط جذاب و واسط کاربری بازی
- بازی‌های چندنفره و نحوه تعامل افراد در بازی، جداول رده‌بندی بازیکنان، امکانات رقابت در بازی‌های چندنفره
- بازی‌های استراتژیک، روابط احتمالی در بازی‌ها، گیم پلی بازی
- بخش پروژه-محور، تولید بازی ساده با موتور بازی‌سازی یونیتی، مشخص کردن اشیا بازی، انیمیشن بازی،
- کد نویسی script های بازی، مدیریت بازی
- کنترل بازی، بخش بازی انگاری، مطالعه یک مسئله اجتماعی-تجاری از نگاه بازی انگاری
- استفاده از ابزارهای بازی برای ایجاد سازوکار برای حل مسئله

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی؛ حل مثال و مسائل مربوط به درس
- مشارکت دانشجویان در مباحث از طریق حل مسئله و انجام آزمون‌های کوتاه توسط استاد درس
- شرکت در کلاس حل تمرین و انجام تکلیف‌های محول شده توسط دانشجو

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

Kim, A. Jo. (۲۰۱۸). *Game Thinking: Innovate Smarter & Drive Deep Engagement*, gamethinking.io.
Schell, J. (۲۰۰۸). *The Art of Game Design*. Morgan Kaufmann Publishers.

[1] . منظور از طراحی بازی، فقط بازی‌های رایانه‌ای نیستند، بلکه علم طراحی بازی‌هایی چون شطرنج، بازی‌های کارتی، جورچین‌ها، بازی‌هایی روی صفحه، چون تخته‌نرد و ... را نیز شامل می‌شود

عنوان درس به فارسی	**هوش مصنوعی کاربردی**		
عنوان درس به انگلیسی	**Applied Artificial Intelligence**		
نوع درس	تخصصی اختیاری	حل تمرین: دارد □ ندارد■	
نوع واحد	نظری ■ عملی□ نظری-عملی□	تعداد واحد و تعداد ساعت	۲ واحد- ۳۲ ساعت
دروس پیش‌نیاز	-	دروس هم نیاز	-
مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه نیست □	مرتبط با آمایش/مأموریت مؤسسه است ■		

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی

توانایی و شایستگی‌هایی که درس پرورش می‌دهد

- آشنایی با مفاهیم و اصول اساسی هوش مصنوعی، کاربردها و فرصت‌ها

سرفصل درس

این درس یک درس عمومی هوش مصنوعی است که بدون وارد شدن به جزییات برنامه‌نویسی و ریاضیات روش‌های هوش مصنوعی، مفاهیم اصلی و کاربردهای آن در حوزه‌ای خاص را بیان می‌کند. وابسته به حوزه‌ی مدنظر، مانند اقتصاد، سلامت یا سایر موارد، کاربردها، چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از پیشرفت‌های اخیر هوش مصنوعی، در آن زمینه ذکر می‌شود. موضوعات زیر ازجمله موارد عمومی و کاربردی هوش مصنوعی هستند که می‌تواند وابسته به زمینه‌ای مشخص، به‌صورت تخصصی مطرح شود:

- مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی و تاریخچه‌ی آن، مفاهیم و روش‌های اصلی هوش مصنوعی، زیرشاخه‌ها و زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی، مانند یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، داده‌کاوی، پردازش صوت، تصویر و متن، منطق فازی و سیستم‌های خبره.
- نقش داده در هوش مصنوعی، موتورهای جست‌وجو و سیستم‌های توصیه‌گر، استفاده هدفمند از داده‌ها (تجاری، سیاسی و ...).
- امنیت و محرمانگی داده‌ها در عصر هوش مصنوعی، حریم شخصی، سایت‌ها، وب نوشته‌ها، شبکه‌های اجتماعی، جهان مجازی.
- هوش مصنوعی مولد، تولید محتوا با هوش مصنوعی.
- به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در پژوهش و گزارشات علمی
- آشنایی با دستیارهای هوشمند، چت‌جی‌پی‌تی و Prompt Engineering (تکنیک‌ها و مهارت‌های لازم برای تعامل مؤثر با مدل‌های زبانی بزرگ)

روش یاددهی-یادگیری

- سخنرانی و مشارکت دانشجویان در مباحث

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر	میان‌ترم	آزمون نهایی	پروژه
حداکثر ۲۰ درصد	حداکثر ۴۰ درصد	نوشتاری: حداقل ۵۰ درصد	در صورت نیاز حداکثر ۱۵ درصد

منابع

یو، ماریا؛ جیا، مارلین و ژو، آدلین (۱۳۹۹). *هوش مصنوعی کاربردی: کتاب راهنما برای رهبران کسب‌وکار*، ترجمه اسماعیل درگاهی‌مللو، کرج: موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان.

تگمارک، مکس (۱۴۰۰). زندگی ۳/۰: *انسان بودن در عصر هوش مصنوعی*، ترجمه میثم محمدامینی، تهران: فرهنگ نشر نو.

Taulli, T. (۲۰۱۹). *Artificial intelligence basics: A non-technical introduction*. Apress.

Wilkins, N. (۲۰۱۹). *Artificial intelligence: An essential beginner's guide to AI, machine learning, robotics, the internet of things, neural networks, deep learning, reinforcement learning and our future*. Bravex Publications.

فصل چهارم

ترم بندی دروس

برنامه‌ی هشت ترمی پیشنهادی

برنامه‌ی پیشنهادی ۸ ترمی به‌صورت زیر است که البته در صورت استفاده از طرح کواپ می‌تواند مطابق آیین‌نامه کواپ سنوات دانشجو بیشتر شده و برنامه مقداری متفاوت گردد.

سال اول

ترم 1

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
ریاضی عمومی ۱	4	-	پایه
مبانی علوم ریاضی	3	-	پایه
آمار و احتمال ۱	3	-	پایه
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سا	3	-	پایه
کارگاه کامپیوتر ۱	1	-	الزامی
زبان انگلیسی	3	-	عمومی
درس عمومی	1	-	عمومی
مجموع	**18**		

ترم 2

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
ریاضی عمومی ۲	4	ریاضی عمومی ۱	پایه
اصول سیستم‌های کامپیو	3	مبانی کامپیوتر و	الزامی
مبانی منطق	3	مبانی علوم ریاضی	الزامی
برنامه‌سازی پیشرفته	3	مبانی کامپیوتر و	الزامی
کارگاه کامپیوتر ۲	1	-	الزامی
کارِیبی	1	-	الزامی
درس عمومی	2	-	عمومی
درس عمومی	1	-	عمومی
مجموع	**18**		

سال دوم

ترم 3

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
معادلات دیفرانسیل	3	ریاضی عمومی ۱	پایه
نرم‌افزارهای آماری و ته	1	-	الزامی
تحلیل آماری داده‌ها	3	آمار و احتمال ۱	الزامی
ساختمان داده‌ها	3	برنامه‌سازی پیشرفته	الزامی
مبانی آنالیز ریاضی	3	ریاضی عمومی ۱، مبا	الزامی
زبان تخصصی	2	زبان انگلیسی	الزامی
فارسی عمومی	3	-	عمومی
مجموع	**18**		

ترم 4

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
مبانی محاسبات علمی	3	ریاضی عمومی ۲	الزامی
مبانی آنالیز عددی	3	مبانی کامپیوتر و برنام	الزامی
مبانی ترکیبیات	3	مبانی علوم ریاضی	الزامی
زبان‌های برنامه‌سازی	3	برنامه‌سازی پیشرفته	الزامی
کارآفرینی	2	کارِیبی	الزامی
اختیاری	3		اختیاری
مجموع	**17**		

سال سوم

ترم 5

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
تحقیق در عملیات	3	مبانی محاسبات ع	الزامی
مبانی اقتصاد دیجیتال	2	-	الزامی
یادگیری ماشین مقدما	3	مبانی محاسبات ع	الزامی
پایگاه داده‌ها	3	ساختمان داده‌ها	الزامی
طراحی و تحلیل الگورِ	3	ساختمان داده‌ها	الزامی
اختیاری	3		اختیاری
عمومی	2	-	عمومی
مجموع	**19**		

ترم 6

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
بهینه‌سازی غیرخطی	3	مبانی محاسبات ع	الزامی
هوش مصنوعی	3	مبانی منطق و نظ	الزامی
مبانی نظریه محاسبه	3	مبانی کامپیوتر و بر	الزامی
کارآموزی	2	اجازه گروه	الزامی
اختیاری	3		اختیاری
عمومی	2	-	عمومی
مجموع	**16**		

سال چهارم

ترم 7

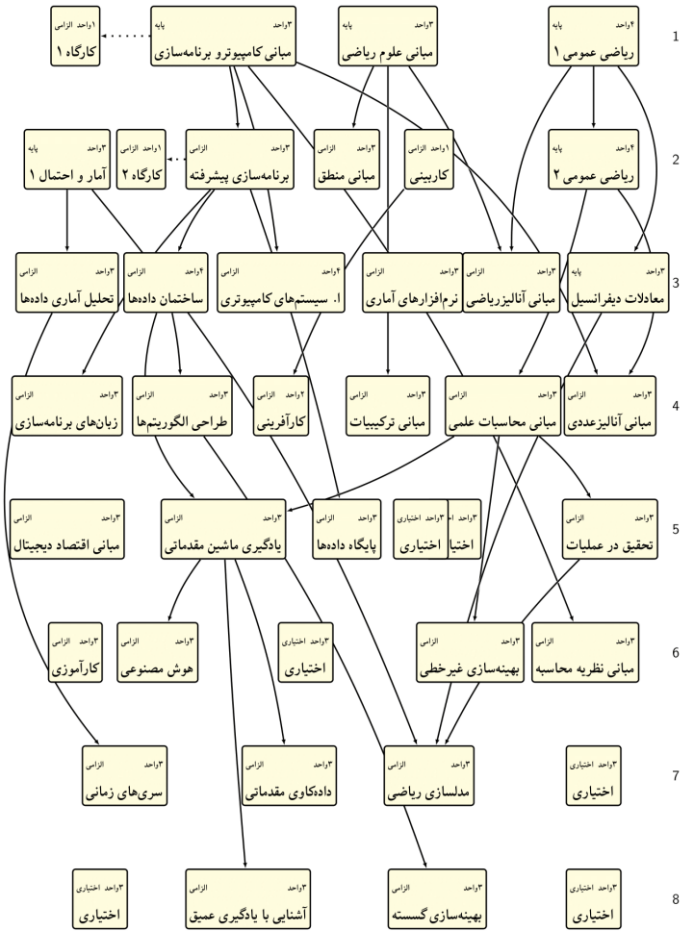
نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
داده کاوی مقدماتِ	3	یادگیری ماشین مقـ	الزامی
مدلسازی ریاضی	3	معادلات دیفرانسیل، تـ	الزامی
سری‌های زمانی کار	3	تحلیل آماری داده	الزامی
اختیاری	3		اختیاری
عمومی	2	-	عمومی
عمومی	2	-	عمومی
مجموع	**16**		

ترم 8

نام درس	تعداد واحد	پیش/هم نیاز	گروه
بهینه‌سازی گسسته	3	طراحی و تحلیل الـ	الزامی
آشنایی با یادگیری	3	یادگیری ماشین مقـ	الزامی
اختیاری	3		اختیاری
اختیاری	3		اختیاری
عمومی	2	-	عمومی
عمومی	2		عمومی
مجموع	**16**		

دروس عمومی	22		
دروس پایه	20		
دروس الزامی	78		
دروس اختیاری	18		
مجموع	**138**	مجموع	138

برنامه ۸ ترمی پیشنهادی رشته کارشناسی علوم کامپیوتر ، به همراه پیش‌نیازها و هم‌نیازها
هر سطر بیانگر درس‌های یک ترم است. دروس عمومی قید نشده است



شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه